Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Programa de Pós-graduação em arquitetura e urbanismo

Mestrado Profissional em Arquitetura, Projeto e Meio Ambiente

Larissa Leiros de Souza

PADRONIZAÇÃO e FLEXIBILIDADE:

Proposta de um edifício tipo para uma escola técnica profissionalizante

Dissertação de Mestrado

Natal / RN, 2012

Larissa Leiros de Souza

PADRONIZAÇÃO e FLEXIBILIDADE:

Proposta de um edifício tipo para uma escola técnica profissionalizante

Dissertação submetida ao Mestrado Profissional em Arquitetura, Projeto e Meio Ambiente do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande, apresentado à banca examinadora como requisito para obtenção do Título de MESTRE.

Orientadora:

Profª Drª. Gleice Virgínia M. A. Elali

Co-orientador:

Prof. Dr. Marcelo Bezerra M. Tinoco

Natal

2012

Catalogação da Publicação na Fonte. UFRN / Biblioteca Setorial de Arquitetura

Souza, Larissa Leiros de.
Padronização e flexibilidade: proposta de um edifício tipo para escola técnica profissionalizante./ Larissa Leiros de Souza. – Natal, RN, 2012.
175 f.: il.

Orientador (a): Gleice Virgínia M. A. Elali.

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Tecnologia. Departamento de Arquitetura.

1. Arquitetura escolar – Dissertação. 2. Arquitetura bioclimática – Dissertação. 3. Edifício sustentável – Dissertação. I. Elali, Gleice Virgínia M. A. II. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. III. Título.

RN/UF/BSE-ARQ CDU 727

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Programa de Pós-graduação em arquitetura e urbanismo
Mestrado Profissional em Arquitetura, Projeto e Meio Ambiente

PADRONIZAÇÃO e FLEXIBILIDADE:
Proposta de um edifício tipo para uma escola técnica profissionalizante

LARISSA LEIROS DE SOUZA

BANCA EXAMINADORA:

_____

Profª Drª. Gleice Virgínia M. A. Elali – PPGAU/UFRN
Presidente (Orientadora)

_____

Profª Drª. Bianca Carla Dantas de Araújo
Examinador Interno

_____

Profª Drª. Nanci Saraiva Moreira - USP
Examinador Externo

À Evânia Leiros, minha mãe, por sempre me mostrar a importância da educação e o aperfeiçoamento profissional.

AGRADECIMENTOS

A Deus, por mais uma benção diante das várias que ele me concede.

Aos meus pais, André e Evânia, e à minha irmã Leila, pela dedicação e companheirismo em todas as etapas da minha vida profissional.

A minha família e amigos, pelo constante incentivo e apoio.

A minha orientadora Gleice Elali, pelos ensinamentos, paciência, dedicação e competência em mais uma orientação.

A Equipe do IFRN pelo apoio na realização das APO's, em especial ao Reitor Belchior Rocha, aos Diretores Caubi Ferreira, Sonia Ferreira, Antonia Francimar, Erivan Amaral, Carlos Guedes, à arquiteta Ana Claudia Filgueira e aos servidores e alunos dos campi de Caicó, João Câmara, Pau dos Ferros e Santa Cruz.

Ao Eng. Filipe Morais, pela colaboração na realização das APO's.

A Eng. Janainy Mota, pelo apoio técnico ao projeto.

A minha sócia e amiga, Sarah Nogueira, pelo companheirismo e compreensão em minha ausência nas atividades profissionais.

Aos professores do Mestrado Profissional em Arquitetura, Projeto e Meio Ambiente da UFRN pelos conhecimentos compartilhados.

Aos colegas de turma pelo apoio e incentivo no decorrer desses dois anos, em especial aos meus amigos e companheiros, Nadja Rocha e José Coutinho.

Enfim, obrigada a todos que contribuíram de alguma forma na realização desse trabalho.

RESUMO

Atualmente a adoção de conceitos e princípios sustentáveis na construção civil tem sido crescentemente debatida, aperfeiçoada e incorporada aos edifícios, uma vez que o setor interfere diretamente no espaço urbano e no meio ambiente, representando impacto ambiental. Para tornar um edifício sustentável (*Green Building)* é imprescindível incorporar prática construtiva menos nociva, desde a fase projetual até o funcionamento do empreendimento, ou seja, considerar um processo integrado de concepção, implantação, construção e operação. A participação mais efetiva dos princípios de sustentabilidade no campo da arquitetura acontece na fase de projetação, através de soluções com mínimo impacto ambiental. Dentre a multiplicidade de aspectos que envolvem a sustentabilidade da proposta projetual de edificações, foram englobados nesse trabalho os elementos que estão diretamente ligados à arquitetura bioclimática, mais especificamente às variáveis climáticas, ventilação, iluminação e insolação, que incidem diretamente na concepção do projeto. É importante destacar que o papel da arquitetura vai muito além da mera atividade de edificar o espaço; ela é consequência de elementos políticos, econômicos, sociais e culturais, tendo os usuários como instrumento chave para sua materialização. Dessa forma, essa dissertação profissional consiste na elaboração de um anteprojeto arquitetônico tipo para uma escola de educação profissional e tecnológica para o Estado do Rio Grande do Norte, fundamentada na análise da experiência anterior e nos princípios bioclimáticos que envolvem as edificações nos climas quente-seco e quente-úmido, quanto ao uso estratégico de soluções que visem a otimização da iluminação e ventilação natural.

Palavras chave: Arquitetura bioclimática, Arquitetura escolar, Avaliação Pós Ocupação.

ABSTRACT

Nowadays the acquisition of sustainable elements and concepts in construction has been increasingly discussed, improved and incorporated to buildings, since the sector directly interferes in the urban space and environment, representing environmental impact. In order to make a sustainable building (Green Building) it is vital to incorporate less damaging constructive practice, starting from the project until the operation of the enterprise, that means to consider an integrated process of conception, implementation, construction and operation. The more effective sustainable principles participation in architecture happens at the projecting step through minimal environment impact solutions. Among the issues varieties that goes with sustainability proposal of the buildings project, there were added to this work the elements that are directly attached to bioclimatic architecture, more specifically the climate variation, ventilation, lighting and sunlight, that directly affect the project conception. It is important to put in evidence that architecture role goes far beyond the simple activity of building spaces; it is the sequence of political, economic, social and cultural elements, having the users as the main apparatus to its materialization. Thereby this professional dissertation consists of an architecture draft for a professional and technological school in the Rio Grande do Norte State, this dissertation is based on the analysis of previous experience and the bioclimatic principles that implicate in building on hot and dry, hot and humid climates, and the use of strategic solutions that aim the optimization of natural light and ventilation.

Key words: bioclimatic architecture; school architecture and evaluation post occupation.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1:	Planta Baixa, tipologia Horizontal.....	30
Figura 2:	Planta Baixa (Pavimento tipo), tipologia vertical.....	31
Figura 3:	Implantação com zonemamento do "Brasil Profissionalizado".....	37
Figura 4:	Vista dos Blocos de Acesso / Biblioteca e Auditório.....	39
Figura 5:	Planta Baixa - Bloco Acesso / Biblioteca e auditório (Térreo).....	39
Figura 6:	Vista interna do bloco pedagógico / administrativo.....	39
Figura 7:	Planta Baixa - Bloco Pedagógico / Administrativo.....	40
Figura 8:	Planta Baixa - Bloco pedagógico / administrativo (Pavimento superior).....	40
Figura 9:	Planta Baixa - Bloco vivência / serviço.....	41
Figura 10:	Planta Baixa - Quadra coberta.....	41
Figura 11:	Planta Baixa - Bloco Ensino Profissionalizante.....	42
Figura 12:	Brises propostos para as fachadas laterais do Bloco Pedagógico / Administrativo.....	44
Figura 13:	Brises propostos para a fachada frontal do Bloco de Acesso / Biblioteca.....	44
Figura 14:	Vista área com setorização das edificações da ESEM.....	45
Figura 15:	Áreas educacionais. Vista do bloco de salas de aula / laboratórios..	45
Figura 16:	Setor Esportivo. Vista do Ginásio e quadras descobertas.....	45
Figura 17:	Setor de Residências. Vista dos blocos de alojamento dos alunos...	46
Figura 18:	Área Cultura. Vista do auditório.....	46
Figura 19:	Vista área da ESEM, com indicação do Norte.....	46
Figura 20:	Espelhos d'água distribuídos ao longo do complexo.....	46
Figura 21:	Vista interna do Bloco de Salas de aula e Laboratório.....	47
Figura 22	Restaurante.....	47
Figura 23:	Zonas Bioclimáticas, conforme NBR 15220 (ABNT).....	51
Figura 24:	Funcionograma.....	66
Figura 25:	Fluxograma.....	67
Figura 26:	Matriz de relações.....	67
Figura 27:	Grafo.....	68
Figura 28:	Esquema da formação do conceito arquitetônico.....	70
Figura 29:	Analogia estrutural (Quebra-cabeça).....	71
Figura 30:	Analogia visual (cata-vento).....	71
Figura 31:	Partido arquitetônico do complexo.....	73
Figura 32:	Proposta arquitetônica 01.....	75
Figura 33:	Proposta arquitetônica 02 (Volumetria).....	76
Figura 34:	Proposta arquitetônica 02 (Maquete eletrônica).....	76
Figura 35:	Proposta arquitetônica 03.....	77
Figura 36:	Setorização da implantação.....	79
Figura 37:	Implantação (Opção 1).....	80
Figura 38:	Planta Baixa - Geral (Opção 1).....	81
Figura 39:	Variações da distribuição espacial (Opção 1).....	82
Figura 40:	Fachada Frontal – Geral (Leste).....	84
Figura 41:	Fachada Lateral – Geral (Norte).....	84
Figura 42:	Planta Baixa (Bloco administrativo/pedagógico), sem escala.....	85
Figura 43:	Planta Baixa – Tipo (Bloco didático), sem escala.....	86

Figura 44:	Planta Baixa, com demarcação de área para ampliação (Bloco didático), sem escala.....	86
Figura 45:	Planta Baixa (Bloco convivência/serviço), sem escala.....	87
Figura 46:	Planta Baixa (Bloco biblioteca), sem escala.....	88
Figura 47:	Planta Baixa (Bloco laboratório), sem escala.....	89
Figura 48:	Planta Baixa - Tipo (Bloco pátio central), sem escala.....	90
Figura 49:	Detalhe painéis (Bloco pátio central), sem escala.....	90
Figura 50:	Esquema ventilação cruzada, em corte esquemático, sem escala....	93
Figura 51:	Canalização da ventilação nas circulações, sem escala.....	93
Figura 52:	Ventos dominantes, sem esala.....	94
Figura 53:	Modulações estrutural e espacial dos blocos.....	100
Figura 54:	Modulações estrutural e espacial do Pátio central.....	100

LISTAS DE TABELAS

Tabela 1:	Programa de necessidades dos edifícios verticais e horizontais dos campi do IFRN.....	32
Tabela 2:	Programação arquitetônica do "Brasil Profissionalizado".....	38
Tabela 3:	Programa de necessidades e pré-dimensionamento.....	65
Tabela 4:	Índices de transmitância térmica.....	97

LISTAS DE QUADROS

Quadro 1:	Recomendações construtivas para as zonas bioclimáticas 7 e 8, segundo a NBR 15220.....	52
Quadro 2:	Parâmetros de conforto térmico, segundo FDE.....	55
Quadro 3:	Conteúdo das pranchas de acordo com os blocos.....	90
Quadro 4:	Estratégias bioclimáticas para as zonas 7 e 8.....	98

LISTAS DE GRÁFICO

Gráfico 1:	Avalição do edifício como um todo / tipologia e zona bioclimática.....	33
Gráfico 2:	Avaliação do edifício como um todo / campus.....	33

LISTA DE SIGLAS

AsBEA: Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura.

APO: Avaliação Pós-Ocupação.

CBCS: Conselho Brasileiro de Construção Sustentável.

ENCE: Etiqueta Nacional de Conservação de Energia.

ESEM: Escola SESC de Ensino Médio.

ETP: Escola técnica Profissionalizante.

GBC: Green Building Council

IF: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia.

IF-RN: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte.

LEED: Leadership in Energy and Environmental Design.

RTQ-C: Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos.

SESC: Serviço Social do Comércio.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	**12**
2. ARQUITETURA BIOCLIMÁTICA.....	**17**
3. CONSIDERAÇÕES SOBRE ARQUITETURA ESCOLAR.....	**22**
4. ESTUDOS DE REFERÊNCIA.....	**27**
4.1 ESTUDOS DIRETOS 4.2 ESTUDOS INDIRETOS 4.3 ESTRATÉGIAS PROJETUAIS	
5. DIRETRIZES PROJETUAIS.....	**49**
5.1 CONDIÇÕES BIOCLIMÁTICAS 5.2 PROGRAMAÇÃO 5.3 FLEXIBILIDADE 5.4 ESTRATÉGIAS PROJETUAIS	
6. METAPROJETO.....	**64**
6.1 CARACTERÍSTICA DA PROPOSTA E DOS USUÁRIOS 6.2 PROGRAMA DE NECESSIDADES E PRÉ-DIMENSIONAMENTO 6.3 RELAÇÕES PROGRAMÁTICAS	
7. DEFININDO A PROPOSTA.....	**69**
7.1 CONCEITO ARQUITETÔNICO 7.2 PARTIDO ARQUITETÔNICO 7.3 EVOLUÇÃO DA PROPOSTA 7.4 A IMPLANTAÇÃO E SUAS VARIAÇÕES	
8. MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO.....	**78**
8.1 IMPLANTAÇÃO 8.2 PROPOSTA ARQUITETÔNICA DO NÚCLEO PRINCIPAL 8.3 CONDIÇÕES BIOCLIMÁTICAS 8.4 SISTEMA CONSTRUTIVO 8.5 INDICAÇÃO DE MATERIAIS 8.6 OUTRAS CONSIDERAÇÕES	
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	**104**
REFERÊNCIAS.....	**108**
APÊNDICES.....	**113**

1 INTRODUÇÃO

Muito além de seus aspectos formais e técnico-construtivos, a arquitetura é o reflexo dos aspectos econômicos, sociais e culturais do meio no qual está inserida e dos grupos ligados á idealização da iniciativa (empreendedores, arquitetos, engenheiros, entre outros) e ao uso e administração/manutenção da edificação (diferentes categorias de usuários). Partindo desse entendimento, a atividade de projetação deve satisfazer os diversos grupos envolvidos e, sobretudo, proporcionar qualidade de vida aos usuários, tendo como base o entendimento da interação destes com o espaço construído.

Esses elementos da cultura local se tornaram mais evidentes a partir do advento da globalização que, ao oportunizar a aproximação entre diferentes povos, enfatizou a necessidade de preservação e respeito aos costumes e regras que os regem. Por outro lado, no tocante ao ambiente construído, a globalização trouxe consigo a busca por um estilo internacional e o conceito de padronização, levando ao esquecimento da identidade local de algumas comunidades. Comentando esse assunto, Cavalcanti (2010) alega que para uma acomodação mais racional das medidas de integração entre as culturas é necessário um planejamento que, mesmo partindo de noções universais, respeite as características de cada região tanto no que se refere ao meio físico e social, quanto ao ambiente construído, promovendo o desenvolvimento sustentável em sua acepção mais ampla.

A sustentabilidade é um tema fortemente evidente na atualidade, reforçado pela Conferência Rio2012, que ocorreu em julho/2012. Nesse contexto destaca-se, em especial, o conceito de desenvolvimento sustentável (DS), entendido como “aquele capaz de atender as necessidades das atuais gerações sem comprometer os direitos das futuras gerações” (Comissão Mundial sobre Ambiente e Desenvolvimento, 1987).

De fato, desde as discussões iniciais ocorridas na primeira Conferência Internacional das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, em Estocolmo, 1972, até os dias de hoje, a busca pelo DS tem norteado os vários segmentos da sociedade, sobretudo no que se refere à preocupação com o desgaste ambiental provocado pela ação desordenada e predatória do próprio homem. Assim, como a sustentabilidade envolve uma multidisciplinaridade de aspectos sociais, econômicos, culturais e ambientais, o DS só pode ser alcançado com a participação de toda a sociedade, um esforço coletivo visando uma maior qualidade de vida para a sociedade atual e, principalmente, para as futuras gerações.

Como o setor da construção civil tem um grande impacto ambiental – principalmente devido ao consumo de recursos naturais e à larga produção de resíduos –, a cada ano a discussão dos preceitos de DS ganha maior destaque nessa área, refletindo-se na busca por modos para utilizar recursos naturais sem agredir (ou agredindo minimamente) o meio ambiente. O desafio que se impõe à área está em conciliar o desenvolvimento tecnológico com a preservação dos recursos naturais.

No que se refere à arquitetura, a ideia de sustentabilidade não é novidade, ou pelo menos não deveria ser, na medida em que o objeto projetado apresenta uma relação com seu entorno e sua produção exige cuidado com a adequação dos materiais e técnicas à época e ao local nos quais acontece a intervenção.

Na produção do objeto arquitetônico, a participação mais efetiva dos princípios de sustentabilidade deveria acontecer na fase de projetação, através da adoção de soluções com mínimo impacto ambiental, relacionadas à adequação do edifício ao seu meio, principalmente às condições climáticas. Para tanto, as ferramentas utilizadas vão desde a preocupação com uma correta implantação e com a garantia de recursos de ventilação e iluminação natural, até a utilização de recursos técnicos sofisticados, relacionados ao reaproveitamento de águas pluviais, reuso de água, utilização de energias alternativas, sistemas construtivos

e materiais de acabamento pouco impactantes, gerenciamento de resíduos, entre outros.

Na elaboração dessa dissertação de mestrado profissional pretende-se adotar os princípios da arquitetura sustentável para a elaboração de proposta arquitetônica para um conjunto edificado destinado à educação profissional e tecnológica, tema que se justifica devido à função social desse tipo de empreendimento, além de sua enorme penetração por todo do país, promovendo a interiorização do conhecimento.

Desde sua criação, em 1909, até os dias atuais, a educação profissional e tecnológica brasileira esteve vinculada à realidade socioeconômica das diferentes comunidades, procurando oferecer capacitação profissional à população, de acordo com as necessidades do mercado de trabalho. No contexto de ampliação desse tipo de empreendimento, em 2005, teve início o plano de expansão da rede federal de educação, através da construção de diversas unidades em todo o território do país. No Rio Grande do Norte, em sua primeira fase o plano contemplou três unidades: Ipanguaçu, Currais Novos e Natal - Zona Norte. A segunda fase foi marcada pela criação de 06 *campi* (João Câmara, Macau, Apodi, Pau dos Ferros, Santa Cruz e Caicó) e quatro núcleos avançados (Cidade Alta, Parnamirim, São Gonçalo e Nova Cruz). Atualmente, três novos *campi* estão em fase de execução (Canguaretama, Ceará-Mirim e São Paulo do Potengi) e há ainda vários outros a serem construídos no estado, assegurando a construção de campi em grande número de municípios.

Na tentativa de agilizar a fase de projetação/orçamento, bem como, buscando a padronização das edificações, a instituição resolveu adotar o projeto originalmente desenvolvido para Ipanguaçu como padrão para as demais unidades, exceto Pau dos Ferros e Santa Cruz, que receberam edificações verticais em virtude das dimensões reduzidas dos lotes. O projeto utilizado como “padrão”, no entanto, não foi desenvolvido com essa intenção, de modo que sua implantação em outras realidades é fonte de controvérsias, mesmo havendo o cuidado de definir pequenos ajustes a cada local, sobretudo no tocante à topografia.

Uma vez que a concepção arquitetônica não pode estar desvinculada das questões bioclimáticas (devendo buscar sempre melhores condições de conforto térmico), construtivas (racionalização e especificação de materiais e técnicas) e de sustentabilidade ambiental, é essencial que se faça uma análise do que foi executado, observando os pontos positivos e negativos da implantação do projeto padrão em cada região, estratégia que pode gerar ferramentas que auxiliem na concepção arquitetônica de outras propostas.

Por outro lado, em função de questões ligadas à criação de uma imagem própria, à facilitação da construção e fiscalização da obra, e mesmo ao seu barateamento, a instituição insiste na necessidade de definir-se um projeto que, de algum modo, se repita nas diversas localidades.

Partindo desse quadro geral, essa dissertação profissional tem como objetivo a elaboração de um anteprojeto arquitetônico tipo para uma escola de educação profissional e tecnológica para o Estado do Rio Grande do Norte, fundamentada na análise da experiência anterior e nos princípios bioclimáticos que envolvem as edificações nos climas quente-seco e quente-úmido, quanto ao uso estratégico de soluções que visem a otimização da iluminação e ventilação natural.

Destaca-se, aqui, a diferença entre objetos padrão e tipo.

> A palavra “tipo” não representa tanto a imagem de uma coisa a ser copiada ou imitada perfeitamente quanto a ideia de um elemento que deve, ele mesmo, servir de regra ao modelo. [...] O modelo, [...], é um objeto que se deve repatir tal como é; o “tipo” é, pelo contrário, um objeto, segundo o qual cada um pode conceber obras, que não se assemelham entre si (QUINCY apud ROSSI, 2001, p.25).

Portanto, a ideia de modelo está relacionada à cópia idêntica de um determinado objeto, como o que ocorreu nos projetos utilizados na expansão dos Institutos Federais do Estado. Numa ideia contrária, a proposta projetual a ser apresentada por essa dissertação profissional liga-se à formulação de um objeto

tipo, através da flexibilidade de distribuição das partes que compõe o complexo, bem como da distribuição interna dos ambientes.

Para desenvolver esse tema, a presente dissertação está dividida em quatro etapas. No momento inicial serão abordadas questões que rementem à sustentabilidade no espaço construído, mas especificamente à arquitetura. Em seguida, são tecidas considerações sobre as particularidades da arquitetura escolar. A terceira etapa refere-se aos elementos que embasaram a proposta da Escola, através de estudos de referência e diretrizes projetuais. Finalizando o trabalho está a apresentação do anteprojeto e os aspectos envolvidos em sua concepção.

2 ARQUITETURA BIOCLIMÁTICA

Atualmente, a adoção de conceitos e princípios sustentáveis na construção civil tem sido crescentemente debatida, aperfeiçoada e incorporada aos edifícios, uma vez que o setor interfere diretamente no espaço urbano e no meio ambiente, representando um impacto ambiental. Para tornar um edifício sustentável (*Green Building*), é imprescindível incorporar prática construtiva menos nociva desde a fase projetual até o funcionamento do empreendimento, ou seja, considerar um processo integrado de concepção, implantação, construção e operação.

A preocupação em criar edifícios sustentáveis fez surgir, na década de 1990, nos Estados Unidos e Canadá, metodologias para avaliação de edifícios quanto ao seu desempenho ambiental por meio de certificações. Segundo Silva (2007), além de Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão e Hong Kong, praticamente cada país europeu possui um sistema de avaliação e classificação de edificação[1].

Em 2007, o Brasil avançou nesse setor a partir da criação do *Green Building Council* Brasil (GBC Brasil) e do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS). O primeiro é uma organização não governamental que visa promover o desenvolvimento da indústria da construção sustentável no país por meio de parcerias com o poder público e empresas, promovendo a capacitação técnica de profissionais, além da propagação do processo de implantação de

[1] Principais sistemas existentes no mundo para avaliação ambiental do edifício:
- Reino Unido: BREEAM, BRE EcoHomes, PROBE;
- Hong Kong: HK-BEAM;
- Estados Unidos: LEED, LEED for Homes, MSDG;
- Suécia: EcoEffect, Environmental Status of Buildings;
- Dinamarca: BEAT 2002;
- Noruega: EcoProfile;
- Finlândia: PromisE Environmental Classification System for Buildings;
- Canadá: BEPAC, BREEAM Canada;
- Áustria: Comprehensive Renovation;
- Alemanha: EPIQR;
- França: NF Bâtiments Tertiaires Démarche HQE, Certification Habitat & Environnement;
- Japão: CASBEE, BEAT;
- Austrália: NABERS, Green Star.

certificações de empreendimentos com o sistema *Leadership in Energy and Environmental Design* (LEED). O segundo constitui uma organização da Sociedade Civil de Interesse Público que visa promover a melhoria da qualidade de vida da população e a preservação do patrimônio natural, por meio do desenvolvimento e implementação de conceitos e práticas sustentáveis nas dimensões social, econômica e ambiental da indústria da construção civil.

O critério de certificação do sistema LEED[2], no Brasil, engloba seis categorias (eficiência energética, uso racional da água, materiais e recursos, qualidade ambiental interna, espaço sustentável, inovações e tecnologias, créditos regionais) em quatro diferentes níveis: básico, *silver*, *gold* e *platinum*.

As ações governamentais no sentido de avaliação e etiquetagem das edificações estão ligadas à política de conservação e uso racional da energia por meio da verificação do nível de eficiência energética. Nesse sentido, foi criada a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) que é concedida a edificações com área útil superior a 500,00m² ou atendidas por alta tensão a partir da avaliação dos requisitos contidos no Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C). A classificação do edifício, ou parte dele, é determinada pela eficiência da envoltória (cobertura, fachada, aberturas, orientação), sistema de iluminação e sistema de condicionamento de ar.

Algumas instituições ligadas à construção civil como a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA) e o CBCS apresentam diversos princípios norteadores para uma construção sustentável, dentre os quais destacamos: aproveitamento de condições naturais locais; utilizarão mínima de terreno e integração ao ambiente natural; implantação e análise do entorno; redução do impactos no entorno – paisagem, temperaturas e concentração de

[2] Tipos de LEED:
LEED NC – Novas construções e grandes projetos de renovação;
LEED ND – Desenvolvimento de bairro (localidades);
LEED CS – Projetos da envoltória e parte central do edifício;
LEED Retail NC e CI – Lojas de varejo;
LEED Healthcare – Unidades de saúde;
LEED EB_OM – Operação de manutenção de edifícios existentes;
LEED Schools – Escolas;
LEED CI – Projetos de interiores e edifícios comerciais.

calor, sensação de bem-estar; qualidade ambiental interna e externa; gestão sustentável da implantação da obra; adaptação às necessidades atuais e futuras dos usuários; uso de matérias-primas que contribuam com a eco eficiência do processo; redução do consumo energético; redução do consumo de água; redução, reutilização, reciclagem e utilização correta dos resíduos sólidos; introdução de inovações tecnológicas sempre que possível e viável; educação ambiental através da conscientização dos envolvidos no processo (CÂMARA..., 2008).

Por meio de algumas ações, o poder público também já começa a demostrar preocupação com esse tema. O Programa Senado Verde, criado em 2007, objetivou aplicar a gestão ambiental às práticas administrativas do Senado Federal. Essas discussões deram origem, em 2010, à cartilha “Edifícios Públicos Sustentáveis”, que orienta a adoção de estratégias sustentáveis para edificações, apresenta soluções técnicas e materiais a serem empregados, e dispõe de uma “agenda de trabalho”, lista de checagem que permite ao projetista uma visão geral das possibilidades de inserção de sistemas e soluções sustentáveis, facilitando a tomada de decisão nos projetos (VIGGIANO, 2010a). Os critérios trabalhados são: canteiro de obras; ciclo de vida do edifício; conforto ambiental; eficiência energética; materiais, insumos e recurso; metodologia de projeto; produtos e descartes; recursos administrativos; recursos hídricos; relação com o meio ambiente; sistemas sustentáveis; técnicas construtivas (Apêndice A).

O processo de projetação do edifício bioclimático apresenta características diferenciadas, envolvendo fatores como: sítio e zona climática, orientação e localização, posição das paredes, estrutura e materiais do envoltório e cobertura, articulação dos diferentes pavimentos, tipos e diversificação das atividades a serem realizadas. Além disso, deve ser levados em consideração aspectos como: a dinâmica aplicada na construção, considerando-se as diferentes posições do sol, a variação climática no interior do edifício, a capacidade de modificação da envoltória através de elementos móveis, transformações climáticas, a capacidade térmica do envoltório em conservar ou

acumular energia transmitida ao ambiente e a circulação de pessoas no interior da edificação (MASCARÓ, 1992).

Tadao Ando (2008) enumera alguns aspectos importantes, como abstração, natureza e a absorção das características locais, na formulação do cenário arquitetônico que vem reforçar a participação e importância de aspectos culturais na prática projetual. Na essência da concepção arquitetônica, estaria a transformação de elementos reais em uma ordenação espacial em “torno de um ponto de vista intrínseco para ordená-lo mediante o poder da abstração”. Seja qual for o ponto de partida do problema arquitetônico – lugar, natureza, estilo de vida ou história – a evolução se dará para o abstrato, alcançado “união entre a forma geométrica abstrata e a atividade humana diária”. Nesse processo de edificar, o autor considera que os elementos da natureza (água, vento, luz e céu) propiciam um contato com a realidade, levando a arquitetura a uma reflexão ideológica e a “proporcionar às pessoas lugares arquitetônicos que a façam sentir a presença da natureza” do lugar, descobrindo uma ‘lógica essencial inerente a ele’.

Mahfuz (1995) comenta que antes de se iniciar a concepção projetual, é necessária a definição do problema por meio da análise das informações referentes a quatro imperativos de projeto, essenciais para a concretização desse processo: necessidades programáticas, herança cultural, as características climáticas e do sítio e os recursos materiais disponíveis. Se partirmos do princípio que as condições climáticas (sustentabilidade ambiental) determinam certos hábitos, costumes e formas de organização espacial, principalmente na tipologia, o terceiro imperativo pode transformar-se também em um elemento cultural.

O assunto também abordado por Frampton (2008) por meio da discussão acerca do regionalismo crítico, baseado não apenas na produção espontânea advinda da cultura, clima, mito e artesanato, mas também na associação entre consciência política de uma sociedade e a profissão do arquiteto, no desejo de realizar uma identidade cultural. Além disso, busca intencionalmente descobrir o modernismo universal a partir de imagens e valores localmente cultivados.

Desse modo, é a partir da verificação das relações entre os seres humanos e as características climáticas locais que a “arquitetura bioclimática” é revelada. Costa (1982 *apud* NEVES, 2006) refere-se ao termo como sendo o tipo de construção que mais se adequa à natureza local, através da utilização de técnicas construtivas simples, racionais e que visem ao aproveitamento das condições favoráveis do meio, promovendo, assim, uma melhoria no conforto térmico interno das construções. Para Rangel (2008), a arquitetura bioclimática veio resgatar os princípios de construir em harmonia com o meio, esquecidos a partir do desenvolvimento das tecnologias de iluminação e climatização artificial. Porém, isso não significa um retorno à “arquitetura vernacular” propriamente dita.

Diante dos expostos, fica evidente que a arquitetura bioclimática não deveria configurar-se como um estilo ou opção construtiva, mas como uma característica inerente à atividade projetual, pois sua aplicabilidade envolve uma multiplicidade de aspectos – adequação ao meio, eficiência energética, conforto ambiental, entre outros - que se contemplados imprimem uma maior qualidade ao ambiente construído.

3 CONSIDERAÇÕES SOBRE ARQUITETURA ESCOLAR

Objetivando a discussão de elementos que venham fornecer subsídios para a concepção do anteprojeto da ETC, este capítulo tecerá considerações sobre os principais aspectos que envolvem a arquitetura escolar como sua inserção no espaço urbano e sua relação com o entorno, além de sua ligação com o sistema pedagógico.

A discussão a respeito dos edifícios destinados a instituições educacionais deve partir do princípio de que a escola é um equipamento urbano e dessa forma está inserido em um contexto social, político e econômico de uma determinada comunidade, transcendendo a atividade de ensino. Nessa ótica, o edifício escolar possui a capacidade de absorver e transformar não apenas o espaço urbano, mas também a identidade do local em que está inserido. “A escola deve ser vista como um equipamento urbano ativo dentro da sociedade” (CASTRO, 2009, p.12).

Para tanto, a escola deve integrar-se à vida da comunidade como um todo, oferecendo atividades que envolvam não apenas os alunos, mas colocando em prática sua representação social e criando uma afinidade entre a população e a instituição. Nesse sentido, Azevedo e Bastos (2002) expõem a necessidade do ambiente de ensino ser um espaço aglutinador, interativo e humanizado, favorecendo as relações interpessoais e permitindo que o aluno encontre no ambiente construído condições favoráveis para a exploração e experimentação do conhecimento, sendo assim estimulado a construir seu conhecimento individual e coletivo.

As mudanças ocorridas ao longo da história nas políticas educacionais do governo refletem diretamente na política pedagógica e na estrutura física do edifício. Dessa forma, no momento que essa política é alterada, a arquitetura também se torna ultrapassada (CASTRO, 2009, p.7).

A configuração atual do edifício escolar começou a surgir em meados dos anos 1980 com o movimento da Escola Nova no qual a arquitetura, antes rígida e formal, passou a ser trabalhada em conformidade com as propostas pedagógicas, tornando-a mais ativa e socialmente comprometida. A flexibilidade proporcionada com essa nova formatação criou uma melhor integração do aluno com o espaço e do edifício escolar com suas atividades (CASTRO, 2009). A atividade de ensino e aprendizagem ultrapassa as salas de aula e laboratórios. O espaço escolar, em sua totalidade, deve viabilizar a troca de experiência entre seus usuários, estimulando a convivência e a criatividade por meio de ambientes que propiciem tais atividades.

A temática sobre a concepção da escola ideal envolve vários aspectos que ultrapassam elementos arquitetônicos, pedagógicos e sociais, sendo necessário englobar uma multidisciplinaridade que contemple todos os agentes envolvidos no contexto, alunos, professores, áreas de conhecimento, teorias pedagógicas, organização de grupos, material de apoio, além da escola como instituição e lugar. Somado a isso, deve-se incorporar também questões técnicas de avaliação do ambiente, incluindo aspectos térmicos, acústicos, de iluminação, de funcionalidade, além de questões culturais e educacionais (KOWALTOWSKI, 2011).

O indivíduo deve ser pensado como agente integrante do meio ambiente e do meio cultural em que está inserido. Portanto, o espaço deve respeitar tais características para que haja uma relação pacífica e agradável entre o objeto edificado e seus ocupantes, contribuindo até mesmo no processo de aprendizado. Tiriba (2012, p.7) defende que a concepção dos espaços educacionais deve basear-se nessas duas dimensões e acrescenta:

> É verdade que, nos últimos anos, a dimensão cultural foi valorizada: ganharam importância outros caminhos de conhecer que envolvem as múltiplas linguagens de que os seres humanos fazem uso no processo de interação com a realidade, mediada por outro ser humano. Mas, as relações com o mundo natural seguem sendo de distanciamento, já que ele seria simplesmente pano de fundo, cenário onde humanos mentais se movem.

Ainda sobre os elementos que devem está envolvidos na atividade projetual do edifício escolar:

> [...] deve ser adequado às exigências funcionais e operacionais, bem como às características socioculturais da comunidade e às biopsíquicas dos seus usuários, assegurando, ao mesmo tempo, níveis ótimos de higiene e conforto ambiental, que possibilitem o desenvolvimento pleno das atividades pedagógicas (SÃO PAULO, 1977 *apud*, FRANDOLOSO, 2001, p. 34).

De ordem mais técnica, a proposta pedagógica é um dos elementos que mais influencia a concepção do espaço educacional, pois está diretamente ligada a funcionalidade do edifício. Buffa e Almeida (2002) expõem que as ideias pedagógicas e sua aplicabilidade na escola estão articuladas ao projeto e construção dos prédios escolares e que, por isso, educadores e arquitetos estão próximos nesse processo. Quando não existe essa proximidade, o espaço tende ao fracasso principalmente por problemas funcionais, pois o edifício não vai atender às necessidades exigidas pela proposta pedagógica, tendo que haver modificações para adequá-lo.

À princípio, a tendência atual de padronização do espaço escolar, principalmente em instituições públicas, pode confrontar à ideia de adequação do espaço e à proposta pedagógica. Para que isso não aconteça, torna-se indispensável o desenvolvimento de ferramentas que viabilizem a flexibilidade espacial. Se, por um lado, essa produção em série de edifícios pode gerar uma impessoalidade caso não seja trabalhada adequadamente, por outro, possibilita agilidade projetual e construtiva, maior qualidade na manutenção e redução de custos tanto na fase de execução como de funcionamento. Kowaltowski (2011) ressalta, ainda, que a padronização tipológica é considerada como uma assinatura ou símbolo de uma determinada gestão, o que favorece essa prática em edifícios públicos.

Azevedo e Bastos (2002, p.158) alertam que é comum os órgãos públicos “adotarem soluções prontas ou partidos arquitetônicos e componentes

construtivos padronizados", inadequados tanto em relação às condições de deterioração e falta de manutenção, bem como nos aspectos de conforto ambiental, funcionalidade e estética. Para que isso não ocorra, "O projeto padrão necessita de flexibilidade, para permitir ajustes às condições peculiares de implantação" (KOWALTOWSKI, 2011, p. 101). O desafio da padronização arquitetônica está na criação de objetos tipos e não modelos, uma vez que o primeiro segue uma ideia, uma tipologia, com variações que permitem adequá-lo ao ambiente, usuários e metodologia de ensino.

Deliberador (2010) questiona os aspectos que definem um ambiente escolar de qualidade. Dentre estes, ele esclarece que a maioria dos debates converge para o espaço como um elemento essencial, porém não o único, e as variáveis relacionados a ele, como temperatura, qualidade do ar, ruídos, iluminação, dimensão funcional, interferem na determinação da qualidade educacional. Todos os elementos, físicos ou não, que atuam na formação do espaço educacional devem está focalizados para a produção de um espaço atrativo, pois essa é a característica essencial a uma escola, tornar a atividade de aprendizado algo prazeroso e convidativo.

> Deseja-se que o prédio escolar, além de abrigar confortavelmente seus usuários, fornecendo condições adequadas de segurança e de conforto térmico, lumínico, acústico etc., interaja com os mesmos, participando do seu aprendizado. O espaço físico deixa de lado sua posição de neutralidade [...] para assumir um papel mais participativo (ALMEIDA, 2002, p. 158).

Diante dos aspectos discutidos e da convergência de opiniões, a concepção projetual dos espaços de ensino é pautada em uma multidisciplinaridade de agentes e elementos que se não trabalhada de forma coerente pode torná-la repulsiva, reforçando a responsabilidade dos projetistas para que a arquitetura cumpra principalmente sua função social e funcional, produzindo um espaço de qualidade.

São vários os sistemas e ferramentas que podem qualificar o ambiente escolar. Entretanto, no presente trabalho optou-se por trabalhar uma arquitetura vivenciada, ou seja, que faz uso de elementos e parâmetros já existentes e praticados no que se refere ao espaço construído (matéria), além de elementos desejados pelos usuários (subjetivo) detectados por meio dos estudos de referência. Essa escolha se justifica pelo desejo de aproximar a concepção projetual da realidade local, bem como por tratar-se de um estabelecimento educacional com atividades específicas e especializadas, diferenciando-se de escolas com perfil de ensino fundamental e médio.

4 ESTUDOS DE REFERÊNCIA

Os estudos de referência realizados visaram fornecer elementos que agregassem valor ao anteprojeto. Para tanto, foram escolhidos objetos que se assemelhassem total ou parcialmente ao edifício trabalhado, analisados em duas categorias:

(i) estudos diretos – correspondendo à Avaliação Pós-Ocupação (APO) realizada em quatro unidades do IFRN;

(ii) estudos indiretos – focados no projeto arquitetônico do programa “Brasil Profissionalizado” e na Escola SESC de Ensino Médio.

Com base nessas obras, foram trabalhadas as modalidades de programação arquitetônica, funcionalidade, sistema construtivo e aspectos bioclimáticos que subsidiaram a proposta em desenvolvimento.

4.1 ESTUDOS DIRETOS

O papel da arquitetura vai muito além da mera atividade de edificar o espaço; ela é consequência de elementos políticos, econômicos, sociais e culturais, tendo os usuários como instrumento chave para sua materialização. Sob essa ótica, Sullivan (1947) expõe que a função do arquiteto é “[...] dar vida aos materiais de construção, [...] torná-los partes visíveis da estrutura social [...]” (apud ARTIGAS, 2009, p. 43).

Na busca de modos para investigar as necessidades e desejos dos usuários a fim de contemplá-los no processo de projetação, a Avaliação Pós-Ocupação (APO) constitui uma importante ferramenta na medida em que diagnostica fatores positivos e negativos do uso, levando em consideração tanto o

ponto de vista dos técnicos quanto a satisfação dos usuários (ROMERO, ORNSTEIN, 2003).

A fim de investigar a adequação da concepção projetutal adotada para os IFs do Rio Grande do Norte às duas zonas bioclimáticas do estado, foram realizadas APOs em quatro *campi*. Para tanto, foram avaliados os *campi* dos municípios de Pau dos Ferros e Santa Cruz (ambos verticais, pertencentes às Zonas Bioclimáticas 7 e 8, respectivamente), e de Caicó e João Câmara (exemplares horizontais, inseridos nas Zonas 7 e 8, respectivamente). Como o relatório das APOs é relativamente extenso, ele foi inserido no Apêndice B desta dissertação, de modo que esse item contém apenas um resumo dos principais resultados obtidos.

Devido às particularidades de cada instituição e às alterações na concepção original do projeto, as APOs enfocaram apenas os espaços comuns aos *campi*, ou seja, as edificações principais, sendo desconsideradas as áreas esportivas e de manutenção, a guarita e os anexos construídos posteriormente.

A avalição teve como foco a análise de aspectos construtivos, conforto ambiental, segurança, funcionalidade e programação. O método de pesquisa recorreu a *walkthrough*, questionários, documentação por fotografias, documentação gráfica (projeto arquitetônico) e simulação computacional (estudo de insolação nas fachadas).

A aplicação dos questionários envolveu alunos, docentes e servidores administrativos, totalizando 539 usuários participantes. Considerando a população de cada instituição, foi estipulada uma amostragem de 20 questionários para professores, 12 para servidores e 90 para estudantes (número calculado considerando a escola com maior ocupação: 900 alunos).

Para a pesquisa de campo foi desenvolvido um questionário, restruturado por grupo pesquisado em função dos aspectos relacionados aos ambientes destinados aos diversos tipos de participantes. O instrumento foi desenvolvido em três blocos de perguntas:

- Primeiro bloco: consiste na identificação do perfil do indivíduo, como sexo, idade, curso/setor de trabalho, tempo que frequenta a instituição e meio de transporte que utiliza para chegar ao local.

- Segundo bloco: objetiva identificar o nível de satisfação dos usuários com os ambientes de sala de aula/sala de trabalho, banheiros, biblioteca, auditório, áreas de convivência como pátios e lanchonete, além de outros aspectos como acessibilidade, aparência do edifício, limpeza e segurança contra terceiros. Usando uma escala Likert, para cada item deveria ser atribuído um conceito – ótimo, bom, regular, ruim e péssimo – aos quais foram atribuídos valores que variavam de 0 a 5.

- Terceira parte: formada por perguntas subjetivas visando identificar os locais de maior e menor preferência e a utilização de energia e iluminação natural pelos servidores administrativos, já que todas as salas de aula são climatizadas. Ao final foi disponibilizado um espaço para que os participantes fizessem algum comentário em relação ao espaço físico, caso julgassem necessário.

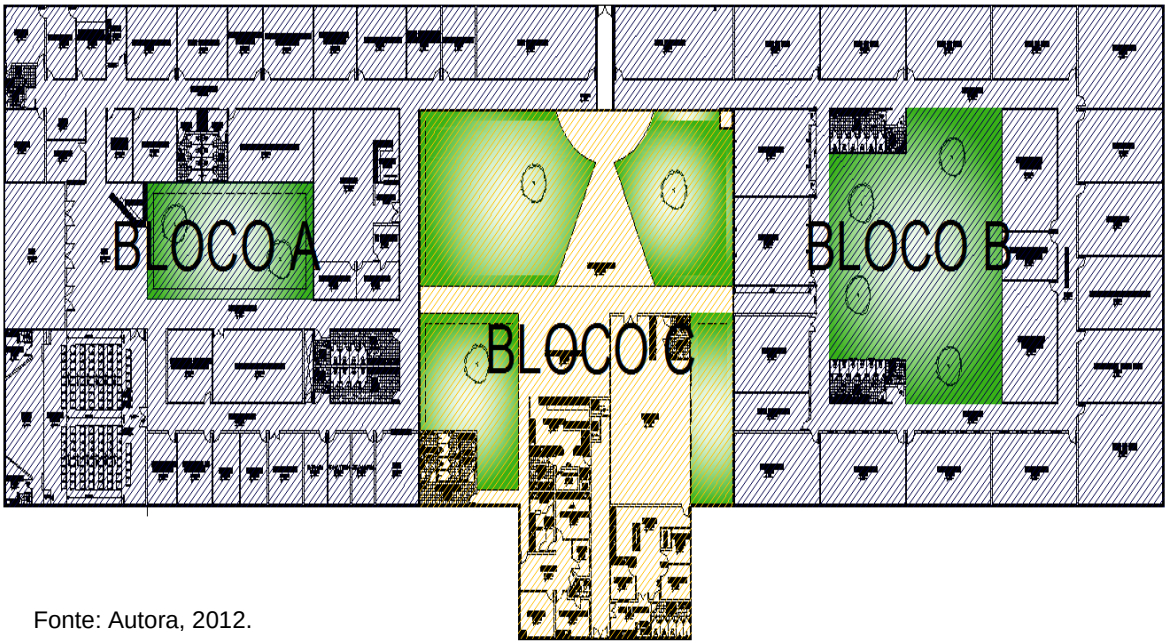
4.1.1 A tipologia

No projeto arquitetônico original[3], a distribuição espacial original dos *campi* é formada por quatro blocos: o pedagógico/administrativo (edifício principal), o de vivência/saúde, o de manutenção/garagem e a guarita. Algumas unidades ainda dispõem de quadra, piscinas e/ou laboratórios especializados. Nas quatro escolas avaliadas já foram realizadas ampliações devido à necessidade de um número maior de ambientes. Entretanto, tais alterações foram locadas em edifícios anexos, preservando o partido. Em decorrência das particularidades de cada unidade, as APOs ocorreram apenas no edifício principal, permitindo uma análise uniforme do projeto original.

[3] Projeto arquitetônico desenvolvido pela equipe do IFRN da qual a autora dessa dissertação fez parte.

Nos IFs de Caicó e João Câmara a tipologia é horizontal, apresentando área de 4.257,26m² distribuída em três blocos: Bloco A, onde funcionam os setores administrativos e de apoio pedagógico; Bloco B, no qual estão situadas as salas de aula e laboratórios; e Bloco C, formado pela lanchonete, refeitório, cozinha e setor de saúde. O partido utilizado remete aos edifícios tipo pátio, tendo a distribuição espacial dos ambientes a partir de eixos/circulações. Os blocos são unidos por circulações cobertas, porém abertas que permitem a visualização dos pátios/áreas verdes. A implantação varia de acordo com o terreno, levando a alternância da posição das fachadas frontais e laterais. O mesmo ocorre com a distribuição espacial que, devido à configuração do lote e topografia, o projeto original precisou ser espelhado, como foi o caso do *campus* Caicó (Figura 4).

Figura 1: Planta Baixa, tipologia Horizontal.



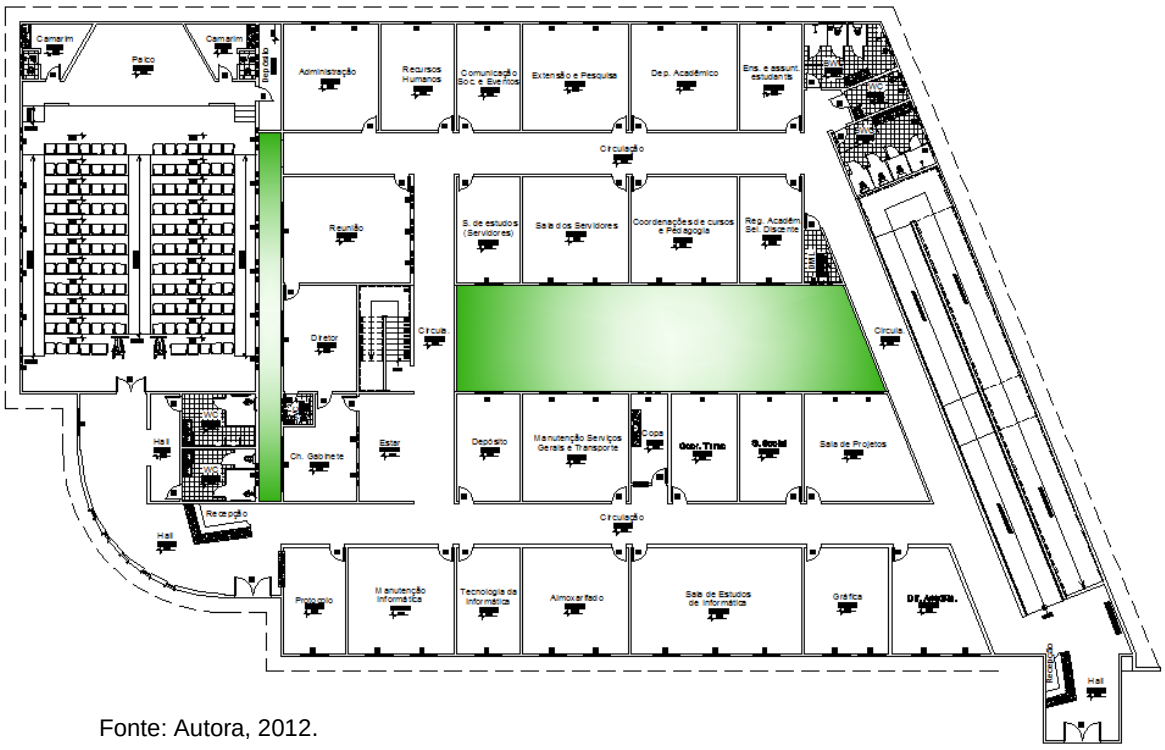
Fonte: Autora, 2012.

Nos IFs de Pau dos Ferros e Santa Cruz a tipologia é vertical e foi projetada para ser implantada nos terrenos que não oferecessem condições de receber a outra tipologia. A área, de 4.021,03m², foi desenvolvida em três

pavimentos. No pavimento térreo estão locados os ambientes administrativos, além do auditório. No primeiro pavimento foram distribuídas as salas de aula e dois laboratórios, enquanto que a biblioteca e os demais setores estão situados no último piso. A lanchonete e o setor de saúde encontram-se em uma edificação anexa.

A ideia do edifício pátio utilizada no projeto horizontal permaneceu no vertical, diferenciando-se na organização espacial. Enquanto que no primeiro a maioria dos ambientes volta-se para esse pátio, na segunda tipologia as salas estão voltadas umas para as outras, existindo uma única circulação. O pátio, nesse caso, tem apenas função de exaustão do ar, diferentemente do que ocorre na edificação horizontal, onde além de captar a ventilação torna-se uma grande área verde. No *campus* de Pau dos Ferros, agregou-se ao partido arquitetônico um pátio coberto, existente no terreno, com estrutura e cobertura metálica, locado na frente do edifício.

Figura 2: Planta Baixa (Pavimento tipo), tipologia Vertical.



Fonte: Autora, 2012.

Mesmo apresentando a área construída menor, a tipologia vertical dispõe, na maioria, de ambientes maiores se comparados individualmente com os da tipologia horizontal (Tabela 1), diferença que decorre da distribuição espacial, uma vez que a edificação térrea dispõe de circulações maiores, enquanto as circulações do outro exemplar estão otimizadas.

Tabela 1: Programa de necessidades dos edifícios verticais e horizontais dos *campi* do IFRN

AMBIENTE	TIPOLOGIA HORIZONTAL		TIPOLOGIA VERTICAL	
	Quant.	Área média (m²)	Quant.	Área média (m²)
Auditório	01	238,00	01	268,00
Protocolo	01	16,00	01	20,50
Sala reunião	01	27,50	01	41,50
Direção	01	22,00	01	27,00
Chefia de gabinete	01	20,50	01	20,50
Comunicação / Eventos	01	20,50	01	20,50
Extensão e Pesquisa	01	34,50	01	34,50
Dep. Acadêmico	01	34,50	01	34,50
Ensino e Assuntos estudantis	01	24,00	01	20,50
Coord. Cursos e Pedagogia	01	34,50	01	34.50
Sala de estudo (Servidores)	01	29,50	01	20,50
Sala dos servidores	01	34,00	01	34.50
Reg. Acadêmico / S. Discente	01	23,50	01	20,50
Sala de Projetos	01	23,50	01	33,50
Recursos Humanos	01	18,00	01	24,00
Administração	01	30,00	01	31,00
Sala de estudos informática	01	59,00	01	55,50
Manutenção / S. Gerais / Transporte	01	31,00	01	34,50
Manutenção Informática	01	20,50	01	34,50
Tecnologia Informática	01	24,00	01	20,50
Depósito	01	18,50	02	20,50 / 55,50
Almoxarifado	01	24,00	01	34,50
Serviço Social	01	16,00	01	20,50
Coord. Turno	01	16,00	01	21,50
Depósito	01	18,50	02	20,50 / 55,50
Direção Acadêmica	01	16,00	01	16,00
Sala Vídeo Conferência	01	62,50	01	69,50
Loja	01	30,00	01	31,00
Biblioteca	01	155,50	01	271,50
Copa	01	10,50	02	8,00
WC (Alunos)	04	20,00	06	18,00
WC (Funcionários)	02	17,00	02	8,50
Laboratórios	12	60,00	07	59,00
Salas de aula	10	60,00	11	59,00
Coord. Laboratórios	01	15,50	01	33,50
Praça de alimentação	01	74,00	01	-
Lanchonete	01	53,50	01	-
Setor de Saúde	01	92,00	01	111,50
Refeitório	01	145,00	01	127,55
Cozinha	01	100,00	01	100,00

Fonte: Autora, 2012

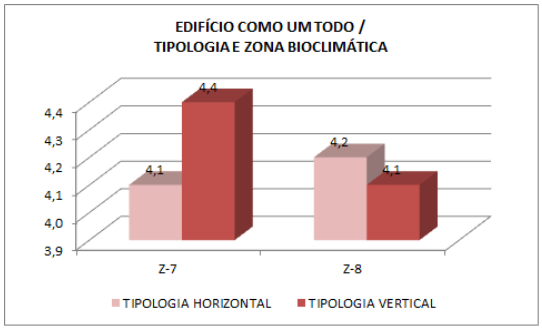
A escolha pela realização da APO em tipologias semelhantes localizadas em zonas diferentes partiu da hipótese de que as edificações horizontais adequavam-se melhor ao clima quente e úmido (Z-8), enquanto que as verticais seriam mais favoráveis às regiões quentes e secas (Z-7). Essa ideia adveio dos partidos adotados principalmente no que se refere aos pátios e à permeabilidade em relação à ventilação.

Se compararmos os dois partidos arquitetônicos tomando como referência as recomendações quanto às estratégias bioclimáticas para a Z-7 e Z-8, a tipologia horizontal apresenta maior permeabilidade da ventilação passiva no interior da edificação, possibilitada pela dimensão e abertura dos pátios. Já a compacidade da edificação vertical, a dimensão reduzida e o fechamento do pátio possibilitam muito mais a exaustão que a entrada da ventilação natural. Dessa forma, o edifício térreo estaria mais adequado aos terrenos localizados na Z-8, enquanto que o vertical seria melhor para a Z-7.

Quando avaliados de forma geral, esse entendimento foi confirmado pela avaliação dos usuários. Entretanto, a diferença entre as médias não foi substancial a ponto de dar veracidade à hipótese. Entre os edifícios horizontais a diferença das notas entre as duas zonas foi de apenas 0,1 décimo e entre os verticais foi de 0,3 décimos (Gráfico 01).

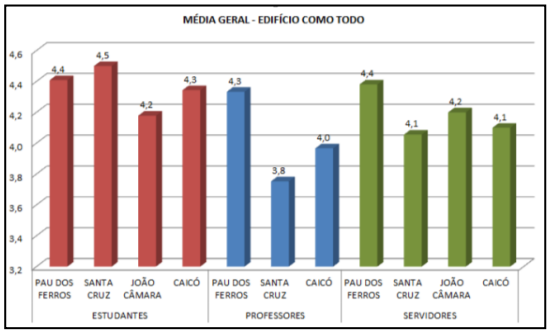
Nessa comparação é importante destacar que o *campus* de Santa Cruz obteve a maior média geral (4,4), chegando a obter 4,5 na avaliação dos alunos, embora tenha obtido a menor média na avaliação dos docente (Gráfico 2).

Gráfico 1: avalição do edifício como um todo / tipologia e zona bioclimática.



Fonte: Autora, 2012.

Gráfico 2: Avaliação do edifício como um todo / campus.



Fonte: Autora, 2012.

Partindo para a avaliação isolada dos pontos para cada grupo de participantes, as médias, em sua maioria, foram superiores à nota 4,0. Para os estudantes, o auditório foi considerado o local da escola com maior qualidade. Já para os professores e servidores, os banheiros obtiveram a maior pontuação. Em relação ao ponto mais desfavorável para as três categorias, a praça de alimentação foi a escolhida com notas inferiores a 4,0 (Gráficos 3, 4 e 5).

Fazendo uma análise de todos os resultados, é importante ressaltar a avaliação positiva que os usuários fazem em relação ao edifício como um todo e principalmente com os ambientes de estudo e trabalho, que são os locais onde eles passam a maior parte do tempo. Esse fato comprova a eficiência do projeto, tendo em vista que um dos objetivos da arquitetura é proporcionar conforto, seja térmico, acústico, visual, de ergometria ou psicológico para os ocupantes de um determinado espaço. Esse resultado conclui que as decisões projetuais, no que se refere à distribuição espacial, partido arquitetônico, dimensionamento dos principais ambientes, mobiliário e materiais de acabamento adotadas no projeto dos *campi* do IFRN estão funcionando de forma satisfatória, de forma que proporcionará uma importante ferramenta direcional para a proposta arquitetônica da ETP.

Outro ponto constatado é a importância dada às áreas de vivência pelas três categorias, afirmando o papel da escola como espaço de interação entre as pessoas. O subdimensionamento destes espaços – pátios, lanchonete, refeitório, biblioteca, auditório e sala de servidores – verificado no *walkthrough*, foi confirmado no resultado dos questionários. Dessa forma, para a ETP é necessário dar atenção a essas áreas onde os usuários possam socializar-se entre si, bem como proporcionar uma relação benéfica entre as pessoas e o espaço construído.

Quanto às questões relacionadas à arquitetura bioclimática, a utilização de iluminação e, principalmente, da ventilação passiva de forma integral é dificultada pelas condições climáticas e naturais dos terrenos e pela implantação incorreta nos quatro *campi* avaliados.

A ausência de flexibilidade verificada na avaliação vem mostrar a necessidade e a importância desse elemento em projetos escolares de forma a permitir a versatilidade dos ambientes para adequar-se ao perfil da escola e suas possíveis mudanças ao longo dos anos. Em projetos padrões, principalmente para instituições em que o perfil e o número de usuários variam para cada unidade, essa característica é imprescindível para que os ambientes se moldem à necessidade da escola e do público.

Quanto à funcionalidade espacial, a ausência de grandes áreas de vivência coberta constitui o maior ponto negativo nos edifícios, principalmente na tipologia vertical, onde a área útil do refeitório – utilizado como lanchonete, pela ausência desse espaço – é ainda menor e fechada. Essa situação é amenizada no *campus* de Pau dos Ferros em virtude do pátio coberto situado na frente do edifício principal.

No que diz respeito à flexibilidade, os partidos adotados não oferecem grandes possibilidades de alteração e ampliação, característica essencial para um edifício escolar. Esse problema ficou evidente nas quatro unidades visitadas, que ganharam construções anexas a fim de se adequarem aos diferentes cursos. Um dos motivos para isso foi a construção quase simultânea dos *campi*, que utilizaram continuamente os mesmos projetos, sem permitir o surgimento de um momento de análise e avaliação do espaço construído que permitisse a realimentação do processo projetual, garantindo uma gradativa redução dos problemas detectados.

4.2 ESTUDOS INDIRETOS

a) Brasil Profissionalizado

O programa Brasil Profissionalizado, criado pelo Governo Federal em 2007, consiste no financiamento e assistência técnica para investimento em escolas de educação profissional e tecnológica de nível médio na rede estadual de ensino. Dentre os suportes oferecidos pelo programa está a disponibilização de um projeto arquitetônico padrão de uma escola, desenvolvido pela equipe do FNDE e detalhado pelo Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Ceará (DER).

Conforme memorial que acompanha o projeto arquitetônico, a adoção de uma padronização foi justificada pela necessidade de agilidade na análise dos projetos e fiscalização de convênios e obras. A concepção projetual partiu das seguintes premissas: definição de um modelo que possa ser implantado em qualquer região do território brasileiro, considerando-se as diferenças climáticas, topográficas e culturais; facilidade construtiva; setorização dos ambientes por funções; garantia de acessibilidade a pessoa com necessidades especiais em consonância com a ABNT NBR 9050; utilização de materiais que permitam a fácil higienização e que propiciem fácil manutenção; obediência à legislação pertinente e normas técnicas vigentes no que tange a construção, salubridade do espaço e padrões educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC; emprego adequado de técnicas e de materiais de construção, valorizando as reservas regionais com enfoque na sustentabilidade.

A área construída de 5.577,39m², acomodada em um lote mínimo de 80,00x150,00m, foi distribuída em seis blocos setorizados pelas funções e atividades desenvolvidas. Partindo desse princípio, foram estabelecidos os blocos de auditório, acesso e biblioteca, pedagógico/administrativo, serviços e vivência, quadra poliesportiva coberta e ensino profissionalizante (Figura 3 e Tabela 2).

A adoção do partido formado por volumes isolados, assim como a compactação do complexo, auxilia na adaptabilidade do projeto a diferentes condições de terreno, característica fundamental por tratar-se de um projeto padrão. Uma vez estando desconectados, os blocos podem ocupar platôs diferentes, acomodando-se, assim, à topografia do local. A verticalização dos edifícios que apresentam o programa de necessidades mais extenso possibilitou a redução da taxa de ocupação e, consequentemente, das dimensões mínimas do terreno.

Figura 3: Implantação com zoneamento do "Brasil Profissionalizado".



A - Auditório; B - Acesso principal / Biblioteca; C - Pedagógico / Administrativo; D - Serviços / Vivência; E – Quadra; F - Ensino Profissionalizante

Fonte: FNDE, 2012. Adaptado pela autora.

Tabela 2: Programação arquitetônica do "Brasil Profissionalizado"

BLOCO	AMBIENTE	ÁREA (m²)
AUDITÓRIO	Auditório com 201 lugares e ambientes de apoio	285,00
ACESSO E BIBLIOTECA	Pátio	399,85
	Biblioteca	112,03
PEDAGÓGICO / ADMINISTRATIVO	Secretaria / Almoxarifado / Reprografia	60,62
	Setor administrativo e pedagógico (Coordenações, recepção, direção, copa, sanitários)	98,02
	Sala professores	54,05
	Laboratórios (Línguas, informática, química, física, biologia e matemática)	60,62
	Salas de aula (12)	60,62
	Sanitários para alunos	22,00 / 15,00
SERVIÇOS E VIVÊNCIA	Cantina	17,15
	Cozinha	90,51
	Vestiários (Funcionários)	19,55
	Refeitório	242,20
	Grêmio	19,64
	Depósito manutenção	25,03
QUADRA	Quadra e ambientes de apoio	987,82
ENSINO PROFISSIONALIZANTE	Laboratórios (02)	233,78

Fonte: FNDE, 2012. Adaptado pela autora.

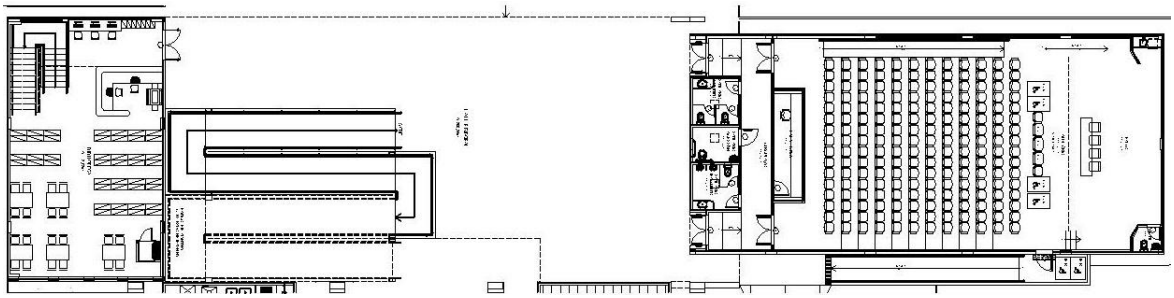
A distribuição espacial dos blocos criou a setorização das atividades e uma ordenação dos fluxos, resguardando os ambientes administrativo e pedagógico e deixando mais acessível os setores passíveis de utilização de usuários externos e que reúnem um volume maior de pessoas simultaneamente como auditório, biblioteca e quadra. O *hall* principal, além de funcionar como um pátio é responsável pela distribuição do fluxo para a biblioteca, auditório e bloco pedagógico/administrativo (Figuras 4 e 5). Nesse último bloco, os ambientes destinados à administração escolar, apoio pedagógico e laboratórios foram locados no pavimento inferior, enquanto que as salas de aula, por requererem maior privacidade, estão distribuídas no pavimento superior (Figuras 6, 7 e 8).

Figura 4: Vista dos Blocos de Acesso / Biblioteca e Auditório.



Fonte: FNDE, 2012.

Figura 5: Planta Baixa - Bloco Acesso / Biblioteca e auditório (Térreo).



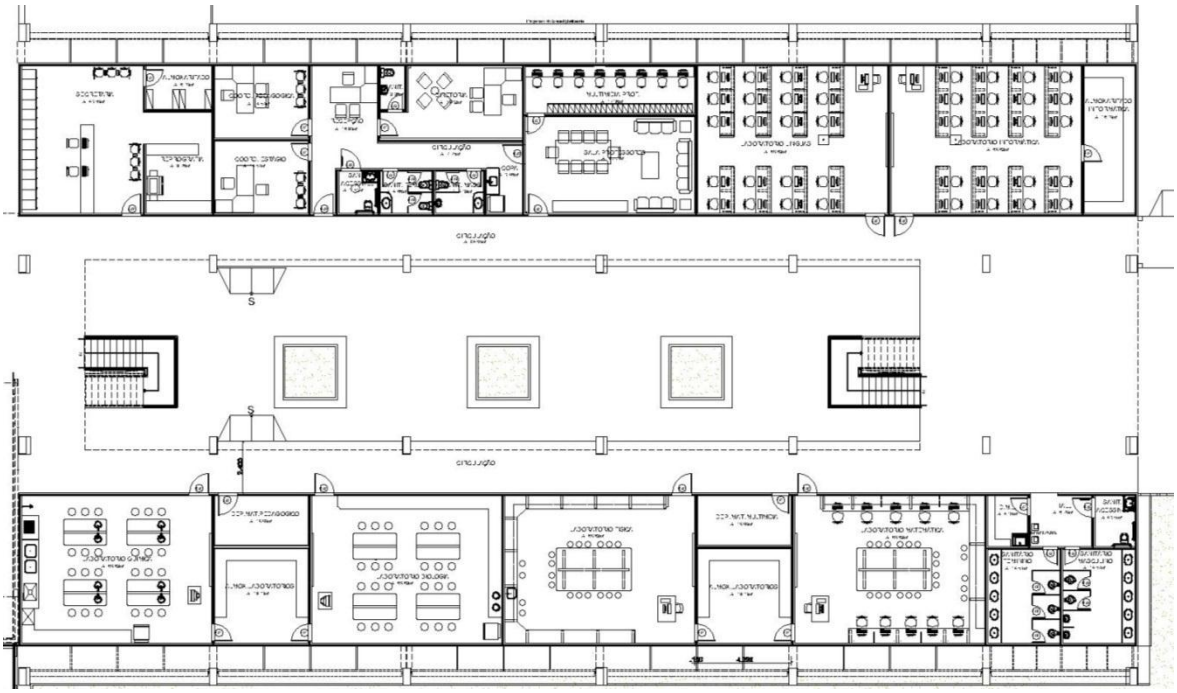
Fonte: FNDE, 2012.

Figura 6: Vista interna do bloco pedagógico / administrativo.



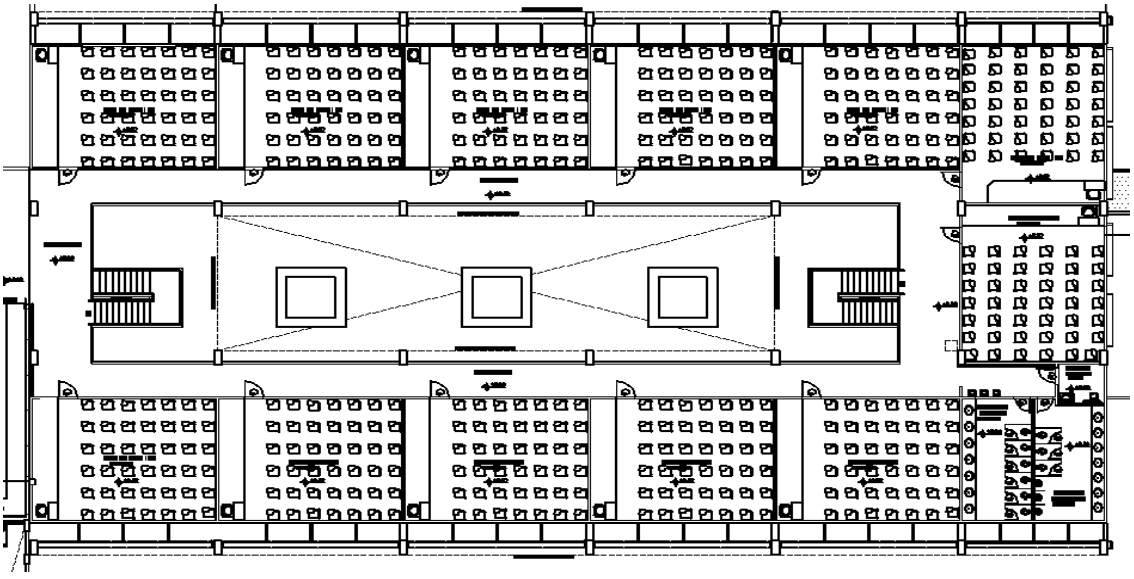
Fonte: FNDE, 2012.

Figura 7: Planta Baixa - Bloco Pedagógico / Administrativo.



Fonte: FNDE, 2012.

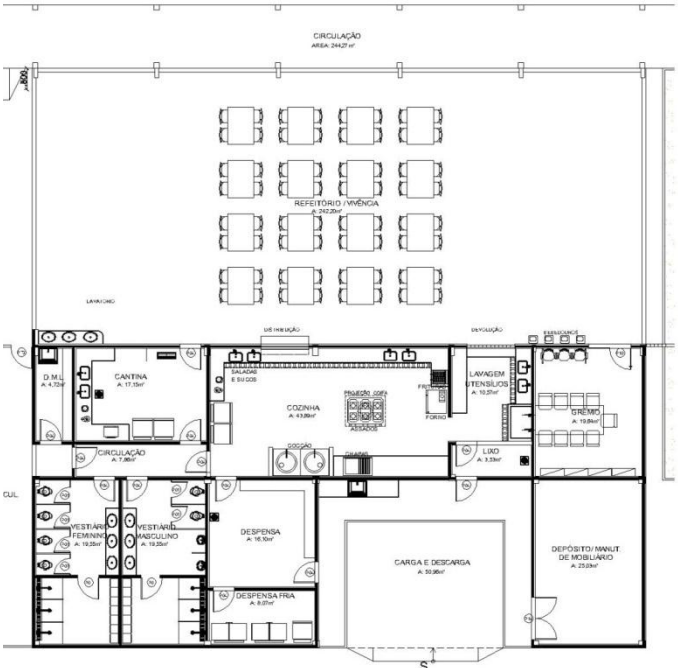
Figura 8: Planta Baixa - Bloco pedagógico / administrativo (Pavimento superior).



Fonte: FNDE, 2012.

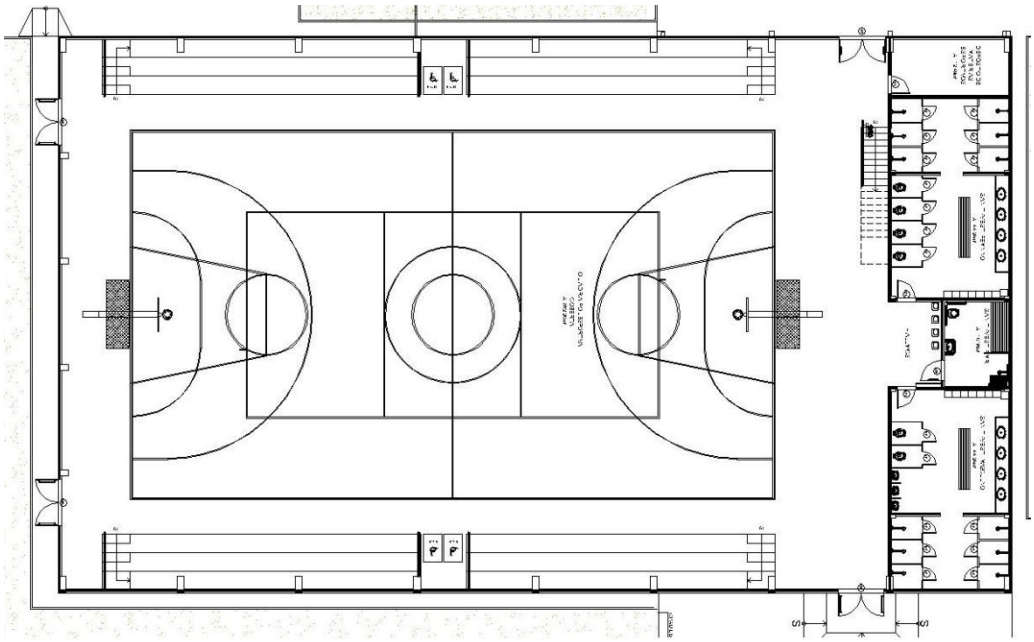
O volume que abriga as atividades de vivência e serviço está locado entre o bloco pedagógico / administrativo e a quadra, oferecendo suporte ao público interno da escola, bem como aos eventuais visitantes (Figuras 9 e 10). Além dos acessos principais de pedestre e veículos, foi criado um acesso de veículos para a entrada e saída de insumos da área de serviço.

Figura 9: Planta Baixa - Bloco vivência / serviço.



Fonte: FNDE, 2012.

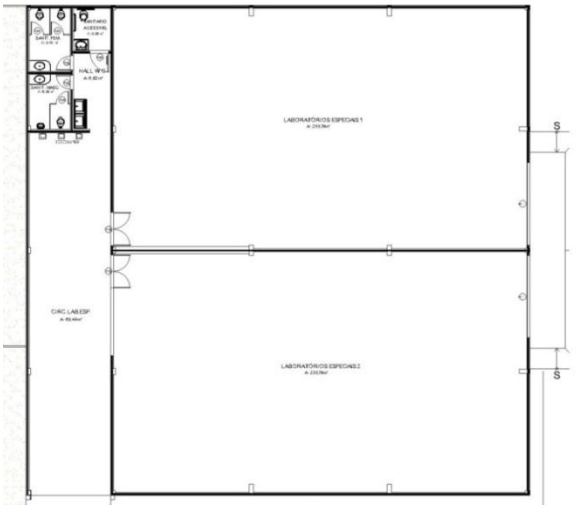
Figura 10: Planta Baixa - Quadra coberta.



Fonte: FNDE, 2012.

A locação dos laboratórios especializados externa ao edifício pedagógico é necessária pelo tipo de atividade, equipamentos específicos e flexibilidade espacial. Entretanto, trata-se de um ambiente didático e requer proximidade aos demais ambientes ligados à área pedagógica. Dessa forma, a disposição desses laboratórios após a quadra além de dificultar o acesso de alunos e funcionários deixa o ambiente vulnerável, pois impede maior controle no acesso ao bloco (Figura 11).

Figura 11: Planta Baixa - Bloco Ensino Profissionalizante.



Fonte: FNDE, 2012.

Visando facilidade construtiva, o projeto adota estrutura pré-moldada em concreto, laje nervurada e fechamento de alvenaria em tijolo cerâmico. Para a quadra e o bloco de acesso/biblioteca foi utilizada estrutura metálica. Todos os blocos foram cobertos com telha metálica, que em alguns locais receberam um sistema térmico de miolo isolante com espuma rígida de poliuretano (tipo *sanduiche*).

Para facilitar a manutenção, foram especificadas portas em madeira e vidro, portões em chapa galvanizada e ferro e janelas em alumínio e vidro. Nos acabamentos, os pisos utilizados foram granitina, bloco intertravado em concreto,

granito, piso vinílico e piso cimentado. Além de pintura, as alvenarias receberam revestimento cerâmico e em pedra ardósia. Em relação ao teto, nos ambientes em que a laje é aparente, elas receberam pintura. Nas salas de aula foi aplicado forro em gesso para embutir as instalações. Para os ambientes que requerem um tratamento acústico como auditório e biblioteca, foi especificado um forro em placa acústico em fibra mineral.

Dentre as preocupações com os aspectos relacionados à sustentabilidade, mais especificamente ao conforto ambiental, foram aplicados brises nos blocos pedagógico/administrativo e acesso/biblioteca para a proteção de suas fachadas quanto à insolação (Figuras 12 e 13). Além disso, foi disponibilizado pelo programa projetos opcionais que visam o reuso de águas pluviais, reuso de águas cinza para prédios com destinação dos resíduos sanitários em rede pública de esgoto e aquecimento de água para chuveiros e torneiras com sistema de aquecimento solar e a gás.

Nenhuma decisão projetual refletiu a premissa de valorização das reservas naturais com o enfoque na sustentabilidade. Os materiais empregados, mesmo sendo de fácil aplicabilidade em qualquer região do país, foram padronizados, não possibilitando alternativas que pudessem ser encontrados no local da construção. Quanto à sustentabilidade, os elementos trabalhados, além de remeterem apenas à proteção contra a radiação solar direta, sua aplicação não reflete a real necessidade, pois o local a serem aplicados vai depender da orientação do edifício no terreno. A mesma incompatibilidade entre o discurso e a prática ocorreu no desejo da definição de um modelo que pudesse ser implantado em qualquer região do território brasileiro, considerando-se as diferenças topográficas, climáticas e culturais. Desses aspectos, apenas o primeiro foi trabalhado ao adotar um partido de blocos independentes que podem ser deslocados para adequar-se à topografia do terreno. Quanto às diferenças climáticas e culturais do país, elementos como proteção contra ventilação nos climas secos ou aquecimento térmico para as regiões frias, entre outros, não foram contemplados no projeto.

Figura 12: Brises propostos para as fachadas laterais do Bloco Pedagógico / Administrativo.



Fonte: FNDE, 2012.

Figura 13: Brises propostos para a fachada frontal do Bloco de Acesso / Biblioteca.



Fonte: FNDE, 2012.

Diante dos pontos analisados, algumas premissas e decisões adotadas pelo projeto padrão do “Brasil Profissionalizado” serviram de referência para a proposta projetual em desenvolvimento, tais como: programa de necessidades e dimensionamento dos ambientes; adequação de partido flexível para adequar-se à diferentes situações topográficas; setorização agrupando atividades semelhantes e concentrando os ambientes que receberão pessoas externas nas áreas frontais, deixando mais isolado o setor pedagógico; acessos controlados de usuários ao interior da edificação; utilização de elementos nas fachadas e esquadrias que melhor se adequem às condições climáticas de cada área.

b) Escola SESC de Ensino Médio (ESEM)

Inaugurada em 2008, no bairro de Jacarepaguá, Estado do Rio de Janeiro, a Escola SESC de Ensino Médio (ESEM) é uma unidade do Serviço Social do Comércio (SESC). Sem fins lucrativos, ela contempla serviços educacionais, moradia, fornecimento de alimentação, material didático básico obrigatório, uniforme e assistência médica e odontológica. Os 500 alunos, os professores e seus familiares também residem na própria instituição. A escolha do

projeto arquitetônico ocorreu através de um concurso, tendo o arquiteto Luiz Eduardo Indio da Costa, como vencedor.

O terreno, de 137.000m², abriga área construída de 59.000m², setorizada em: áreas educacionais (salas de aulas, laboratórios, biblioteca), esportivas (ginásio, piscina semiolímpica, campo de futebol, quadras descobertas), residenciais (alojamentos para professores e alunos), culturais (teatro para 603 espectadores) e instalações de apoio (Figura 14, 15, 16, 17 e 18).

Figura 14: Vista área com setorização das edificações da ESEM.



A – Área Educacional / B – Área Esportiva / C – Área Residencial / D – Área Cultural / E - Área de Apoio (Restaurante)

Fonte: http://www.indiodacosta.com, com adaptação da autora, 2012.

Figura 15: Áreas educacionais. Vista do bloco de salas de aula / laboratórios.



Fonte: http://www.pedrokok.com.br , 2012.

Figura 16: Setor Esportivo. Vista do Ginásio e quadras descobertas.



Fonte: http://www.pedrokok.com.br, 2012.

Figura 17: Setor de Residências. Vista dos blocos de alojamento dos alunos.



Fonte: http://www.cnc.org.br, 2012.

Figura 18: Área Cultura. Vista do auditório.



Fonte: http://www.aecoweb.com.br, 2012.

O partido é horizontal, mesmo havendo algumas edificações verticais (máximo três pavimentos), integra os usuários a partir das áreas de convivência (para as quais convergem as unidades do complexo) e pela permeabilidade destas, seja através de espaços vazados (pilotis) ou pela transparência dos materiais. O projeto tem forte preocupação com os aspectos bioclimáticos evidenciados nas soluções adotadas, que são adequadas à Z-8, especialmente a ventilação cruzada, a proteção solar das aberturas, a orientação dos edifícios voltados para o sentido dos ventos dominantes (sul) e das menores fachadas no sentido leste/oeste (Figura 19), o uso de espelhos d'água para resfriamento evaporativo e de áreas verdes distribuídas ao longo do complexo (Figura 20).

Figura 19: Vista área da ESEM, com indicação do Norte.



Fonte: http://maps.google.com.br, adaptado pela autora, 2012.

Figura 20: Espelhos d'água distribuídos ao longo do complexo.



Fonte: http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/indio-da-costa-audt-escola-sesc-esem.html, 2012.

Para não constituir uma barreira para a circulação da ventilação no volume das salas de aula e laboratórios, locados na parte frontal do terreno, foi trabalhada a relação de cheios e vazios permitindo a permeabilidade por dentro do edifício, contribuindo para o conforto térmico tanto do edifício, em si, como para todo o complexo. Essas aberturas foram alcançadas através de pilotis, no pavimento térreo, e módulos vazados, no pavimento superior. Além disso, o uso da cobertura elevada, também presente no prédio do restaurante e alojamento dos professores, propicia não apenas a fluidez da ventilação como a criação de um colchão de ar entre a laje e o telhado, amenizando a transferência de calor para o interior do edifício (Figuras 21 e 22).

Figura 21: Vista interna do Bloco de Salas de aula e Laboratório.



Fonte:http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/indio-da-costa-audt-escola-sesc-esem.html, 2012.

Figura 22: Restaurante.



Fonte: http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/indio-da-costa-audt-escola-sesc-esem.html, 2012.

Também foram utilizados telhado verde e protetores solares nas fachadas mais desfavoráveis em relação à insolação direta; os materiais empregados são de baixo impacto ambiental, prevalecendo o uso em seu estado natural, sem revestimento, contribuindo para fácil troca de calor entre o meio externo e interno.

Em relação a outras soluções que remetem à diminuição do impacto ambiental do empreendimento, o projeto contemplou a instalações de calhas para o aproveitamento de águas pluviais, utilização de pisos compostos de plástico reciclado nos corredores, além de coleta seletiva de lixo e tratamento do esgoto sanitário.

Partindo dos aspectos aplicados à sustentabilidade encontrados na ESEM para o projeto da ETP destinado à Z-8, podem adotar-se os princípios de promoção da ventilação cruzada, seja internamente ou externamente, utilização de protetores solares nas fachadas voltadas para o sentido de maior insolação durante o dia, bem como envoltórias que facilitem a troca de calor entre o meio e o edifício, além de uso de materiais que sejam de menor impacto ambiental.

Fica um questionamento quanto à utilização de um sistema de reaproveitamento de águas pluviais, tendo em vista que o índice pluviométrico do RN é baixo, não justificando o investimento. Entretanto, pode-se propor alternativas que visem ao aproveitamento das águas servidas das edificações.

5 DIRETRIZES PROJETUAIS

Os elementos que envolvem a atividade projetual de edifícios escolares são basicamente os aspectos que envolvem a demanda local, variando entre as condições climáticas, pedagógicas, sociais e econômicas. Nesse contexto, o usuário (alunos, professores, administradores, funcionários e a comunidade) e seu bem-estar são o foco principal, exigindo que uma série de variáveis seja considerada para que o espaço torne-se satisfatório para os indivíduos que irão vivenciá-lo.

Com base nos aspectos discutidos nos capítulos 2 e 3, as diretrizes projetuais que nortearão a proposta arquitetônica da ETP serão analisadas a partir de três eixos: bioclimáticas, de programação e flexibilidade. Após essa discussão, é traçado um quadro resumo das estratégias projetuais que serão utilizadas nessa proposta.

5.1 CONDIÇÕES BIOCLIMÁTICAS

Dentre a multiplicidade de aspectos que envolvem a sustentabilidade na proposta projetual de edificações, pretendem-se englobar os elementos que estão diretamente ligados à arquitetura bioclimática, mais especificamente as variáveis climáticas, ventilação, iluminação e insolação, que incidem diretamente na concepção do projeto.

A satisfação do usuário em relação ao ambiente e à produtividade das atividades a serem desenvolvidas nela estão diretamente ligadas às condições de conforto ambiental, sobretudo aspectos térmico, visual e acústico (CORBELLA, 2003), visando reduzir ao máximo qualquer tipo de incômodo que possa afligir ao usuário.

Especificamente com relação às características do edifício bioclimático, no âmbito da dimensão do espaço, Mascaró (1992) destaca como pontos fundamentais a perseguir: a utilização de sistemas passivos, o estudo do sítio, a orientação da edificação e os materiais empregados em seu envoltório. O autor ainda indica que a escolha de soluções arquitetônicas varia de acordo com o rigor do clima, existindo respostas apropriadas para cada demanda climática.

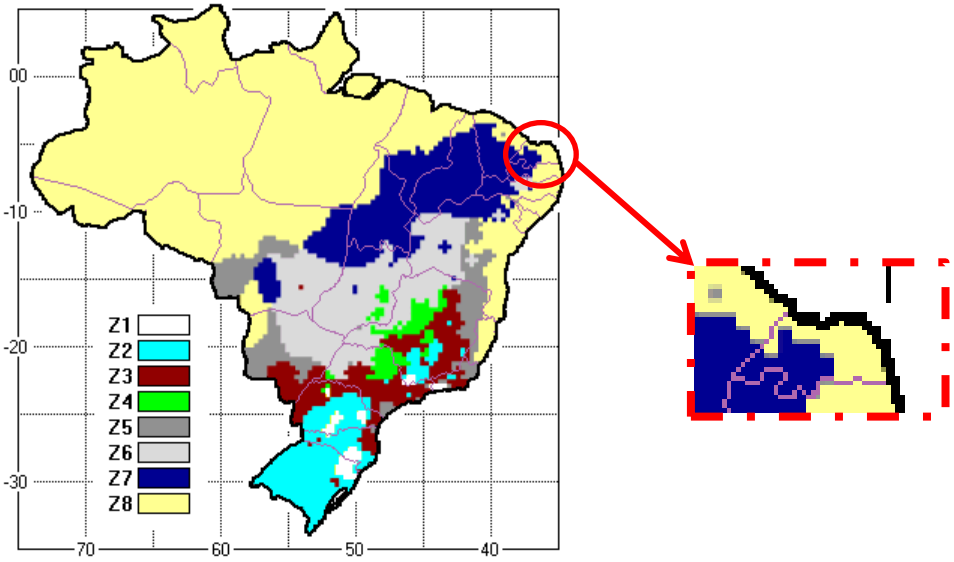
Viggiano (2010b) ressalta que as diretrizes bioclimáticas constituem uma importante ferramenta de projeto, auxiliando o projetista na adoção de soluções construtivas, uma vez que "A formulação de uma diretriz surge da análise criteriosa dos fatores e elementos climáticos e também de pesquisa em torno de modelos de edificações já construídas". Além disso, as decisões projetuais podem ser responsáveis por 50% na economia de energia, por meio da escolha adequada da envoltória, uma vez que suas características determinam as necessidades energéticas para proporcionar um estado de conforto no interior da edificação (FERNADES, 2001 *apud* MARTINEZ, 2009).

Riveiro (1986) defende que os fechamentos são os elementos que recebem a maior incidência de agentes térmicos do clima, elevando sua importância nas decisões projetuais, tanto no que abrange a composição arquitetônica quanto na escolha dos materiais. Nesse contexto, englobariam o volume adotado para o edifício – quanto menor a área de fechamento menor é o fluxo de calor no interior da edificação, sendo benéfica a verticalização em programas extensos –, sua orientação e os materiais a serem empregados no que se refere às suas propriedades – coeficiente de absorção da radiação solar, emissividades das superfícies em contato com o ar, condutividade térmica, calor específico e espessura dos materiais.

Como ferramenta norteadora, a ABNT (NBR 15220) divide o território brasileiro em oito zonas de acordo com o clima e formula um conjunto de recomendações técnico-construtivas que aperfeiçoam o desempenho térmico das edificações por meio de sua melhor adequação climática e detalhamento de estratégias de condicionamento térmico passivo como tamanho e proteção das aberturas e material empregado nas vedações externas (paredes e cobertura).

Essa classificação insere o estado do RN em duas zonas: Z7 e Z8, ou seja, quente-seco e quente-úmido (Figura 23 e Apêndice 3).

Figura 23: Zonas Bioclimáticas, conforme NBR 15220 (ABNT)



Fonte: RORIZ, 2004. Adaptado pela autora.

Os dois climas se diferenciam pela umidade e variação de temperatura entre o período diurno e noturno, o que requer estratégias projetuais um pouco diferenciadas. No clima quente e seco, principalmente no interior do RN, a temperatura durante o dia é elevada, enquanto que a noturna é mais amena. A umidade relativa é baixa, provocando uma radiação solar direta e intensa. Com isso, é necessário aplicar materiais de elevada inércia térmica para retardar a transmissão de calor nas edificações durante o dia, evitando assim a entrada de ventilação no interior dos ambientes e criando possibilidades de sombreamento.

Já no clima quente e úmido, típico da região litorânea, a variação térmica durante o dia é muito pequena, mas a sensação de calor aumenta devido à elevada umidade. A arquitetura nessas zonas deve preocupar-se em proteger a edificação contra os efeitos das chuvas e do sol por meio de estratégias de redução da absorção solar, como sombreamento e refletância, facilitação da penetração dos ventos dominantes e utilização de matérias de baixa inércia térmica para evitar o acúmulo de calor no interior da edificação.

Como diretrizes construtivas comuns às zonas bioclimáticas 7 e 8, a norma recomenda que suas aberturas sejam protegidas da radiação solar direta. Entretanto, na Z-7 as aberturas devem ser pequenas (a área tem que ser de 10% a 15% da área de piso do ambiente) e as vedações, paredes e teto, pesadas, com transmitância térmica inferior ou igual a 2,20W/m².K e 2,00W/m².K, respectivamente. Como estratégia de condicionamento térmico passivo para essa zona, sugere-se o resfriamento evaporativo e massa térmica para resfriamento, bem como uma ventilação seletiva (nos períodos quentes em que a temperatura interna seja superior à externa). Para a Z-8, as aberturas devem ser grandes (a área tem que ser superior a 40% da área de piso do ambiente) e proporcionar ventilação cruzada permanente. São recomendadas vedações em material leve, que sejam refletoras, cuja transmitância térmica seja inferior ou igual a 3,60W/m².K para parede e 2,30W/m².K para cobertura (Quadro 1).

Quadro 1: Recomendações construtivas para as zonas bioclimáticas 7 e 8, segundo a NBR 15220

Recomendações	Z-7	Z-8
Refrigeração evaporativa	Necessário	Não necessário
Inércia térmica para resfriamento	Necessário	Não necessário
Ventilação	Seletiva	Permanente
Resfriamento artificial	Necessário	Necessário
Sombreamento das aberturas	Necessário	Necessário
Aberturas	Pequenas	Grandes
Paredes	Pesadas	Leve
Cobertura	Pesada	Leve

Fonte: ABNT, Adaptado pela autora, 2012.

Os pré-requisitos gerais de envoltória estabelecidos pelo RTQ-C (2010) para transmitância térmica nas Zonas 7 e 8: na cobertura não deve ultrapassar 1,00 W/m²K, para ambientes condicionados artificialmente, e 2,00 W/m²K, para ambientes não condicionados; nas paredes externas não deve ultrapassar 2,5 W/m²K, para paredes com capacidade térmica máxima de 80 kJ/m²K, e 3,7 W/m²K, para paredes com capacidade térmica superior a 80 kJ/m²K (BRASIL, 2010).

Quanto à normalização, em relação à iluminação, a ABNT dispõe da NBR 5413 (1991) que estabelece valores de iluminâncias médias mínimas em serviço para iluminação em interiores nos quais se realizem atividades de comércio,

indústria, ensino, esporte e outras, no que se referem à iluminação artificial. Ela estabelece três níveis de iluminância para atividades específicas, devendo o valor médio ser utilizado de forma geral. Para os principais ambientes do edifício escolar, recomenda-se para salas de aula 300 lux, sendo 500 lux para área próxima ao quadro, para os laboratórios gerais e específicos 200 lux e 500 lux, respectivamente. A ABNT publicou a NBR 15215 (2005), subdividida em quatro normas, ferramentas para medição do nível de iluminação natural. Entretanto, ela não estipula a quantidade mínima necessária desses níveis nos ambientes internos das edificações.

Dentre os critérios para certificação LEED para prédios escolares, consideram-se relevante para a proposta projetual os seguintes aspectos:

– Evitar a locação do edifício em áreas inapropriadas e reduzir o impacto ambiental que possa acometer o local;

– Viabilizar ao máximo as áreas livres/verdes, promovendo a biodiversidade;

– Reduzir as áreas impermeáveis, permitindo a infiltração das águas pluviais;

– Reduzir ilhas de calor para minimizar o impacto no microclima, habitantes e animais nativos;

– Observar as questões ambientais locais;

– Integrar a escola ao local, permitindo a utilização do edifício pela comunidade;

– Reciclar todo o material possível;

– Projetar salas de aula que propiciem condições acústicas favoráveis para professores e alunos;

– Adotar sistema de ventilação que propicie o conforto térmico para os usuários;

– Promover condições de conforto visual para os usuários;

– Possibilitar a entrada de luz natural no interior dos ambientes.

A ventilação natural pode ser aproveitada através do processo chamado “efeito chaminé” ou por pressão do vento. No efeito chaminé o ar quente desloca-se para a porção superior do ambiente e quando colocadas aberturas em posições distintas permite que o ar aquecido saia pela abertura superior, enquanto que o ar externo entra pela abertura inferior (TOLEDO, 2010). Nos climas quente e úmido, onde a diferença de temperatura entre o meio externo e interno é pequena e a ventilação é abundante, esse recurso é pouco eficiente, pois a pressão do vento sobre a fachada é superior à pressão exercida pela diferença de densidade do ar interno. A ventilação causada por efeito do vento acontece quando existe uma diferença de pressão do ar nas aberturas, as quais podem estar posicionadas unilateralmente ou opostas. A segunda situação oferece melhores resultados, em termos de conforto térmico, por permitir o cruzamento da ventilação, beneficiando todo o ambiente (TOLEDO, 2010). Partindo dessa discussão, para as regiões de clima quente e seco, a adoção do efeito chaminé configura-se como a mais apropriada e a estratégia de aproveitamento da pressão do vento é a solução mais adequada para o clima quente e úmido. Nas duas estratégias há que se ter preocupação com alguns elementos que interferem diretamente no aproveitamento da ventilação como a orientação do edifício, seu dimensionamento, localização e tipo das esquadrias.

Para Bertolotti (2007), são três os fatores básicos que devem ser levados em consideração na concepção de espaço escolares no tocante ao conforto visual: nível mínimo de iluminância para o desempenho das atividades sem comprometimento do conforto; distribuição uniforme da luz no interior dos ambientes; e ausência de ofuscamento, através da criação de estratégias que evitem a incidência de luz solar direta nos planos de trabalho.

Quanto ao conforto térmico e visual para os principais ambientes escolares, a FDE (2012) estabelece alguns parâmetros apresentados no Quadro 2:

Quadro 2: Parâmetros de conforto térmico, segundo FDE.

AMBIENTE	ÁREA DE ILUMINAÇÃO NATURAL MÍNIMA	ÁREA DE VENTILAÇÃO NATURAL MÍNIMA	EXIGÊNCIAS AMBIENTAIS
Sala de aula	1/5 (área do piso)	1/10 (área do piso)	- Iluminação natural unilateral preferencialmente à esquerda da lousa (vista de frente) sendo admitida a iluminação zenital, quando solucionado ofuscamento. - Ventilação cruzada obrigatória através de caixilhos situados na parede oposta à das janelas.
Laboratórios	1/5 (área do piso)	1/10 (área do piso)	- Controle da luz natural, evitando a incidência dos raios solares sobre os equipamentos e ofuscamento; - Ventilação cruzada obrigatória através de caixilhos situados na parede oposta à das janelas.
Direção	1/5 (área do piso)	1/10 (área do piso)	- Controle da luz natural, evitando a incidência dos raios solares sobre os equipamentos e ofuscamento;
Secretaria Coord. Pedagógica Sala de professores	1/5 (área do piso)	1/10 (área do piso)	-

Fonte: FDE, Adaptado pela autora, 2012.

A entidade também fornece outras recomendações em relação às estratégias de iluminação e ventilação natural como a maximização de entrada de vento e luz, sem incidência direta nas áreas de trabalho, a viabilização da ventilação cruzada, a utilização de elementos protetores para fachadas envidraçadas, entre outras. Entretanto, são parâmetros que desconhecem as condições climáticas locais, visto que o estado de São Paulo engloba seis zonas bioclimáticas diferentes que requerem comportamento arquitetônico diferenciado. Essa generalidade é que compromete a eficiência de projetos padrões. Bertolotti (2007) acrescenta que as recomendações propostas nas normatizações de projetos para edifícios escolares apresentam os princípios de aproveitamento de iluminação e ventilação passiva, mas não oferecem soluções para atingir tal objetivo.

5.2 PROGRAMAÇÃO

A ABNT, por meio da NBR 13532, que trata da elaboração de projetos de edificações, estabelece que a elaboração do programa de necessidades constitua uma etapa do projeto arquitetônico, devendo estar inseridas nele:

– Indicações necessárias à concepção arquitetônica da edificação (ambiente construído ou artificial) e aos serviços de obra como nome, número e dimensões (gabaritos, áreas úteis e construídas) dos ambientes;

– Distinção entre os ambientes a construir, a ampliar, a reduzir e a recuperar;

– Características e exigências dos futuros ocupantes como número, idade e permanência dos usuários em cada ambiente;

– Características funcionais ou das atividades próprias para acomodar em cada ambiente (ocupação, capacidade, movimentos, fluxos e períodos);

– Características, dimensões e serviços dos equipamentos e mobiliário;

– Exigências ambientais, níveis de desempenho;

– Instalações especiais (elétricas, mecânicas, hidráulicas e sanitárias).

Corrêa (2010) enfatiza que o programa engloba elementos culturais, quantitativos e qualitativos, e sua elaboração se divide em três momentos: (1) caracterização das atividades funcionais, dos usuários e dos recursos humanos; (2) determinação das relações espaciais entre os ambientes e paisagismo, necessidades de conforto ambiental e caracterização construtiva; (3) representações simbólicas dos aspectos históricos, culturais, místicos, entre outras.

Referindo-se à etapa de programação de ambientes de ensino, Kowaltowski (2011) indica a importância de reunir informações relativas a dados técnicos (legislação, conforto ambiental, técnicas construtivas etc.) e aspectos conceituais (projetos de referência, metodologia pedagógica a serem utilizados

pela instituição, estudos de caso etc.), além da análise de fatores que possam interferir na qualidade do espaço e na garantia de algum tipo de participação dos usuários atuais (no caso de reforma) e futuros (novas construções). Assim, a elaboração do programa arquitetônico deve considerar aspectos relacionados à metodologia pedagógica e sua influência na organização espacial e funcional da escola; atividades a serem desenvolvidas e serviços a serem prestados; a legislação vigente; o perfil dos possíveis usuários da edificação. Para tanto, o conhecimento da instituição e a utilização de referências e exemplos já existentes são fundamentais para entender a dinâmica das atividades e utilização do espaço construído.

Nos EUA, a *Commision for Architecture and the Built Environment* (CABE, 2007 *apud* KOWALTOWSKI, 2011) apresenta como critérios a serem considerados na concepção projetual de estabelecimentos escolares: criar ambientes que possam orgulhar os usuários e a comunidade, otimizar o aproveitamento do lote, aproveitar a área externa da escola, criar um diagrama claro para o edifício, criar espaços de excelência para ensino e aprendizagem, aplicar estratégias de sustentabilidade, criar um lugar seguro e acolhedor, definir um projeto que se adapte à mudanças e possa evoluir com o tempo.

Compilando tais definições para o processo de programação da escola a ser proposta, indica-se que a ela devem ser incorporados parâmetros referentes à estratégia pedagógica da instituição, sua estrutura administrativa, usuários, legislação e estudos de referência.

É importante destacar a ausência de legislação específica para instituições com o perfil trabalhado – ensino técnico e superior –, obrigando-nos a recorrer a diferentes documentos e parâmetros para a elaboração da programação arquitetônica. Dessa forma, serão utilizados os parâmetros contidos nos cadernos técnicos da FDE, no programa “Brasil Profissionalizado”, dimensionamentos dos ambientes dos *campi* avaliados, além de prescrições legais específicas, como Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do Estado do Rio Grande do Norte e da Norma Brasileira 9050 (ABNT).

- Estratégia pedagógica

Independente da proposta pedagógica adotada pela instituição, a função da escola é promover a educação e esse fato deve direcionar as decisões projetuais.

> A organização pedagógica verticalizada, da educação básica à superior, é um dos fundamentos dos Institutos Federais. Ela permite que os docentes atuem em diferentes níveis de ensino e que os discentes compartilhem espaços de aprendizagem, incluindo os laboratórios, possibilitando o delineamento de trajetórias de formação que podem ir do curso técnico ao doutorado. [...] Na busca de sintonia com as potencialidades de desenvolvimento regional, os cursos nas novas unidades virão a ser definidos por meio de audiências públicas e da escuta às representações da sociedade (PACHECO, 2011, p. 14).

A metodologia de ensino atualmente utilizada nas instituições técnicas profissionalizantes no Estado é tradicional: a sala de aula pertence a uma turma, havendo um professor específico para cada disciplina. Entretanto, o dimensionamento dos ambientes, bem como seu sistema construtivo, deverá permitir uma flexibilidade espacial para adequar-se a possíveis alterações de *layout* caso haja alguma mudança nessa proposta. Além disso, o edifício deverá dispor de estrutura física para comportar as atividades e usuários de níveis de ensino médio, profissionalizante, superior, de cursos de curta duração, além de ambientes adequados a práticas de Ensino a Distância (EAD).

- Estrutura administrativa

A estrutura administrativa adotada segue o padrão utilizado pelos *Campi* Avançados do IFRN, formados por direção geral, diretoria administrativa, diretoria acadêmica, coordenação de extensão pesquisa e inovação, e coordenação de atividades estudantis.

- Usuários

Além do reconhecimento das várias categorias e quantidade de usuários, pretende-se envolver sua participação na avaliação do desempenho do ambiente construído por meio de uma Avaliação Pós-Ocupação (APO), aproximando o projeto da realidade e das necessidades da comunidade a que se destina o edifício (DEL RIO, 2010).

Recomenda-se ainda que, sendo essa uma proposta tipo, cada nova implantação seja precedida do reconhecimento das peculiaridades e vocação locais dentro de uma consulta aos futuros usuários.

5.3 FLEXIBILIDADE ESPACIAL

A flexibilidade, um dos princípios básicos em edifícios escolares, deve estar presente tantos nos espaço externos, áreas livres para possíveis ampliações, como na parte interna, espaços amplos visando possibilitar a separação, quando possível, de áreas com finalidades diferentes. Esse pensamento é justificado pelo atual dinamismo das propostas metodológicas de ensino e tecnologia que exigem constantes adequações no espaço físico, ou seja, o edifício deve ter a capacidade de modificar-se de acordo com mudanças das atividades a serem desenvolvidas.

> Além da funcionalidade, outra característica que merece ser destacada é o caráter flexível que pode ter o prédio. Alterações nos espaços decorrentes de mudanças nas propostas pedagógicas devem poder ser realizadas facilmente sem grandes custos (IBAM, 1996 *apud* CASTRO, 2009, p. 15).

Para Lopez (1956 *apud* FRANDOLOSO, 2001), a flexibilidade deve permitir a expansão e contração dos espaços, a alteração das salas de aula para adequar-se à demanda de espaço útil ou às técnicas de aprendizagem, em termos qualitativos e quantitativos, e a utilização de áreas para diversas atividades. Frandoloso (2001) acrescenta a adaptabilidade como uma das

garantias de um uso prolongado da edificação, favorecendo não apenas aos aspectos pedagógicos, mas também aos econômicos.

No que se refere à flexibilidade espacial, vários elementos devem ser trabalhados no projeto para garantir a adaptabilidade da escola aos cursos oferecidos, à metodologia aplicada e à organização administrativa. Nesse aspecto, o sistema construtivo aparece como protagonista, guiando a concepção do projeto para a adoção de um sistema que permita uma fácil alteração do espaço, seja ela interna ou externa. Para isso, o edifício proposto deverá seguir uma modulação espacial, possibilitando alteração de *layout* sem prejuízo para a funcionalidade, e estrutural, que permita a existência de grandes vãos, facilitando essas alterações.

Se por um lado, a concepção modular pode ser um limitador do partido pela padronização dos elementos, por outro, ela apresenta uma série de vantagens, essenciais para prédios públicos. Carvalho, Martins e Teixeira (2010) apresentam como pontos positivos da modulação: racionalizar o processo projetual; possibilitar o emprego dos componentes na construção em seu espaço designado sem a necessidade de modificações do projeto para a obra, evitando gastos e perda de tempo; adequar as características da construção civil aos processos de produção industrial; proporcionar maior produtividade da mão de obra; reduzir prazos de execução da obra; melhorar o entrosamento entre projetistas, fabricantes de materiais e executores da obra pela adoção de parâmetros comuns, facilitando a coordenação do projeto e a manutenção do edifício.

A aplicação da racionalização construtiva e coordenação modular facilitam não apenas a distribuição espacial, mas também a execução da obra, permitindo a industrialização da produção. Essas características são extremante interessante a edifícios educacionais, especialmente na esfera pública, pois agregam rapidez e adequação aos recursos financeiros (FRANDOLOSO, 2001).

Dentro dessa racionalização e modulação construtiva, cobertura e laje deverão ser o mais leve possível para aumentar a modulação estrutural, as

divisórias dos ambientes deverão ser móveis ou de fácil remoção no caso de alterações espaciais. Em relação à flexibilidade externa, o partido e o lote passam a serem fatores fundamentais, devendo permitir ampliações sem prejuízo de funcionalidade, estética, fluxo e de conforto ambiental.

5.4 ESTRATÉGIAS PROJETUAIS

Diante do exposto, faz-se necessário sistematizar as estratégias de projeto a serem incorporadas à proposta arquitetônica da Escola Técnica Profissionalizante. Para tanto, são listadas a seguir as principais estratégias que nortearão sua concepção, baseadas nos itens anteriores, diretrizes projetuais e nos estudos de referência (capítulo 4), aqui organizadas por assunto.

a) Estratégias bioclimáticas

- Orientar as maiores fachadas no sentido norte-sul, minimizando a área da envoltória exposta à radiação solar;
- Reduzir a incidência solar direta nas fachadas através da utilização de protetores (grandes beirais e brise-soleil) que propiciem o sombreamento das mesmas e, principalmente nas esquadrias;
- Maximizar a entrada de iluminação natural nos ambientes, porém sem incidência direta nas áreas de trabalho;
- Proporcionar ventilação cruzada permanente, quando utilizado sistema passivo, no projeto destinado a Z-8; limitar a entrada de ventos para o período noturno na Z-7;
- Reduzir a área de fachada e, consequentemente, o fluxo de calor no interior do edifício, o que pode corresponder à adoção de partido vertical para as edificações com programa mais extenso;

- Adotar, se possível, artifícios de resfriamento evaporativo e inércia térmica para a Z-7;
- Disponibilizar grandes áreas verdes ao longo do complexo, proporcionado um microclima agradável.

b) Estratégias técnicas

- Proporcionar edifícios flexíveis por meio da adoção de uma modulação estrutural e espacial;
- Utilizar sistema construtivo que permita a existência de grandes vãos e facilitando as alterações dos espaços internos;
- Utilizar lajes e coberturas leves, cujo peso próprio não exija grandes estruturas;
- Definir coberturas com transmitância térmica de 1,00W/m²K e vedações (paredes) com 3,60W/m²K;
- Aplicar revestimento cerâmico em áreas internas (circulações, salas de aula e laboratórios) e externas (fachadas) para facilitar a manutenção do edifício;
- Utilizar aberturas pequenas (10 a 15% da área do piso), para a Z-7, e aberturas maiores (área de 40% a 50% do piso) na Z-8;
- Buscar condições satisfatórias de acústica por meio da especificação de materiais adequados para as salas de aula, laboratórios e biblioteca;;
- Resfriar artificialmente os ambientes de longa permanência;
- Especificar materiais de baixo custo e fácil manutenção;

c) Estratégias funcionais / programáticas

- Setorizar espacialmente as funções e atividades desenvolvidas na escola por intermédio de blocos distintos, unidos por um eixo central;
- Criar espaços de convivência flexíveis e que acomodem confortavelmente quantidades variáveis de usuários;
- Criar áreas centrais internas, com aberturas controláveis, ocupadas por jardins, que possibilitem a exaustão do ar quente e a entrada de iluminação no interior da edificação, proporcionando um ambiente mais agradável aos usuários;
- Organizar espacialmente os blocos de modo a ordenar o fluxo dos usuários, restringindo o acesso à área didática aos alunos e funcionários;
- Criar um acesso de serviço para a circulação de carros oficiais e utilitários de pequeno e médio porte;
- Localizar as áreas utilizadas pelo público externo em região próxima ao acesso principal;
- Criar bloco para laboratórios especializados isolado do núcleo principal da escola, de modo a acomodar adequadamente os diferentes tipos de equipamentos utilizados nesses ambientes;
- Implantar as edificações destinadas ao auditório e à quadra coberta em local próximo ao bloco principal da escola, mas sem contato direto com ele, a fim de viabilizar a utilização desses equipamentos pela comunidade, mas sem que isso altere a atividade cotidiana da instituição.

6 METAPROJETO

Desenvolvido a partir de dois itens: (i) programa de necessidades e pré-dimensionamento, (ii) relações programáticas.

6.1 CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA E DOS USUÁRIOS

A proposta consiste no anteprojeto de uma Escola Técnica Profissionalizante destinada ao ensino técnico e profissionalizante do RN. A particularidade da proposta está na concepção de um objeto tipo, mas com elementos suficientemente flexíveis para adequar-se às zonas bioclimáticas 7 e 8. Nela estarão contidos os espaço destinados às funções de ensino, administração, convivência e serviço.

Como parâmetro para determinar o número de usuários da instituição, utilizou-se a perspectiva estimulada pelo IFRN para seus *campi* localizados nos municípios do interior do Estado. Dessa forma, a ETP deverá contemplar uma infraestrutura para abrigar 1.200 alunos (divididos em três turnos), 60 docentes e 40 servidores técnico-administrativos.

6.2 PROGRAMA DE NECESSIDADES E PRÉ-DIMENSIONAMENTO

O programa foi dividido em três setores funcionais: Pedagógico (ambientes destinado à prática didática e apoio desta), Administrativo (ambientes destinados à administração da escola), Convivência / Serviço (ambientes destinados à convivência dos usuários, mas que podem ser utilizados por pessoas externas e apoio para funcionamento da escola) (Apêndice 04). No quadro abaixo estão discriminados os principais ambientes, por setor e o pré-dimensionamento destes.

Tabela 3: Programa de necessidades e pré-dimensionamento.

SETOR	AMBIENTE	ÁREA
SETOR PEDAGÓGICO	Laboratórios básicos	60,62m²
	Laboratórios especializados	A depender do laboratório
	Sala vídeo conferência	60,00m²
	Depósito multimídia	10,00m²
	Coordenação pedagógica / cursos	20,00m²
	Coordenação de atividades estudantis	12,00m²
	Coordenação de extensão e pesquisa	12,00m²
	Coordenação de laboratórios	16,00m²
	Sala de professores	40,00m²
SETOR ADMINISTRATIVO	Direção	20,00m²
	Chefia de gabinete	12,00m²
	Sala de espera	8,00m²
	Diretoria de administração	12,00m²
	Comunicação social e eventos	16,00m²
	Informática	20,00m²
	Secretaria geral	40,00m²
	Finanças, material e patrimônio	12,00m²
	Serviços gerais e manutenção	30,00m²
	Sala de reuniões	40,00m²
	Almoxarifado	16,00m²
	Depósito	20,00m²
	Protocolo	8,00m²
	Copa	12,00m²
SETOR CONVIVÊNCIA / SERVIÇO	Biblioteca	200,00m²
	Grêmio	15,00m²
	Pátio coberto	200,00m²
	WC / Vestiário (Funcionários)	37,50m²
	WC (alunos)	46,50m²
	Cozinha	80,00m²
	Lanchonete	30,00m²

Fonte: Autora, 2012.

6.3 RELAÇÕES PROGRAMÁTICAS

Após a definição de programa de necessidades e pré-dimensionamento dos ambientes, para orientar na organização espacial da proposta foram elaborados:

- funcionograma geral (Figura 24) - estabelece as relações funcionais de cada setor;
- fluxograma (Figura 25) - indica os fluxos das diversas categorias de usuários dentro da estrutura funcional;

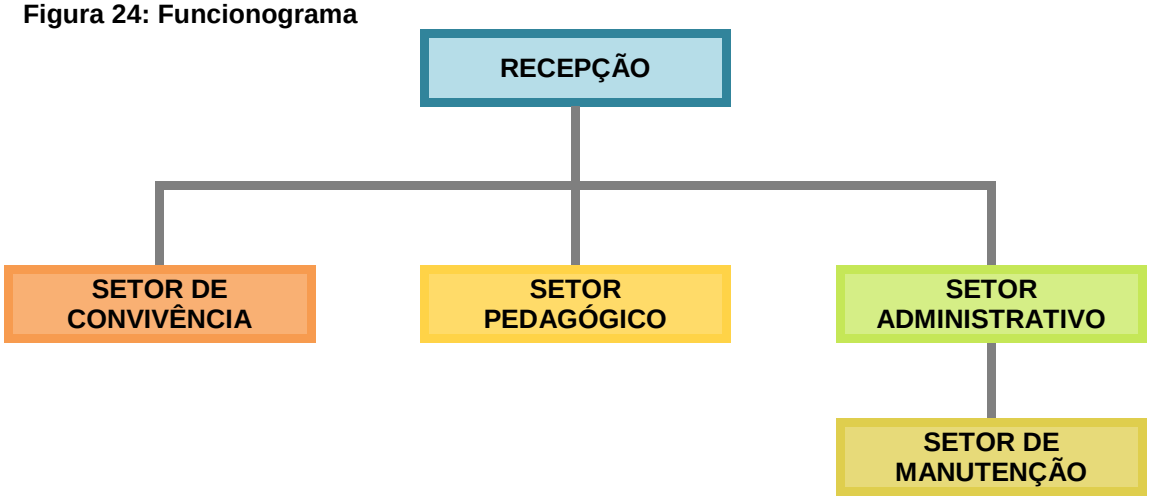
- matriz de relações (Figura 26) - define as relações entre os principais ambientes de cada setor, tanto aconselháveis quanto eventuais;

- grafo (Figura 27) - que espacializa as relações estabelecidas na matriz, iniciando processo de organização espacial da escola.

No primeiro momento, os ambientes-chave da programação arquitetônica foram organizados de modo a evitar cruzamentos em suas relações. Posteriormente, o mesmo princípio foi utilizado, considerando as relações necessárias e aconselháveis.

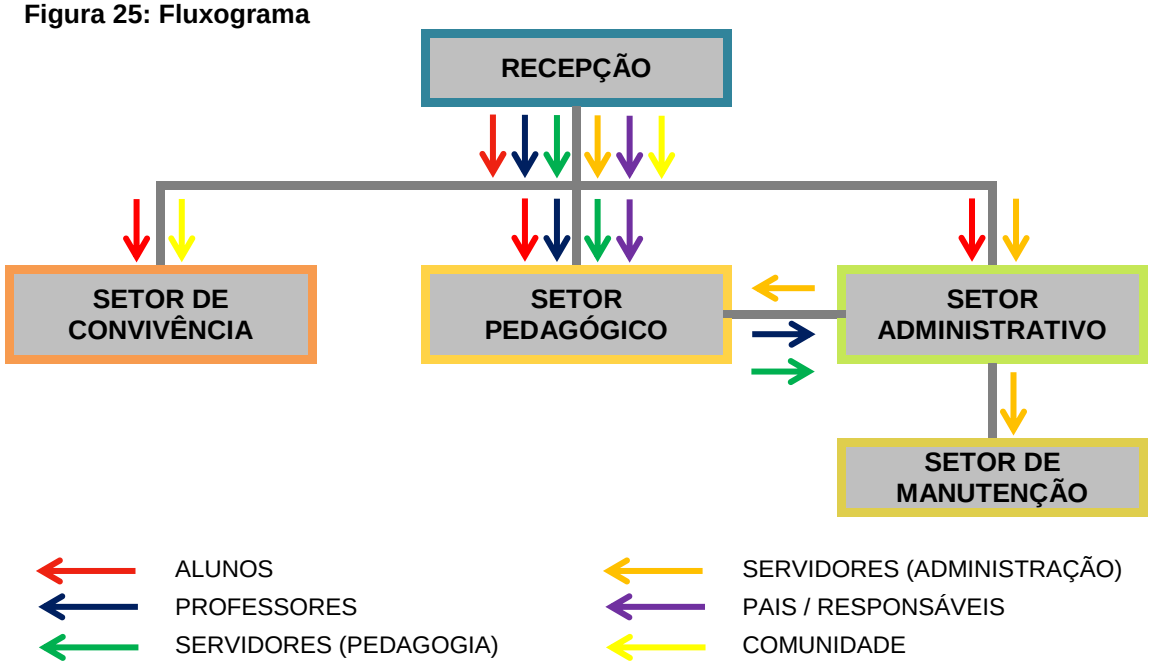
A partir das relações entre os ambientes de sala de aula, laboratórios, secretaria e direção parte da recepção analisados a partir desses recursos gráficos e confirmados a partir da distribuição espacial gerada nos grafos, tornou-se evidente a necessidade de um pátio central, já estabelecido nas estratégias projetuais.

Figura 24: Funcionograma



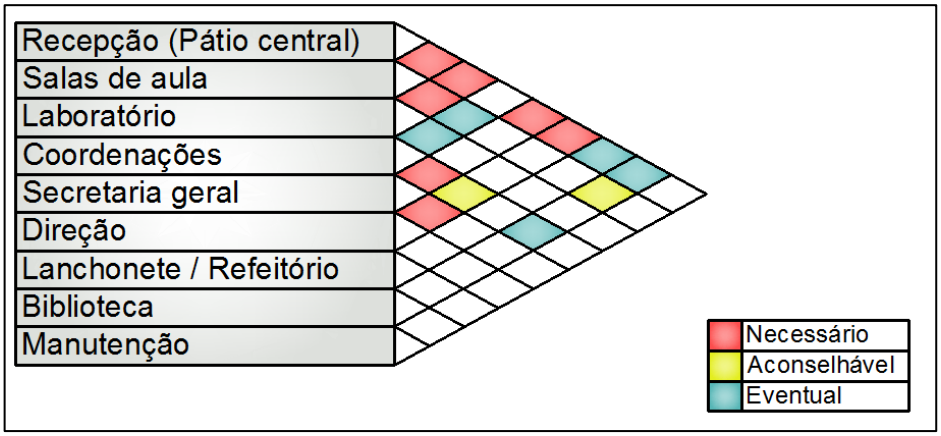
Fonte: Autora, 2012.

Figura 25: Fluxograma



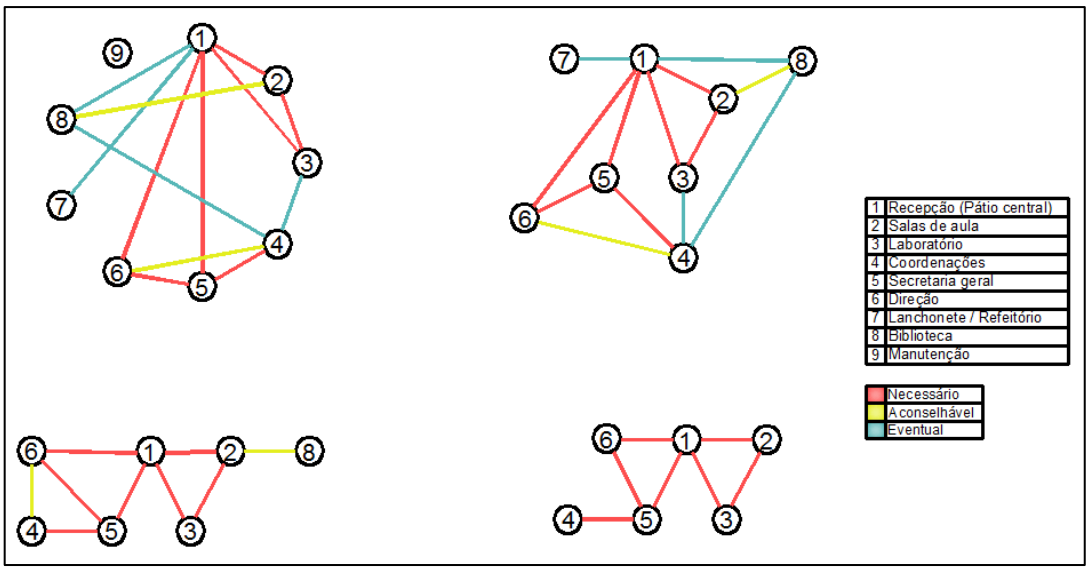
Fonte: Autora, 2012.

Figura 26: Matriz de relações.



Fonte: Autora, 2012.

Figura 27: Grafo



Fonte: Autora, 2012.

7 DEFININDO A PROPOSTA

7.1 CONCEITO ARQUITETÔNICO

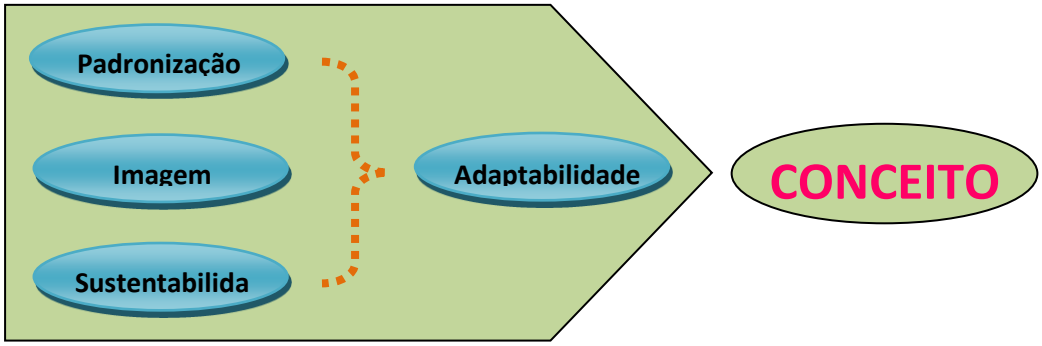
Em arquitetura, o conceito é um elemento introdutório que antecede as premissas projetuais, como legislação, programação, escolha do terreno e partido, entre outros, configurando-se como a fundamentação ideológica do projeto (MACIEL, 2011).

O processo projetual, principalmente na fase inicial, exige a formação de várias ideias para alcançar a solução do problema proposto ao arquiteto. Tais pensamentos são sintetizados por meio de croquis e conceitos, os últimos geralmente derivados de analogias e metáforas. A metáfora consiste em designar um objeto, por meio de uma palavra, ao edifício, estabelecendo semelhanças entre ambos, subtendidas entre o sentido próprio e o figurado. Ela está presente no conceito, colaborando na interpretação da palavra-chave do projeto (FLORIO, TAGLIARI, 2009). Para Mahfuz (1995), em arquitetura, o uso de analogias está direcionado à significação e geração de formas por intermédio da correspondência entre dois elementos a fim de dar significado a um por referência a outro, bem como um servir como ponto de partida para o arranjo formal de outro. O autor ainda indica a existência de três tipos de analogias: visuais (com edifícios existentes ou não existentes, com formas humanas e naturais, ou com artefatos não arquitetônicos), estruturais (com corpo humano, com o mundo natural, com uma necessidade, com artefatos não arquitetônicos, com artefatos arquitetônicos) e filosóficas (com princípios de outras disciplinas).

Favero e Passaro (2007) acrescentam que o projeto arquitetônico deve ser dotado de senso e significado, conseguido através da aplicação de uma abordagem perceptiva, a partir de categorias e parâmetros de concepção, tais como morfologia, espacialidade, materialidade, implantação e definida uma palavra-chave para cada categoria. A fase seguinte é a formação da semântica e conceito por meio da definição das palavras relacionadas às categorias.

Frente à importância da definição de um eixo conceitual para a resolubilidade da problemática de criação de um edifício tipo adaptável a diferentes climas, o objeto a ser trabalhado deverá carregar em sua conceituação aspectos que estabeleçam a padronização do edifício, a imagem a ser passada por ele e a aplicabilidade de elementos que trabalhem a sustentabilidade, os quais nesse TCC conduzem à formação de um objeto adaptável aos climas quente-seco e quente-úmido (Figura 28).

Figura 28: Esquema da formação do conceito arquitetônico.



Fonte: Autora, 2012.

Embora a criação de um projeto padrão possa gerar problemas de conforto ambiental, nos moldes do sistema de trabalho dos órgãos públicos aparenta funcionar de modo adequado, pois permite agilidade nas fases de projetação, execução e manutenção da edificação, representando maior rigor na fiscalização e na qualidade da obra. Com isso, a proposta deverá ser capaz de criar um padrão formal e funcional, porém que não constitua um objeto rígido, mas um modelo construtivo capaz de moldar-se às particularidade locais sem prejuízo da proposta inicial.

A educação profissional e tecnológica sempre esteve vinculada à realidade socioeconômica, de acordo com as necessidades do mercado de trabalho. Dessa forma, é importante que a imagem física do edifício transmita essa conectividade da educação com o cenário educacional atual e que funcione como um marco visual na área em que irá ser instalada. Dessa forma, almeja-se que tais princípios sejam alcançados pela adoção de forma e materiais que remetam à contemporaneidade.

A compilação dos parâmetros de padronização, de imagem e de sustentabilidade remeterão à construção de um objeto flexível em sua distribuição interna para adequar-se ao número de alunos e aos cursos adotados por cada escola, além da adaptabilidade construtiva para que possa ajustar-se aos diferentes terrenos e realidades climáticas em que serão implantadas. Mesmo necessitando de uma flexibilidade para tornar-se adaptável, o objeto trabalhado deverá dispor de uma uniformidade plástica, sendo possível colocá-lo em qualquer posição sem comprometimento da imagem, criando, assim, uma identidade visual para a edificação. No entanto, para contemplar a adaptabilidade nos dois pontos, é necessário dispor de elementos isolados que permitam uma versatilidade, porém semelhantes e conectados para que garantam a uniformidade formal.

Para alcançar tais princípios, conjugam-se duas analogias. Por analogia estrutural, o objeto deverá comporta-se como um quebra-cabeça, ou seja, as partes isoladas quando conectadas formam um todo, transmitindo uma única imagem (Figura 29). No tocante ao aspecto formal, utilizando-se a analogia visual, sua forma se assemelhará a um cata-vento, sendo formado por um conjunto de aletas (hélices) dispostas ao redor de um eixo central (Figura 30).

Figura 29: Analogia estrutural (Quebra-cabeça).



Fonte: Autora, 2012.

Figura 30: Analogia visual (cata-vento).



Fonte: Autora, 2012.

7.2 PARTIDO ARQUITETÔNICO

Com a ideia preliminar do edifício a ser projetado, o partido surge da análise dos fatores que interferem direta ou indiretamente na adoção de soluções, que envolve fatores objetivos e técnicos, condicionantes legais, climáticas, locais e programáticas, e fatores subjetivos, como aspectos conceituais e culturais. Silva (1991) indica que partido arquitetônico é a consequência formal de uma série de determinantes, tais como: programação, conformação topográfica e orientação do terreno, sistema estrutural, custos, condições das posturas que regulamentam as construções, além da intenção plástica do arquiteto.

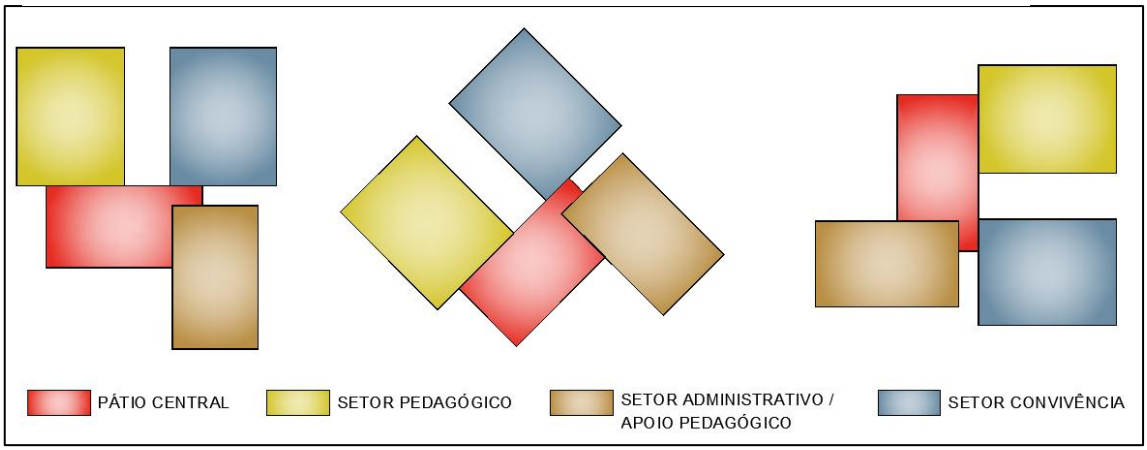
O produto final no processo de projetação é um artefato, um todo, constituído de partes organizadas que advêm da combinação de aspectos conceituais e princípios de organização, levando a uma combinação formal. A geração da forma pode se dar através de quatro métodos – inovativo, tipológico, mimético e normativo, que se assemelham pela utilização de analogias como principal instrumento de criação. Mesmo podendo ser definidos separadamente, geralmente tais métodos são combinados na concepção projetual (MAHFUZ, 1995).

A própria terminologia já deixa transparecer a definição do método inovativo na formação do partido arquitetônico. Mahfuz (1995) define como uma atividade na qual se tenta resolver um problema sem precedentes, ou já conhecido, mas de forma diferenciada. Mediante o vasto repertório arquitetônico criado e aperfeiçoado ao longo da história, a inovação advém não do objeto como todo, mas dos detalhes empregados. Utilizando-se de analogias, o método inovatido produz partes arquitetônicas por intermédio do cruzamento de contextos, traçando analogia entre elementos arquitetônicos e não arquitetônicos (analogia positiva) e através da inversão de soluções já adotadas para problemas arquitetônicos (analogia negativa).

O partido adotado nessa proposta configura-se como inovativo na medida em que se propõe criar um artefato arquitetônico modelo, mas suficientemente flexível no aspecto da adaptabilidade às condições de implantação diferenciadas.

Como mencionado anteriormente, a formulação do partido surgiu da analogia estrutural e formal do edifício com um jogo de quebra-cabeça e um cata-vento, respectivamente. A extensa necessidade programática e o agrupamento de atividades por meio da setorização levaram à adoção de blocos isolados, mas que se comportam como pequenas partes, as quais conectadas formam um todo. Essa conexão é realizada através de um núcleo central que, além da função formal de unir as partes, desempenha o papel funcional de distribuição do fluxo, além de ser o eixo central (Pátio central) do “cata-vento”, sobre o qual os blocos serão rotacionados de acordo com a necessidade do sítio no qual o edifício será implantado (Figura 31).

Figura 31: Partido arquitetônico do complexo.



Fonte: Autora, 2012.

O método tipológico utiliza-se de um tipo (estrutura interior de uma forma) como instrumento de significação para a concepção de um objeto, ou seja, por intermédio de uma analogia estrutural, as partes de um novo artefato arquitetônico são geradas a partir das partes de um artefato existente (MAHFUZ, 1995). Os blocos independentes adotados como partidos caracterizam-se como tipo “edifício-pátio”, o qual consiste em massas retangulares com um vazio em seu interior. Essa decisão projetual permitiu contemplar aspectos bioclimáticos, pois os pátios possibilitam a criação de um mecanismo de exaustão no interior da edificação e controle da entrada da ventilação, além de aspectos formais, pois nessa configuração os ambientes estão voltados para seu interior diminuindo os recortes nas fachadas. Nesse aspecto, buscou-se trabalhar no partido blocos

externamente fechados, em que na relação cheios-vazios deveriam predominar os cheios, deixando totalmente vazado o eixo central do todo, demarcando o núcleo e, assim também, não se configurando como obstáculo para a ventilação para as demais partes.

A posição física que um determinado espaço destinado a uma função específica determina o papel e as tarefas destinadas a tal função (VIÑAO, 2005). Ou seja, a distribuição espacial de um espaço determina a importância que ele ocupa na trama geral do edifício. Além dos aspectos técnicos e formais discutidos anteriormente, o pátio adquiriu *status* de protagonista na concepção do partido pela importância que se quis dar à prática do convívio social no interior da edificação, justificada pela relevância da função observada nos resultados dos questionários aplicados na APO.

7.3 EVOLUÇÃO DA PROPOSTA

Desde o início da elaboração do conceito arquitetônico para esta proposta projetual, a analogia estrutural com o quebra-cabeça se fez presente, pois a forma de organização pretendida indicava claramente a busca por um objeto em que partes isoladas quando encaixadas formassem um único objeto. Inicialmente, a analogia visual remetia a um cubo, para que o volume apresentasse a mesma aparência, independente da posição em que fosse colocado. Com o receio que tal repetição e uniformidade visual tornassem o edifício cansativo, partiu-se em busca de outros elementos que foram se encaminhando para a proposta do cata-vento.

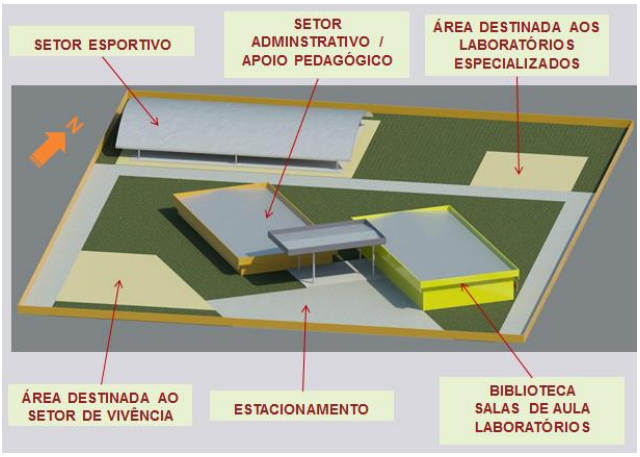
Uma vez definido o conceito, teve início à busca pelo partido arquitetônico que contemplasse a ideia de um todo formado por partes, as quais deveriam está conectados à um ponto central. Diante disso, definiu-se que essas partes seriam blocos isolados convergindo para um mesmo ponto, que funcionaria como uma recepção e distribuição de fluxo.

O questionamento seguinte foi em relação ao partido a ser adoado nos blocos. Inicialmente foi pensado em uma circulação única, com os ambientes distribuídos ao longo dela. Entretanto, a extensão do programa e a necessidade de proporcionar uma ventilação cruzada, fizeram essa ideia evoluir para a proposta do edifício tipo pátio.

Na primeira proposta projetual foram definidos apenas dois blocos (didático e administrativo/pedagógico) e o eixo central, ficando os ambientes de convivência e serviço em áreas isoladas (Figura 32).

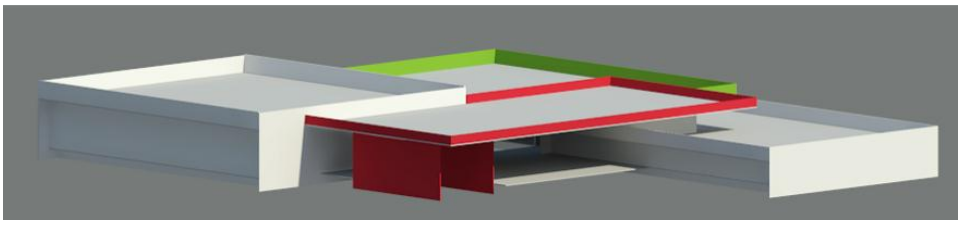
O extenso programa a ser incorporado induziu a incorporação de um novo bloco. Com isso, na segunda proposta a edificação destinada à convivência passou a integrar-se ao núcleo do projeto. Nesse momento a circulação vertical de acesso ao pavimento superior do bloco didático foi deslocado para o interior do pátio, fazendo parte do partido. O edifício vertical antes locado na parte frontal, foi movimentado para trás do pátio com o objetivo de não bloquear a ventilação do novo bloco criado (Figuras 33 e 34).

Figura 32: Proposta arquitetônica 01.



Fonte: Autora, 2012.

Figura 33: Proposta arquitetônica 02 (Volumetria).



Fonte: Autora, 2012.

Figura 34: Proposta arquitetônica 02 (Maquete eletrônica).



Fonte: Autora, 2012.

Em discussões com a equipe técnica do Instituto Federal e diante de alguns comentários observados nos questionários das APOs, verificou-se que a rampa adotada, não se configurava como a melhor opção de circulação. Com isso, na proposta seguinte ela foi substituída por escada e elevador. Outra alteração ocorrida foi a inversão dos blocos convivência/serviço e didático, deixando esse segundo mais próximo aos ambientes administrativo/pedagógico, além de deixa-lo na parte posterior para não constituir uma barreira à permeabilidade da ventilação, devido sua altura. Nessa proposta, o controle na entrada dos ventos dominantes também passou a acontecer por meio de painéis de fechamento do pátio central. Nessa fase, também foram incorporados ao projeto os edifícios destinados ao auditório e à quadra poliesportiva, os quais, no entanto, foram posteriormente descartados, por entender-se que esses

programas fugiriam da proposta inicial do trabalho, que era desenvolver apenas o núcleo escolar. Além disso, por estarem completamente isolados, tais edifícios poderiam ser elaborados por meio de projeto específicos, o que aumentaria a possibilidade de criar uma identidade particular para cada unidade (Figura 35).

Figura 35: Proposta arquitetônica 03.



Fonte: Autora, 2012.

Diante da necessidade de ampliação da área da biblioteca, para abriga-la optou-se por construir um novo bloco, com dimensões reduzidas. Além disso, pequenas alterações nos materiais empregados nas fachadas e painéis de fechamento do pátio finalizaram os ajustes, originando a proposta arquitetônica final, que será detalhada no capítulo seguinte.

8 MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO

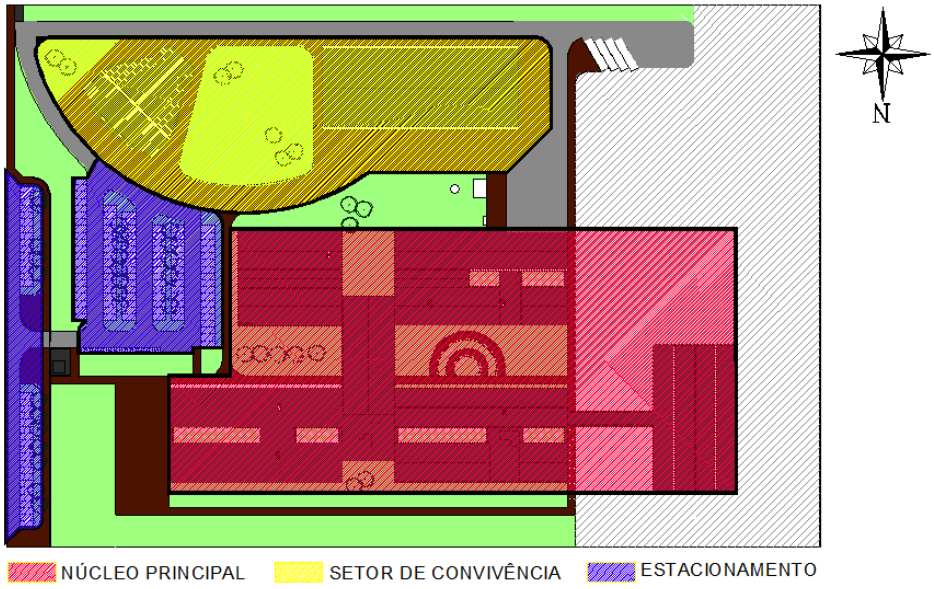
8.1 IMPLANTAÇÃO

Por configurar-se como um objeto arquitetônico tipo, cuja proposta independe da existência de um local real, as diretrizes para implantação da edificação proposta para a ETP-RN se basearam em dois aspectos: as dimensões dos lotes dos estudos de referência e a orientação mais apropriada para as condições de conforto no interior do edifício. Assim, o partido adotado possibilita a flexibilidade na organização espacial dos blocos, viabilizando diferentes implantações. Entretanto, para compor a proposta projetual deste TCC foi estabelecida uma opção, considerada a mais favorável no tocante aos aspectos da arquitetura bioclimática.

Para tanto, foi determinado como lote mínimo a ser trabalhado na instalação da proposta projetual, correspondente a 600,00m², com dimensões de 200,00 x 300,00m. Tal definição baseou-se nos terrenos do IFRN (projetos atualmente em fase de execução) e do “Brasil Profissionalizado”, bem como a preocupação com a inserção de ambientes de apoio (guarita, casa de lixo), instalações prediais (casa de bomba, castelo d’água) e área de estacionamento, além da eventual possibilidade de incorporação de outras edificações (como auditório, quadra coberta) e da previsão de espaço para futuras ampliações.

A implantação seguiu como princípio a setorização das atividades e a organização do fluxo, tendo em vista que o equipamento deverá ser utilizado também pela comunidade. Dessa forma, a distribuição espacial no lote pode ser dividida em três setores: núcleo principal, (formado pelos seis blocos desenvolvidos nesse trabalho), setor de convivência (correspondendo ao auditório e quadra de esportes) e estacionamento (Figura 36).

Figura 36: Setorização da implantação.



Fonte: Autora, 2012.

A circulação de pessoas, veículos do público e de serviço acontecerá a partir de um eixo central, cujo ponto de partida é a guarita. Os espaços destinados à convivência dos usuários e ao público externo foram dispostas em áreas isoladas, próximas ao estacionamento, evitando fluxo desnecessário no núcleo principal, especificamente nos ambientes didáticos. O mesmo princípio de controle de acesso, aliado ao isolamento acústico, foi utilizado na organização dos blocos, cuidando para que as edificações destinadas às atividades administrativas, pedagógicas e didáticas fossem dispostas em áreas mais resguardadas (Figura 37).

O núcleo principal teve sua implantação pautada na orientação solar, deixando as menores fachadas voltadas para o sentido leste-oeste, a fim de amenizar a incidência da radiação perpendicular às aberturas. O espaço destinado ao auditório configura-se como um ponto estratégico, tanto em relação à fácil acessibilidade, bem como visual, por encontrar-se na parte frontal do terreno e isolado das demais edificações. Com isso, sugere-se que seu partido divirja dos demais, criando uma identidade visual própria e destacando-se no complexo.

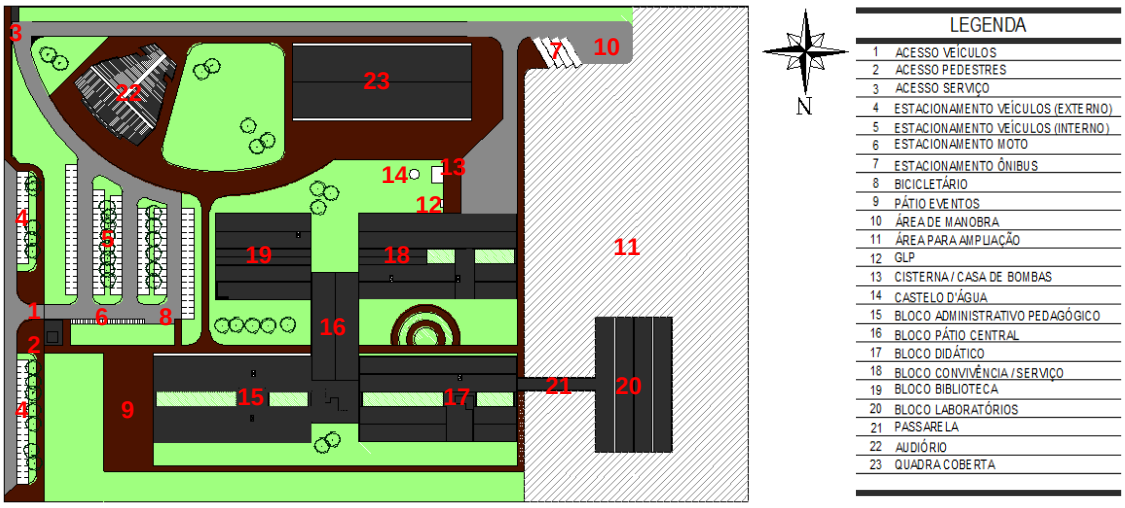
Para auxiliar na organização do fluxo de pedestres e veículos, bem como na segurança da instituição, o acesso é realizado por um ponto localizado em área central do lote. Um acesso secundário de serviço foi criado para eventual utilização por veículos de grande porte, como caminhões e ônibus. Em virtude do entorno ser indeterminado, os acessos estão voltados para uma única via, embora essa indicação possa ser alterada conforme a necessidade do local.

O traçado de vias internas e calçadas seguiram as linhas retilíneas dos edifícios, exceto na área que circunda o auditório, cuja forma é curva. Os recuos foram estabelecidos de modo a afastar ao máximo as edificações do entorno, medida que auxilia no controle de ruídos e garante maior permeabilidade da ventilação. Além disso, a extensa área verde proposta viabiliza a formação de um microclima satisfatório, bem como a criação de áreas de convivência, elemento evidenciado na APO.

O número de vagas de estacionamento obedecerá aos parâmetros legais de cada local; além disso, foram propostas 194 vagas (140 para carros, 30 para motocicletas, 20 para bicicletas e 4 para ônibus), na parte interna e externa, estipuladas com base na realidade observadas nos campi do IFRN analisados.

Na parte posterior do lote corresponde a área de ampliação da instituição, tendo em vista que essa constitui uma necessidade verificada nos estudos de referência e na discursão que envolve a flexibilidade do edifício escolar.

Figura 37: Implantação (Opção 1).

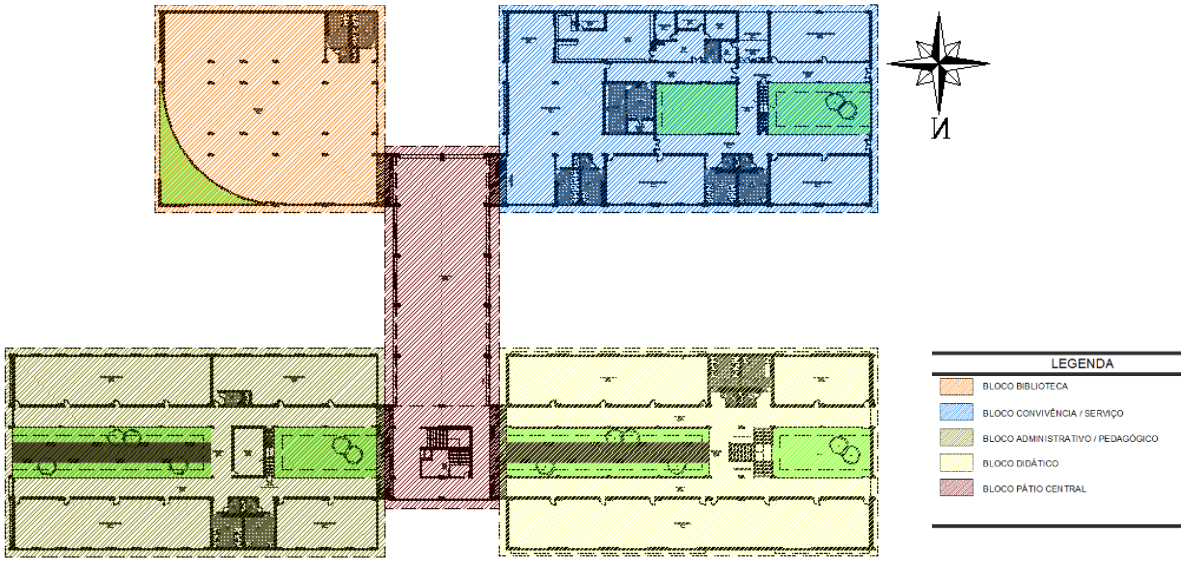


Fonte: Autora, 2012.

8.2 PROPOSTA ARQUITETÔNICA DO NÚCLEO PRINCIPAL

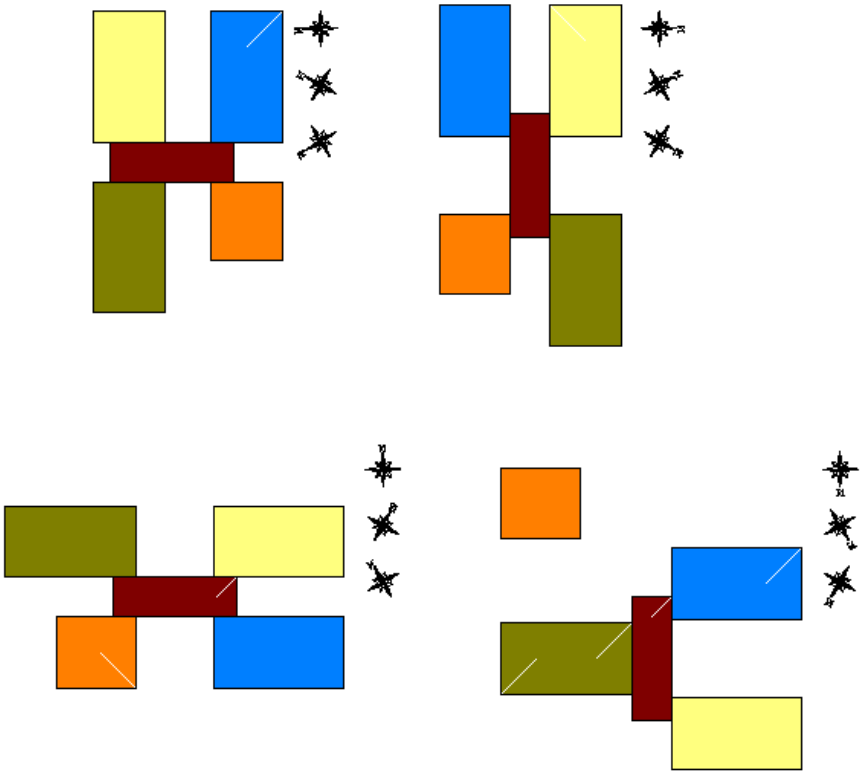
A proposta arquitetônica da Escola Técnica Profissionalizante contempla os setores ligados à prática educacional, como administrativo, pedagógico e serviço, distribuídos e cinco diferentes blocos denominados: administrativo / pedagógico, didático, convivência e serviço, biblioteca, laboratórios e pátio central. Sua setorização partiu do agrupamento das atividades e dos usuários específicos de cada setor. Dessa forma, englobando os princípios do conceito e partido arquitetônico, optou-se por distribuir os blocos em torno de um eixo central, representado pelo pátio central. Os aspectos a serem abordados nesse trabalho têm correspondência em uma proposta de distribuição espacial do complexo educativo (Figura 38) cuja área total é de 10.320,64m² - distribuição de volumes aqui apresentada de forma esquemática a fim de demonstrar a versatilidade do projeto (Figura 39), pois os blocos podem ser reorganizados em torno do eixo central, respeitando as orientações mais favoráveis.

Figura 38: Planta Baixa - Geral (Opção 1).



Fonte: Autora, 2012.

Figura 39: Variações da distribuição espacial (Opção 1).



Fonte: Autora, 2012.

É importante ressaltar que o respeito às condições bioclimáticas das Zonas 7 e 8, induziu ao surgimento de variações projetuais que serão discutidas em item posterior. Quanto à flexibilidade, trabalhou-se o princípio da “planta livre”, sendo propostos espaços genéricos em cada bloco, os quais serão subdivididos por meio de divisórias leves, de acordo com as necessidades de cada instituição. Os únicos ambientes que estão rigidamente determinados são as chamadas áreas molhadas (banheiros, cozinha, refeitório, lanchonete, DML) e as circulações verticais. A proposta gráfica que acompanha esse volume apresenta uma sugestão de layout (distribuição espacial) para cada bloco.

O pátio central assumiu a posição de núcleo do projeto, pois funciona como elo de conexão entre os blocos administrativo/pedagógico, didático, convivência/serviço e biblioteca, tornando-se, assim, o responsável pela distribuição do fluxo de pessoas. A organização espacial procurou aproximar os

blocos ligados diretamente à atividade pedagógica e administrativa, as quais engloba um público específico da escola. Em lado oposto foram locadas as edificações destinadas à convivência e que poderiam ser acessados pelo público externo. Essa setorização permitiu também o isolamento da área de ensino dos espaços com maior potencial para tornarem-se geradores de ruído.

Como já discutido no partido, os blocos assumiram a característica de edifício pátio, tendo seus ambientes voltados para duas circulações separadas por um jardim aberto, que além de funcionar como área de convivência participa na prática do conforto ambiental.

O bloco denominado administrativo/pedagógico abriga todos os ambientes destinados à administração da escola e à atividade de apoio pedagógica, exceto os ambientes destinados à prática ensino que envolve diretamente a participação do aluno, como salas de aula e laboratórios, os quais estão locados no bloco denominado de didático. Esse último é o único formado por dois pavimentos, sendo o segundo acessado através da escada e elevador locados, no pátio central, ou de uma escada inserida no interior do próprio bloco.

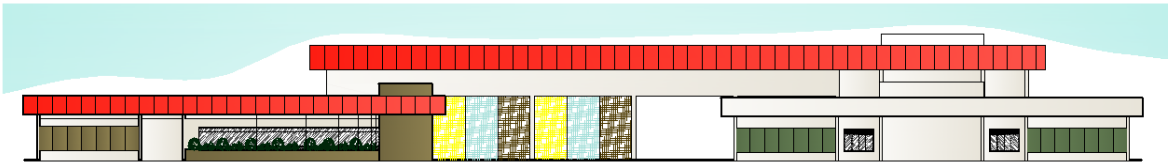
Os demais blocos correspondem à biblioteca e convivência/serviço, que contempla setor de nutrição, refeitório, lanchonete, além de ambientes de apoio e serviço. O núcleo dos laboratórios especializados se encontra isolado devido à imprecisão do tipo de atividades que serão desenvolvidas neles, uma vez que sua definição dependerá dos cursos oferecidos pela escola. Além disso, em sua maioria esses laboratórios abrigam equipamentos de grande porte que exigem grandes espaços e instalações diferenciadas.

Procurando evidenciar volumetricamente a importância funcional que o pátio central exerce na distribuição espacial do projeto arquitetônico, optou-se por destacar seu volume através do gabarito e cores diferenciadas. Enquanto que os demais blocos apresentam-se como uma caixa fechada monocromática, o pátio configura-se como um espaço aberto tendo algumas de suas laterais fechadas por painéis coloridos que podem abrir ou fechar o espaço, conforme a necessidade (Figura 40).

Os blocos administrativo/pedagógico, didático e conveniência/serviço, segui o mesmo padrão estético, sendo formada por um volume retangular, fechado, sobre o qual repousa a cobertura, embutida na platibanda. Para quebrar a horizontalidade dos blocos e criar um ritmo nas fachadas, optou-se por deixar a estrutura aparente e pintada em cor forte e diferente do restante do edifício. No caso das fachadas menores (leste/oeste) por não haver esquadrias e pela necessidade de proteção contra a radiação solar, adotou-se placas cimentícias, as quais deverão receber pintura em cor forte, de acordo com o padrão da escola. Nessa proposta foi sugerida a pintura geral na cor areia, a estrutura aparente na fachada norte/sul na cor concreto e as placas na cor verde (Figuras 41 e 42).

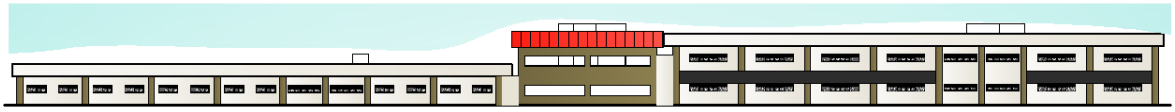
Por apresentar um volume diferenciado dos demais, tendo um dos fechamentos curvilíneo, e desejar que houvesse ligação visual com o pátio, para a biblioteca sugeriu-se a utilização na platibanda de cor semelhante à empregada no pátio central. Nesse caso, foi utilizada a cor vermelha (Figura 41).

Figura 40: Fachada Frontal – Geral (Leste).



Fonte: Autora, 2012.

Figura 41: Fachada Lateral – Geral (Norte).



Fonte: Autora, 2012.

No bloco destinado aos laboratórios especializados foi empregada a mesma linguagem dos demais, porém, a edificação é circundada por uma circulação, criando um largo beiral que protege as fachadas da insolação,

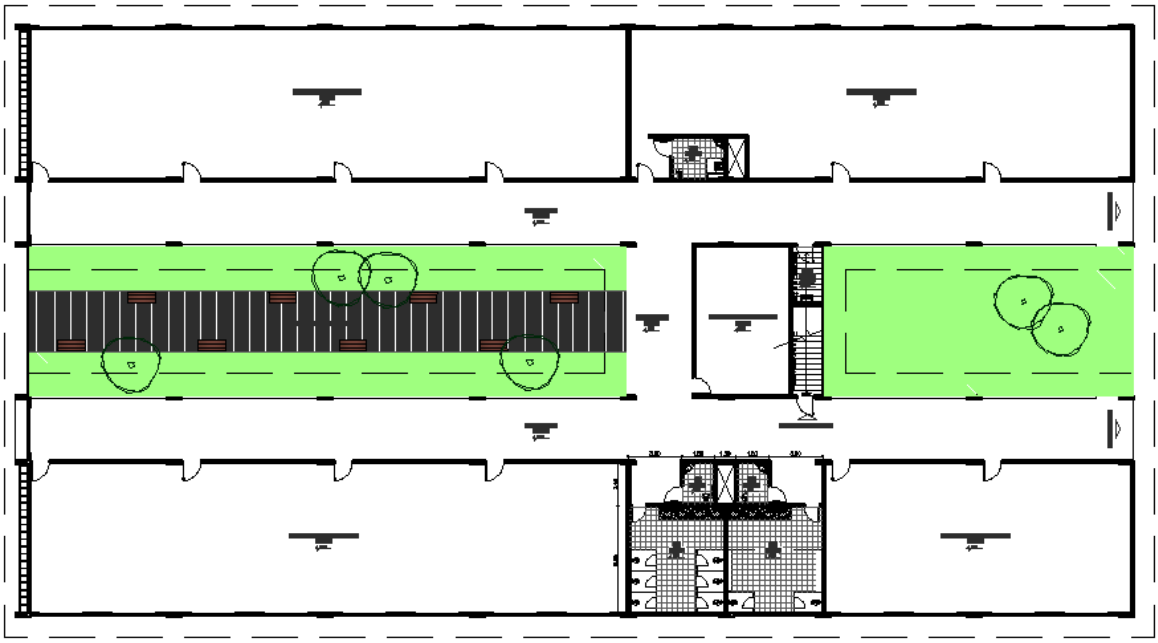
facilitando a delimitação de uma relação adequada entre flexibilidade espacial e de orientação.

Segue a descrição de cada bloco e suas possiblidades de ampliação:

- Bloco administrativo/pedagógico

Com uma área de 1.574,87m², o bloco administrativo/pedagógico é formado por cinco espaços administrativo, um conjunto de banheiros masculino e feminino, incluindo sanitários para PNE, um lavabo, para uso interno de algum ambiente. A possibilidade de ampliação desse bloco está na verticalização, integrando-se ao mezanino do pátio central (Figura 42).

Figura 42: Planta Baixa (Bloco administrativo/pedagógico), sem escala.

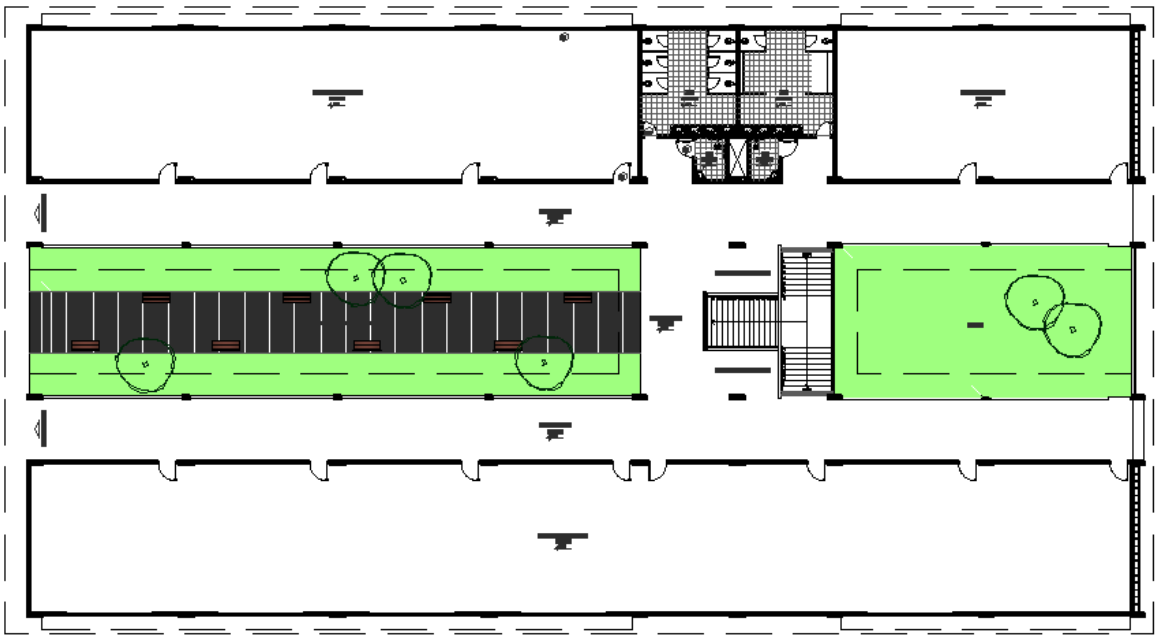


Fonte: Autora, 2012.

- Bloco didático

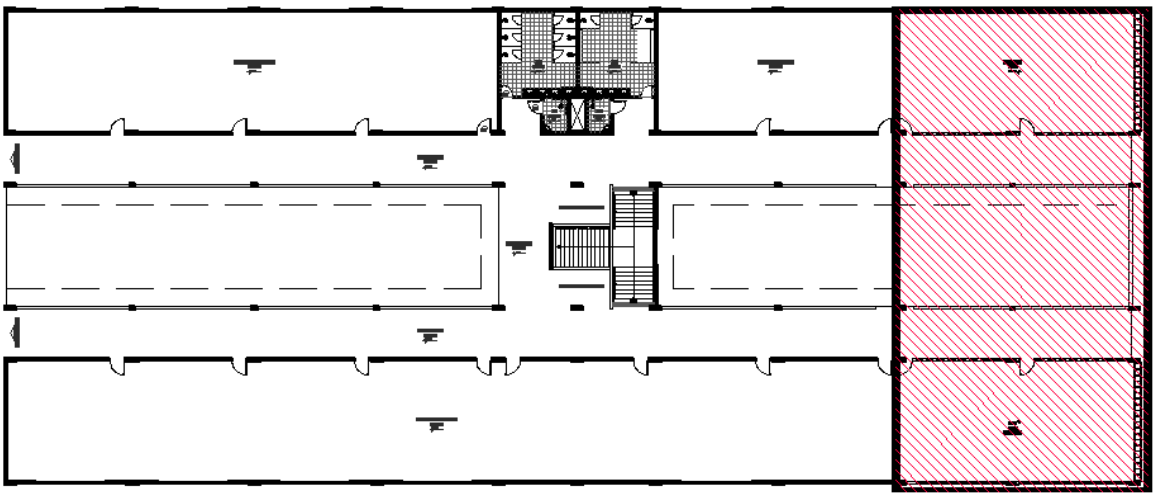
O bloco didático é o único formado por dois pavimentos, correspondendo à uma área de 3.149,74m². A distribuição espacial é semelhante nos dois níveis, sendo formado por três espaços didáticos, um conjunto de banheiros em cada andar e uma circulação vertical (Figura 43). A ampliação do edifício pode ocorre através da criação de mais dois espaços em cada pavimento (Figura 44).

Figura 43: Planta Baixa – Tipo (Bloco didático), sem escala.



Fonte: Autora, 2012.

Figura 44: Planta Baixa, com demarcação de área para ampliação (Bloco didático), sem escala.



Fonte: Autora, 2012.

- Bloco convivência/serviço

Corresponde à edificação com a menor possiblidade de alteração na distribuição espacial, por abrigar o setor de nutrição, que requer uma determinação dos espaços devido às instalações necessárias. Em uma área de 1.743,04m², além da cozinha, refeitório e lanchonete, o bloco de convivência contempla dois conjuntos de banheiros para alunos e funcionários e três espaços com áreas semelhantes (Figura 45). A possibilidade de ampliação assemelha-se à do bloco didático, podendo ser acrescido mais dois espaços.

Figura 45: Planta Baixa (Bloco convivência/serviço), sem escala.

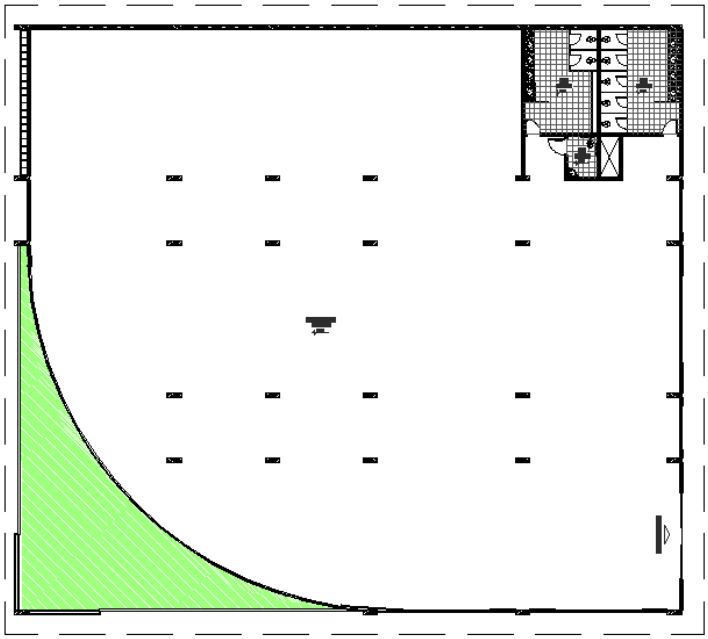


Fonte: Autora, 2012.

- Bloco biblioteca

O bloco destinado à biblioteca, com área de 1.084,63m², apresenta-se como o edifício com maior possibilidade de organização espacial, pois é formado por um único espaço e um conjunto de banheiro (Figura 46). Não se recomenda a ampliação do bloco, se a locação seguir a opção 1, pois a ampliação de sua área, seja horizontal ou vertical poderá prejudicar a permeabilidade da ventilação nos demais edifícios.

Figura 46: Planta Baixa (Bloco Biblioteca), sem escala.

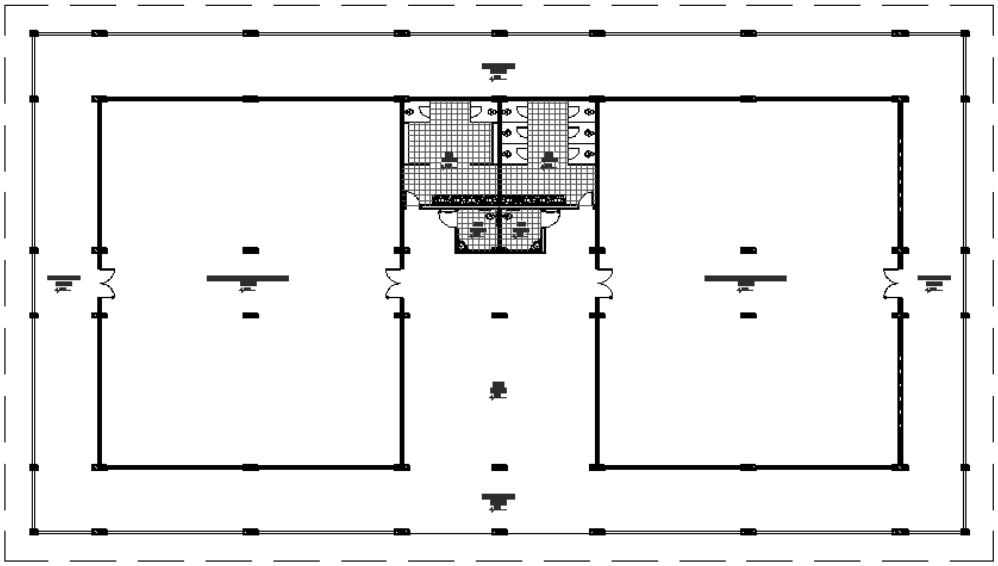


Fonte: Autora, 2012.

- Bloco laboratórios

O bloco dos laboratórios especializados configura-se como o mais versátil, pois seu partido possibilita sua implantação em qualquer posição e orientação, além de diferente organização espacial. Sua área de 1.436,08m² é formada por dois espaços livres e um conjunto de banheiros (Figura 47). A ampliação pode ocorrer tanto na inserção de novos espaços em qualquer uma das extremidades, como a duplicação do bloco isoladamente.

Figura 47: Planta Baixa (Bloco laboratório), sem escala.

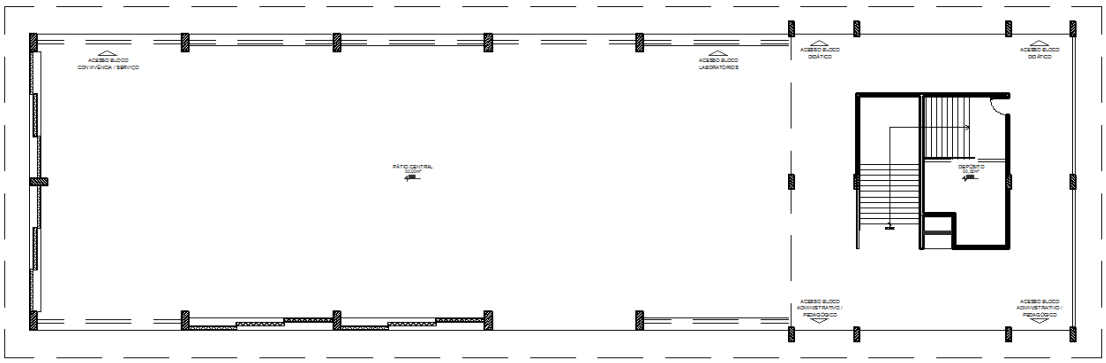


Fonte: Autora, 2012.

- Bloco pátio central

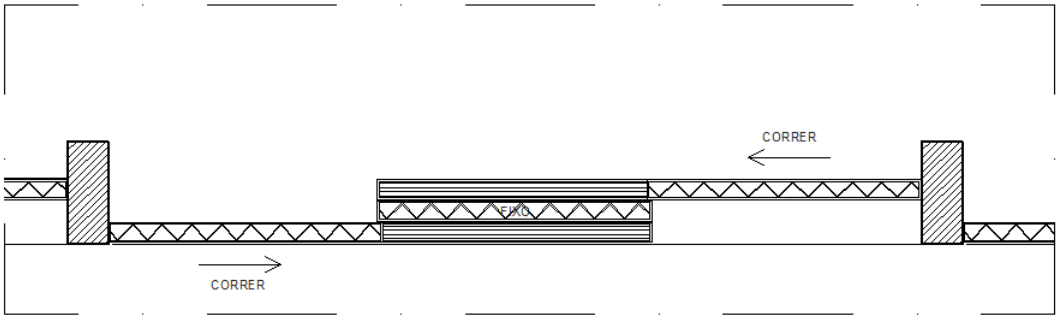
Com uma área de 1.204, 75m², o pátio central é formado por uma área livre e uma caixa com as circulações verticais (escada e elevador) que dão acesso ao pavimento superior do bloco didático (Figura 48). As extremidades passíveis de entrada da ventilação receberão painéis móveis para controle desta. Cada módulo corresponde a três painéis, dos quais o central é fixo e os demais corrediço (Figura 49). Sua estrutura é em alumínio, para deixa-lo mais leve, e o fechamento em tecido tipo lona, no qual poderá ser impressa gravuras relacionadas a cada instituição.

Figura 48: Planta Baixa - Tipo (Bloco pátio central), sem escala.



Fonte: Autora, 2012.

Figura 49: Detalhe painéis (Bloco pátio central), sem escala.



Fonte: Autora, 2012.

A representação gráfica do projeto encontra-se no volume II desse trabalho, distribuída de acordo com as indicações do Quadro 3.

Quadro 3: Conteúdo das pranchas de acordo com os blocos.

BLOCO	NÚMERO DA PRANCHA	CONTEÚDO
GERAL	Prancha 1	Implantação (Opção 1)
	Prancha 2	Planta Baixa - Geral (Opção 1) Variações de distribuição espacial dos blocos
	Prancha 3	Cortes - Geral (Opção 1) Fachadas - Geral (Opção 1) Detalhe - Junção dos blocos (Opção 1)
DIDÁTICO	Prancha 4	Planta Baixa (Térreo) - Bloco Didático Planta Baixa (Térreo) - Bloco Didático – Layout
	Prancha 5	Planta Baixa (1º pavimento) - Bloco Didático Planta Baixa (1º pavimento) - Bloco Didático - Layout
	Prancha 6	Planta Cobertura - Bloco Didático Detalhe Cobertura - Bloco Didático Corte AA - Bloco Didático

Fonte: Autora, 2012.

Quadro 3: Conteúdo das pranchas de acordo com os blocos (Cont.).

BLOCO	NÚMERO DA PRANCHA	CONTEÚDO
DIDÁTICO	Prancha 7	Corte BB - Bloco Didático Corte CC - Bloco Didático
	Prancha 8	Variações Projetuais - Bloco Didático Fachada Frontal - Bloco Didático
	Prancha 9	Fachadas - Bloco Didático
ADMINISTRATIVO	Prancha 10	Planta Baixa - Bloco Administrativo / Pedagógico Planta Baixa - Bloco Adm. / Pedagógico – Layout
	Prancha 11	Planta Cobertura - Bloco Administrativo / Pedagógico Detalhe Cobertura - Bloco Adminstrativo / Pedagógico Corte AA - Bloco Administrativo / Pedagógico
	Prancha 12	Corte BB - Bloco Administrativo / Pedagógico Corte CC - Bloco Administrativo / Pedagógico Variações Projetuais - Bloco Administrativo / Pedagógico
	Prancha 13	Fachadas - Bloco Administrativo / Pedagógico
CONVIVÊNCIA / SERVIÇO	Prancha 14	Planta Baixa - Bloco Convivência / Serviço Planta - Bloco Convivência / Serviço – Layout
	Prancha 15	Planta Cobertura - Bloco Convivência / Serviço Detalhe Cobertura - Bloco Convivência / Serviço Corte AA - Bloco Convivência / Serviço
	Prancha 16	Corte AA - Bloco Convivência / Serviço Corte BB - Bloco Convivência / Serviço Corte CC - Bloco Convivência / Serviço
	Prancha 17	Fachadas - Bloco Convivência / Serviço
BIBLIOTECA	Prancha 18	Planta Baixa - Bloco Biblioteca Planta Baixa - Bloco Biblioteca - Layout Planta Cobertura - Bloco Biblioteca
	Prancha 19	Cortes - Bloco Biblioteca Fachada Frontal - Bloco Biblioteca
	Prancha 20	Fachadas - Bloco Biblioteca
PÁTIO CENTRAL	Prancha 21	Planta Baixa (Térreo) - Pátio Central Planta Baixa (1º Pavimento) - Pátio Central
	Prancha 22	Planta Cobertura - Pátio Central Detalhe Cobertura - Pátio Central Corte AA - Pátio Central
	Prancha 23	Corte BB - Pátio Central Fachadas - Pátio Central
LABORATÓRIOS	Prancha 24	Planta Baixa - Bloco Laboratórios Planta - Bloco Laboratórios – Layout
	Prancha 25	Planta Cobertura - Bloco Laboratórios Cortes - Bloco Laboratórios Detalhe – Passarela
	Prancha 26	Fachadas - Bloco Laboratórios

Fonte: Autora, 2012.

8.3 CONDIÇÕES BIOCLIMÁTICAS

8.3.1 Ventilação Passiva

Como recomendado na NBR 15220, pela elevada temperatura, nas duas zonas bioclimáticas presentes no estado do RN (Z7 e Z8) podem acontecer situações nas quais seja necessário utilizar o recurso de resfriamento artificial no interior dos edifícios. Esse fato pode ser comprovado nas APO's, nas quais se verifica que todos os ambientes dos campi investigados dispõem de equipamentos de ar condicionado. No entanto, embora 90% dos participantes tenham afirmado não utilizar ventilação natural devido à alta temperatura externa, muito deles comentaram que gostariam de fazê-lo, desde que o edifício propiciasse as condições térmicas adequadas.

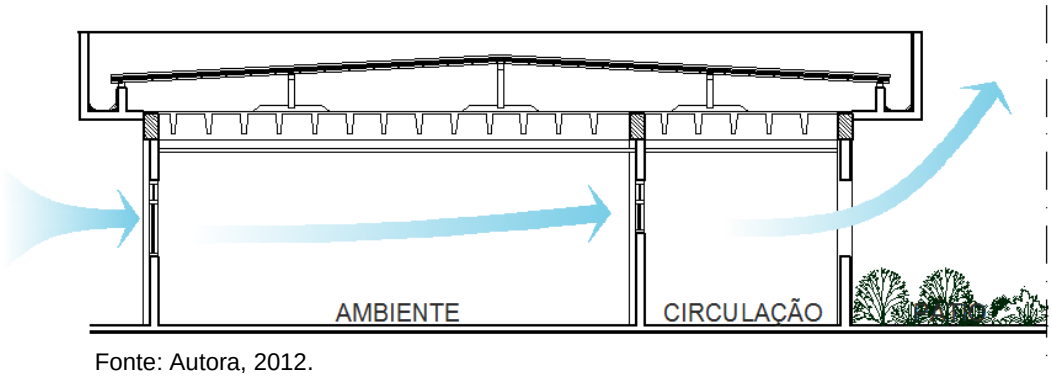
Atendendo a esta dupla constatação, a proposta projetual optou por apresentar a possibilidade da edificação utilizar ventilação ativa e passiva, de acordo com a necessidade dos usuários. Para tanto, no interior dos ambientes de uso continuado – salas de aula e trabalho - está prevista a utilização de equipamentos de ar condicionado tipo Split system. Apesar da ventilação ativa, o projeto foi definido de modo a aproveitar a ventilação natural de acordo com a necessidade de cada zona, o que acontece por meio do uso de mecanismos para controle da entrada e circulação dos ventos. Seguindo a estratégia de promover a ventilação cruzada permanente na Z-8 e noturna na Z-7, as janelas foram locadas em paredes opostas de um mesmo cômodo e receberam bandeirolas com venezianas móveis (que podem ser movimentadas de acordo com a necessidade), permitindo que o vento percorra todo o ambiente e o ar quente seja retirado (Figura P). Além disso, as edificações situadas na zona 8, são elevadas 1,50m do nível do solo, a fim de ventilar o piso e amenizar o ganho de calor interno que acontece através dele. Para facilitar a manutenção e evitar a entrada de animais, o espaçamento entre piso e solo será protegido por elementos pré-moldados em concreto (tipo cobogó) protegidos por telas (Figura 50).

Através de aberturas em suas extremidades, as circulações servem também para canalização da ventilação (Figura 51). Os pátios internos, por serem

abertos, comportam-se como exaustores para a retirada do ar quente (Figura 50). Nas edificações situadas na Z-7, eles são fechados e dotados de esquadrias, permitindo o controle da entrada dos ventos. Além disso, a presença da área verde nos pátios auxilia na formação de uma microclima confortável termicamente.

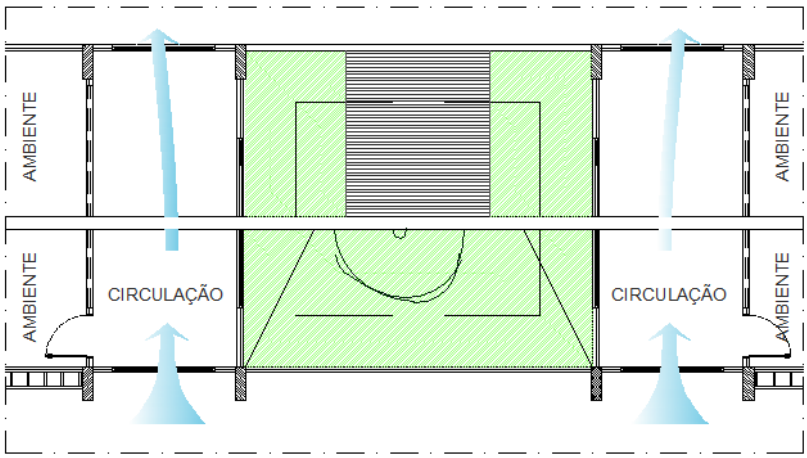
A orientação tem uma grande importância na estratégia de aproveitamento da ventilação passiva. Porém, por não existir uma área determinada para a aplicação do projeto, foi trabalhada na proposta dois sentidos diferentes de ventos dominantes, NO e SE, os quais são encontrados com grande frequência no Estado (Figura 52).

Figura 50: Esquema ventilação cruzada, em corte esquemático, sem escala.



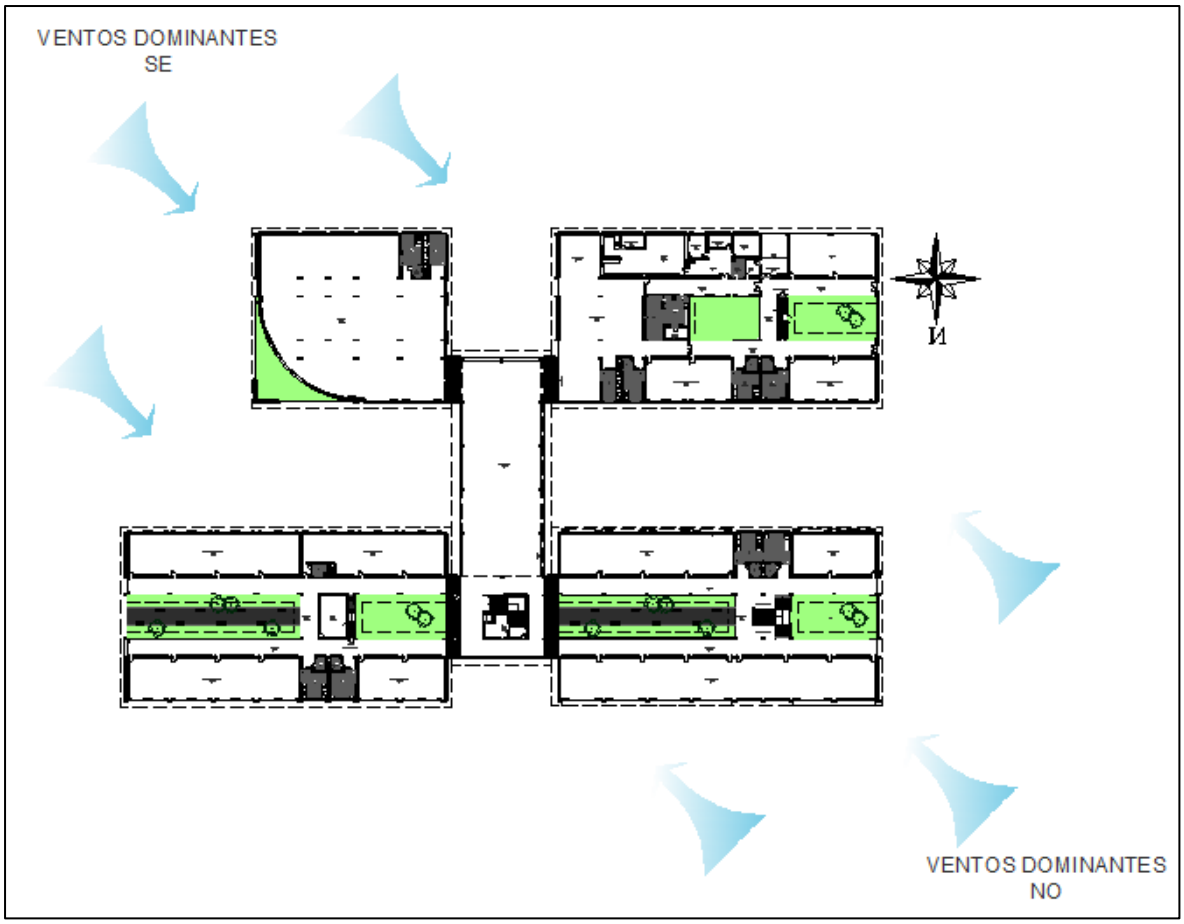
Fonte: Autora, 2012.

Figura 51: Canalização da ventilação nas circulações, em corte esquemático, sem escala.



Fonte: Autora, 2012.

Figura 52: Ventos dominantes, sem escala.



Fonte: Autora, 2012.

8.3.2 Insolação

A ausência de um sítio definido impossibilita uma análise precisa das condições de insolação no edifício durante o dia e o período do ano. Dessa forma, essa atividade deverá ser desenvolvida especificamente para cada sítio em que for implantada a edificação. Entretanto, de forma genérica, a implantação adotada (opção1) orientou as maiores fachadas no sentido norte/sul e sombreou-as através de beiras e brise-soleil. Como estratégia de proteção solar para as fachadas leste/oeste, evitou-se instalar esquadrias nas áreas internas dos ambientes, utilização de beirais para sombreamento e colocação de placas cimentícias afastadas da envoltória nas áreas dos ambientes, criando uma "fachada ventilada" e reduzindo a transmitância térmica para o interior do edifício.

Para análise do sombreamento das esquadrias foram realizadas simulações com o software Solar Tool[4], o qual avalia a porcentagem de sombreamento do protetor solar sob à abertura, variando a escala de 10 a 100%, baseado em coordenadas geográficas locais e orientação da fachada. Pela ausência de dados específicos para a implantação da proposta arquitetônica, foram utilizadas nessas simulações condições hipotéticas, porém próximas à realidade do Estado. Dessa forma, para a avaliação foram consideradas a latitude e longitude de Natal, tendo em vista que a variação entre as cidades é pequena, tendo os resultados, praticamente idênticos. Nessa análise considera-se satisfatório os sombreamentos superiores a 50%, tendo em vista que há a necessidade de entrada de iluminação natural nos ambientes.

Foram avaliadas apenas as envoltórias com esquadrias pertencentes aos ambientes de longa permanência, sendo desconsideradas as aberturas das circulações, banheiros e áreas de apoio. Dessa forma, as simulações realizadas contemplam apenas as fachadas Norte (N) e Sul (S) e suas variações, as quais estão sendo consideradas declividades máxima de 30º, positivo ou negativo, para a orientação utilizada pela proposta projetual (Apêndice 4).

Como elemento de sombreamento das esquadrias dos blocos administrativo / pedagógico, vivência / serviço e pavimento superior do bloco didático foi considerado o beiral da própria edificação. Para as aberturas do pavimento inferior do bloco didático, foram adotados brise-soleil para proteção contra a insolação. Nas simulações foram consideradas as esquadrias empregadas na proposta para a Z-8, por considerar o caso mais desfavorável pela área da abertura e sua proximidade com a área de trabalho.

Embora, a vegetação assuma importante papel na criação de um microclima favorável, na proposta projetual em desenvolvimento optou-se por não considerar os elementos paisagísticos na simulação de sombreamento, tendo em vista que as espécies e seu comportamento são bastante variáveis, atrelando-se ao clima, topografia e tipo do solo do local. Assim, como não é possível prever o tipo de massa vegetal existente nos lotes a serem futuramente ocupados, decidiu-

[4] Solar Tool UNREGISTERED VERSION – © Autodesk, Inc. 2009.

se utilizar a pior condição possível: a inexistência de qualquer tipo de vegetação de médio ou grande porte. Ressalva-se, no entanto, a intenção de respeitar, ao máximo, a vegetação existente nos lotes, o que pode ser facilitado pela flexibilidade do partido arquitetônico.

Outro recurso que se abriu mão foi a adoção de espelhos d'água, principalmente no edifício destinado para a Z-7. Tal decisão está relacionada a dois aspectos: (i) dificuldade de manutenção destes elementos, que, em experiências anteriores em IFs, acabaram sendo ocupados por jardins tradicionais (plantados sobre as lajes); (ii) problemas com disseminação do mosquito da dengue, hoje ainda bastante presente no estado.

Com base nos resultados encontrados, os elementos de proteção estão funcionando de forma satisfatória, alcançando índice de sombreamento superior a 50%, nos períodos de maior radiação solar. É importante ressaltar que essa proteção não bloqueia por completo a passagem de luz natural, permitindo seu aproveitamento no interior da edificação. Porém, para evitar a incidência direta nas áreas de trabalho, principalmente na variação projetual das Z-8, onde as janelas são mais baixas, fez uso de peitoril mais elevado que o nível das mesas de estudo e trabalho.

8.3.3 Transmitância Térmica

Os materiais a serem empregados nas envoltórias, paredes e cobertura, tiveram como princípio norteador os parâmetros estabelecidos pela RTQ-C e NBR 15.220 para a transmitância térmica. Pela divergência nos índices procurou-se seguir os valores mais restritivos (Tabela 4).

Respeitando o zoneamento bioclimático estabelecido pela ABNT, na envoltória vertical das edificações a serem implantadas na Z-8, sugere-se a adoção de uma alvenaria em tijolo cerâmico de oito furos (espessura de 10,0 cm), reboco externo em argamassa comum (espessura de 3,0 cm) e reboco interno em argamassa de gesso (espessura de 3,0 cm), fornecendo um índice de

transmitância de 2,43 W/m².k. Na Zona 7, a envoltória terá as mesmas especificações da Z-8, mas internamente o reboco será substituído por uma placa de gesso acartonado (espessura de 12,5mm), levando à uma transmitância térmica de 2,15 W/m².k.

Sem considerar a laje, nas duas zonas bioclimáticas optou-se por adotar cobertura de telha termoacústica, tipo sanduíche (duas camadas de telha metálica, intercaladas por uma de poliestireno expandido), com pintura na cor branca. Também auxiliando na refletância da radiação, tal especificação proporcionará uma transmitância térmica de 0,90 W/m²k.

Tabela 4: Índices de transmitância térmica.

ENVOLTÓRIA	TRANSMITÂNCIA TÉRMICA (W/m².k)				
	MATERIAL ESPECIFICADO		RTQ-C	NBR 15.220	
	(Z-7)	(Z-8)		(Z-7)	(Z-8)
PAREDE	**2,15**	**2,43**	3,70	2,20	3,60
COBERTURA	**0,90**	**0,90**	1,00	2,00	2,30

Fonte: Dados da RTQ-C, da NBR15200 e do material utilizado, trabalhados pela autora.

A cobertura, com caimento em duas águas, receberá calha em alvenaria impermeabilizada. Diante do volume de instalações existentes em um edifício desse porte e de sua extensão foram reservados trechos de laje impermeabilizada para a circulação e instalação de equipamentos na cobertura, a serem acessadas por meio de escadas dispostas no interior da edificação.

Ressaltando os aspectos apresentados anteriormente, o Quadro 4 sistematiza as soluções empregadas em cada zona para atender as estratégias bioclimáticas discutidas no Capítulo 5 (Quadro 4).

Quadro 4: Estratégias bioclimáticas para as Zonas 7 e 8

ESTRATÉGIA BIOCLIMÁTICA	ZONA BIOCLIMÁTICA 7	ZONA BIOCLIMÁTICA 8
VENTILAÇÃO PASSIVA	Ventilação cruzada no período noturno.	Ventilação cruzada permanente através de aberturas opostas.
	-	Piso elevado do nível do solo, com aberturas para circulação da ventilação.
INSOLAÇÃO	Sombreamento das fachadas norte/sul através de beiral e brise-soliel.	
	Proteção solar das fachadas leste/oeste através da fixação de placas cimentícias afastadas da envoltória criando o efeito de "fachada ventilada".	
TRANSMITÂNCIA TÉRMICA	Alvenaria em tijolo cerâmico e placas em gesso acartonado, reboco externo em argamassa comum.	Alvenaria em tijolo cerâmico, reboco externo em argamassa comum e reboco interno em argamassa de gesso.

8.4 SISTEMA CONSTRUTIVO

Por caracterizar-se como um projeto tipo, cuja sua reprodução se dará em diferentes localidades no interior do Estado, onde a mão de obra é pouco qualificada, optou-se por utilizar técnicas e materiais de fácil execução e utilizados com frequência na construção civil.

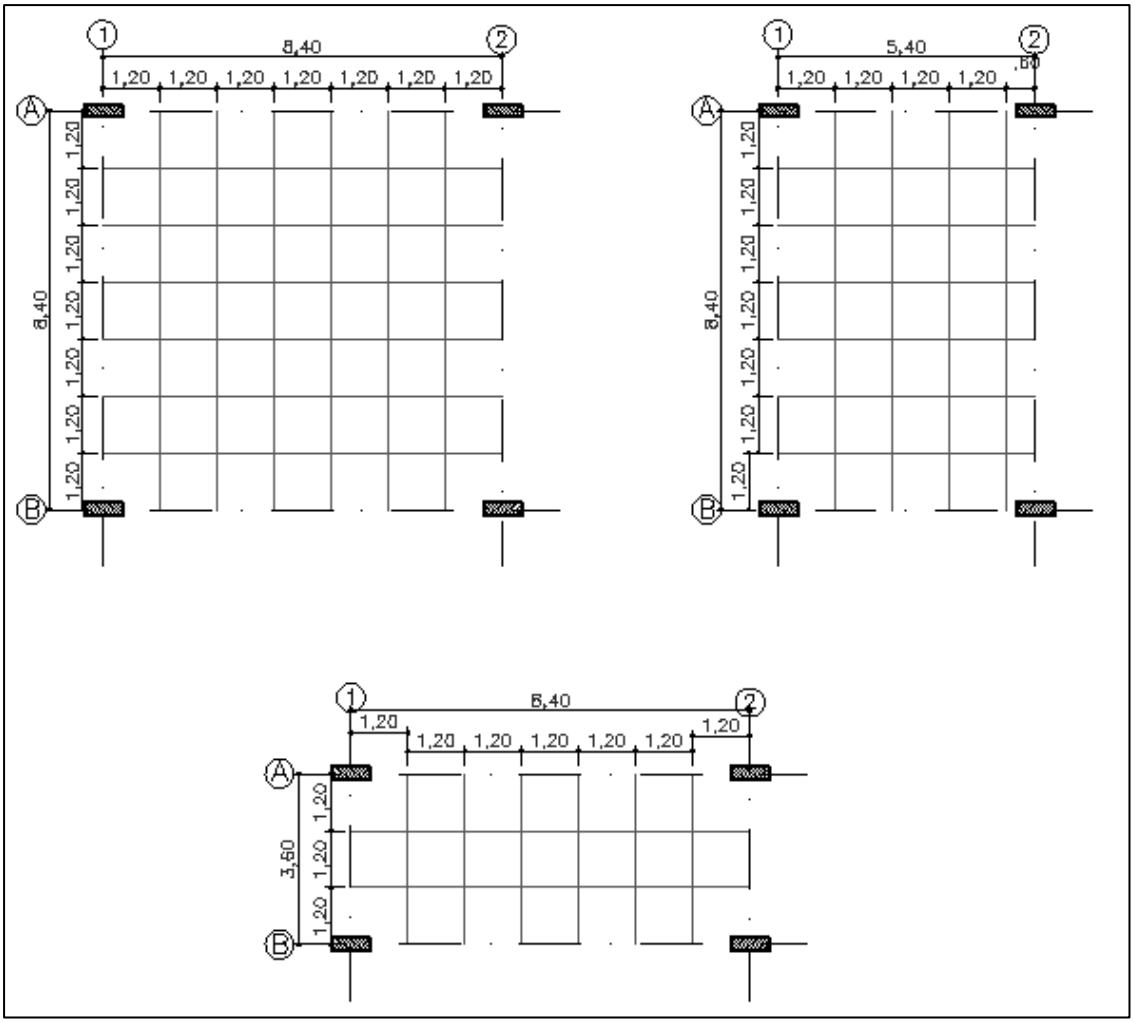
Propõe-se o uso de um sistema estrutural pré-moldado em concreto armado, obedecendo à uma modulação básica de 8,40 x 8,40m, existindo algumas variações, como o módulo que abriga os banheiros, onde foi empregada a modulação 5,40 x 8,40m, e as circulações que apresentam uma largura de 3,60m. A escolha dessa modulação partiu do dimensionamento das salas de aula e laboratórios, os quais se desejava que seguissem uma formatação quadrada, diminuindo a distância dos alunos ao professor. A título de representação, foi realizado um pré-lançamento estrutural tendo em vista que a estrutura manifesta-se de forma construtiva e cenográfica, sendo revelada nas fachadas.

Quanto à modulação espacial e das janelas, buscou-se padronizar os espaços numa malha de 1,20 x 1,20m, a qual é largamente aplicada em projetos

com esse perfil (Figura 53). Diante do dimensionamento da malha estrutural, optou-se pela utilização de laje nervurada, diminuindo carregamento sobre os pilares, exceto nas platibandas, que devido sua dimensão reduzida (1,20m de largura), foi aplicada laje maciça.

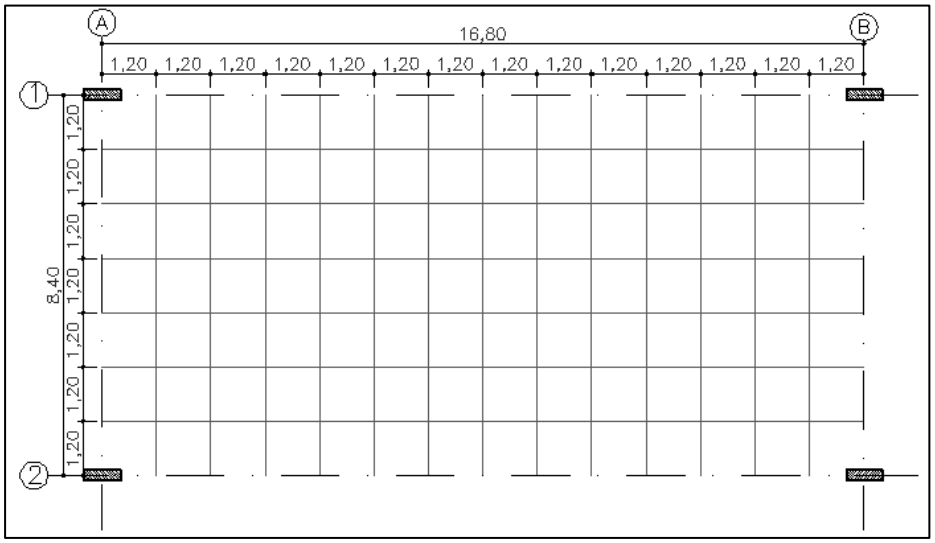
Com a finalidade de dispor de um espaço totalmente livre, sem pilares centrais, adotou-se para o pátio central uma modulação de 16,80 x 8,40m, exceto na área do mezanino, que segue a mesma solução estrutural dos demais blocos (Figura 54). Para amenizar o peso sobre os pilares, a cobertura é em estrutura metálica (treliça plana) e sem laje. Devido ao pé direito duplo, para amenizar a altura dos pilares e sua tendência à flambagem, foram propostas vigas de contraventamento colocadas à 5,0m do nível do piso, as quais também atuam como apoio para os painéis externos de fechamento.

Figura 53: Modulações estrutural e espacial dos blocos.



Fonte: Autora, 2012.

Figura 54: Modulações estrutural e espacial do Pátio central.



Fonte: Autora, 2012.

8.5 INDICAÇÃO DE MATERIAIS

Embora não seja objetivo desse trabalho o desenvolvimento do projeto executivo, seguem, em linhas gerais, indicações dos principais materiais de acabamento pretendidos, cuja escolha foi norteada pela observação nos estudos de referência, além da experiência profissional. Ressalve-se, entretanto, que em um projeto executivo estas indicações deveriam ser negociadas com as demais partes envolvidas, de modo a estabelecer um quadro no qual qualidade, condições de manutenção e preço final de cada material fossem cuidadosamente discutidos.

8.5.1 Pisos

Para os espaços internos, circulações e pátio central sugere-se a aplicação de granilite de alta resistência, com junta em PVC, em quadros de 1,20 x 1,20m. Eventualmente, para garantir um efeito mais dinâmico, pode-se pensar em colorir o granilite, de modo a obter-se ambientes de cores diferenciadas.

Para os banheiros e DML, deverá ser aplicado cerâmica, PEI 4, na cor branca e dimensões de 41,0 x 41,0cm.

Na área externa, as vias e setores de estacionamento terão piso de blocos intertravados em concreto, enquanto que as calçadas e passarela de acesso ao bloco de laboratórios receberão lajotas em concreto.

8.5.2 Paredes

Os blocos didático, convivência/serviço, pátio central, laboratórios e circulações deverão receber revestimento cerâmico 10,0 x 10,0 cm até a altura de 1,50m a partir do piso. O restante da parede receberá pintura em tinta látex. Essa mesma especificação pode ser seguida para os blocos administrativo/pedagógico e biblioteca.

As alvenarias dos banheiros, DML, cozinha e lanchonete terão revestimento cerâmico, na cor branco, e dimensões de 25,0 x 41,0cm. As fachadas, inclusive as placas cimentícias, receberão textura e pintura com tinta acrílica.

Para as paredes divisórias a serem definidas conforme o layout adotado pela escola sugere-se a utilização de materiais que possuam característica de isolamento acústico, dentre os quais painéis tipo drywall, com camada interna de lã-de-vidro.

8.5.3 Teto

A fim de embutir as instalações, todos os ambientes, exceto o pátio central serão providos de forro em placas de gesso acartonado, escolhidos devido à facilidade na reposição das peças quando for necessário retira-las para manutenção das instalações.

8.6 Dimensionamentos dos reservatórios de água

- Calculo da reserva para incêndio:

Reserva para hidrantes
R = Q . T . H , sendo:
R - reserva mínima
Q - vazão (de acordo com a ocupação e risco) = 180 l/min (para escola)
T - tempo de utilização de hidrante, conforme inciso VIII, deste artigo = 30 minutos
H - número de hidrantes funcionando simultaneamente = 2 unidades
Rhid = 180 x 30 x 2 = 10.800 litros

Reserva para sprinklers (A reserva mínima para o sistema de chuveiros automáticos será de 50% daquela destinada ao sistema de hidrantes)
Rspk = 5.400 litros

Reserva total para incêndio: 10.800 + 5400 = 16.200 litros = 16,20 m³

- Calculo da reserva para consumo

Alunos: 1200
Funcionários: 100
Consumo diário: 1200 x 50 + 100 x 50 = 65000 litros = 65 m³
Reserva para 1,5 dias = 97,50 m³

- Reserva total

Reserva total = Reserva de incêndio + Reserva para consumo = 16,20 + 97,50 = 113,70 m³

Reservatório inferior = 3/5 x total =3/5 x 97,50 = 58,50 m³

Reservatório superior = 2/5 total + incêndio = 2/5 x 97,5 + 16,2 = 55,2 m³

8.6 OUTRAS CONSIDERAÇÕES

Para a adoção de ferramentas que propiciem o uso sustentável do edifício, como reaproveitamento de água, utilização de energias alternativas, entre outros, deverá ser feito um estudo para cada área a ser aplicada a proposta, a fim de verificar a viabilidade do local.

As unidades externas dos equipamentos de ar condicionado, condensadoras, serão acomodadas na cobertura e os dutos distribuídos ao longo dos edifícios no espaço entre a laje e o forro.

Sugere-se que o cabeamento do sistema de lógica seja distribuído pela edificação através de canaletas, não embutidas no forro, para facilitar a manutenção, tendo em vista que essas instalações estão constantemente sendo alterado.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atividade de projetar envolve uma multiplicidade de fatores, técnicos e não técnicos, que devem ser geridos de forma a proporcionar a definição de um objeto funcional e agradável, mas, principalmente, de modo a suprir as necessidades físicas, psicológicas e sociais de seus futuros usuários. Sobre a diversidade e responsabilidade que envolve o fazer arquitetura, Almeida (2002) comenta que o arquiteto lida como uma série de elementos que vão de uma atmosfera objetiva até um patamar subjetivo: projeta para pessoas com diferentes necessidades psicofisiológicas, anseios e culturas; intervém no ambiente natural que envolve variados elementos climáticos, topográficos e geográficos; utiliza-se de diferentes materiais e sistemas construtivos, os quais possuem características e comportamentos específicos; interfere em eventos sociais, delimitando territórios e promovendo ou dificultando a acessibilidade. Dentre os elementos ditos 'objetivos', cada decisão implica diretamente nos custos do edifício, mais especificamente na fase de execução. No desenvolvimento da proposta do complexo educativo alvo deste TCC, apesar da adoção de sistemas construtivos e materiais não sofisticados e cuja utilização não exige mão de obra especializada, não foram trabalhados ~~com~~ aspectos relacionados ao custos, decisão que se deveu tanto ao fato de tratar-se de uma pesquisa acadêmica, quanto ao tempo do mestrado profissional, cujo tempo máximo é de 24 meses, incluindo o tempo destinado às disciplinas. Obviamente, caso a proposta tenha continuidade no sentido de ser concretizada, o futuro projeto arquitetônico da ETP poderá passar por alterações de áreas e materiais empregados para adequar-se à realidade orçamentária da instituição que irá executa-lo.

O saber técnico e artístico do profissional de arquitetura deve ser utilizado para, principalmente, responder aos anseios dos usuários dos ambientes que é concebido, de modo a proporcionar respostas adequadas às necessidade funcionais, econômicas e sociais. Assim, o objetivo maior da arquitetura é alcançar a satisfação de seus usuários. Para tanto, desde o início da concepção

arquitetônica, ser humano deve ser o foco principal do processo. Daí a importância dos estudos das relações pessoa/ambiente.

No âmbito da arquitetura escolar, esse tipo de entendimento é fundamental para a produção de um ambiente propicio às inúmeras atividades de ensino/aprendizagem. Nesse contexto, antecedendo à proposta arquitetônica, a consulta aos usuários por meio de APO's mostrou-se um passo importante para promover sua participação na produção arquitetônica. Fica como a sugestão para trabalhos futuros.

As diretrizes e elementos desenvolvidos para o edifício escolar estão focados na demanda e necessidades momentâneas, mesmo que as discursões sejam unanimes em afirmar que o espaço deve adequar-se à metodologia pedagógica, a qual é uma atividade dinâmica, estando em constate mutação. Dessa forma, no projeto desenvolvido para a ETP-RN, para seguirem a mesma linha de pensamento da instituição foi fundamental que a proposta projetual incorporasse práticas que permitissem flexibilidade ao espaço, acompanhando a evolução dos métodos pedagógicos.

É importante destacar que no processo de pesquisa de dados técnicos para o desenvolvimento da dissertação foi verificada a ausência de documentos normativos no que se refere às instituições de ensino técnico/profissionalizante, sendo as recomendações do Programa "Brasil Profissionalizado" o único parâmetro de orientação espacial de edificações com esse perfil. Ainda no tocante aos aspectos legais, por tratar-se de um projeto tipo, em que não há um local determinado para sua implantação, é necessário adequá-lo às prescrições e recomendações das leis específicas de cada localidade em que for implantado.

Infelizmente, a tendência atual, do poder público, de padronização das edificações escolares tem confrontado com essa característica de flexibilidade espacial, fato justificado pela necessidade de racionalização, de diminuição de custos e de agilidade executiva. Entretanto, a principal finalidade da produção do projeto padrão deveria ser a possibilidade de constante avaliação do espaço construído e sua contínua readequação às demandas. Ou seja, cada nova construção deveria ser a versão modificada e revisada da anterior, de modo que a

cada edifício pudesse ser associada uma melhor qualidade. A ausência dessa prática leva ao fracasso das construções padronizadas.

Partindo desse entendimento, o desenvolvimento da proposta projetual do ETP-RN foi pautado na vivência da autora e na avaliação dos edifícios atualmente ocupados pela instituição. Esse trabalho não tem como o objetivo a defesa da padronização de projetos arquitetônicos, porém vem discutir essa prática em obras públicas e de grande porte, uma vez que tal pratica está sendo bastante utilizada e, que se manipulada de forma coerente, pode gerar frutos benéficos. Justifica-se tal opção pois atualmente a concepção de edifícios padrões para escolas, hospitais, conjuntos habitacionais, entre outros, é uma realidade; assim, é necessário estuda-los e verificar a melhor forma de concebê-los para que sejam respeitadas as características topográficas, climáticas, funcionais, sociais e culturais de cada local em que será implantado. Para isso, a flexibilidade passa a ser uma estratégia fundamental para que o projeto cumpra seu papel satisfatoriamente.

Trabalhar, simultaneamente, a padronização e a flexibilidade foi o foco desse trabalho. Chega-se ao final dele com a ideia de que essa junção é possível, através de: manuseio de elementos flexíveis que permita atender as necessidades espaciais de cada instituição; planta livre; imprimir uma marca visual que caracterize a instituição, mas, ao mesmo tempo, que possa assumir tons locais, a partir da escolha de materiais e cores. Dessa forma, mesmo um projeto tipo pode ser continuamente reconfigurado de modo que cada unidade venha a ter sua própria identidade.

Trabalhado nesse contexto, o termo flexibilidade não está vinculado unicamente às questões espaciais, relacionando-se, também, à adaptabilidade do projeto-tipo às condições bioclimática do lote em que vai está inserido. Para isso, é fundamental a formulação de estratégias na fase de projetação.

As estratégias bioclimáticas adotadas em qualquer projeto arquitetônico constituem tentativas de adequar o espaço construído ao meio ambiente, pois no que se refere a condicionantes climáticas não existe uma regra e nem constância. Além disso, qualquer intervenção realizada, em termos de construção, provoca um impacto sobre o ambiente natural por mais que se respeitem suas

características. Dessa forma, a preocupação em adotar essas estratégias visa minimizar os impactos, sendo impossível anula-los.

Apesar dos vários recursos tecnológicos existentes no mercado que contribuem para as melhorias do conforto térmica, acústico e visual, eficiência energética, racionalização do uso da água, entre outros, a arquitetura bioclimática pode ser praticada unicamente através do uso correto dos recursos naturais, como: escolha do terreno, concepção arquitetônica e escolha de materiais baseadas nas condições bioclimáticas do local.

A garantia que essas edificações continuarão sustentáveis está, necessariamente, na conscientização dos usuários para a utilização dos recursos disponíveis. O principal desafio para a implantação de medidas que propiciem um desenvolvimento sustentável é a garantia do esforço coletivo e o entendimento que muitas das ações iniciadas no presente só terão resultados perceptíveis no futuro.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Maristela Moraes de. Experiência ambiental: elementos para projeto arquitetônico. In: DEL RIO, Vicente et al (org.). **Projeto do lugar**: colaboração entre psicologia, arquitetura e urbanismo. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria / PROARQ, 2002. p. 73 – 78.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 13532**: elaboração de projetos de edificações: arquitetura. Rio de Janeiro, 1995. 8 p.

_____. **NBR 15220**: Desempenho térmico de edificações – Parte 3: Zoneamento bioclimático e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social. Rio de Janeiro, 2003, 23 p.

_____. **NBR 5413**: Iluminância de interiores. Rio de Janeiro, 1991, 13 p.

ARTIGAS, Vilanovas. **Caminhos da arquitetura**. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 2009.

AZEVEDO, Giselle A. N.; BASTOS, Leopoldo Eurico. Qualidade de vida nas escolas: produção de uma arquitetura fundamentada na interação usuário-ambiente. In: DEL RIO, Vicente et al (org.). **Projeto do lugar**: colaboração entre, psicologia, arquitetura e urbanismo. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria / PROARQ, 2002 p. 153-160.

BERTOLOTTI, Dimas. **Iluminação natural em projetos de escolas**: uma proposta de metodologia para melhorar a qualidade de iluminação e conservar energia. 144p. Dissertação (Mestrado em arquitetura e urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Instituto Nacional de Metrologia. Normalização e qualidade industrial-INMETRO. Portaria nº 372, de 17 de setembro de 2010.

BUFFA, Ester; ALMEIDA, Gelson Pinto. de. **Arquitetura e Educação**: organização e propostas pedagógicas dos grupos escolares paulistas 1893/1971. São Paulo: EdUFSCar, 2002.

CÂMARA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO. **Guia de Sustentabilidade na Construção**. Belo Horizonte: FIEMG, 2008. 60p. Esse documento não foi citado no texto

CARVALHO, Lea; MARTINS, Tathiane A. de Lemos; TEIXEIRA, Hélio. **Avaliação do Desempenho do Ambiente Construído**: estudo de casona creche UFRJ. Disponível em: < http://www.gae.fau.ufrj.br/arq_pdf/trab_acad/relat_final_apo/apo_crecheufrj_heliol eatathiane_set08.pdf>. Acessado em: 3 nov. 2010.

CASTRO, Carlos D. M. Siaines de. **O espaço da escola na cidade:** CIEP e arquitetura púbica na cidade. 136f. Dissertação (Mestrado em arquitetura e urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, Brasília 2009.

CAVALCANTI, Morgana M. P. Duarte. **A arquitetura "globalizada" face a diluição da identidade cultural do espaço construído**: Estudo de caso – o Bairro de Ponta Verde, Maceió/AL. Disponível em: < http://www.anppas.org.br/encontro_anual/encontro2/GT/GT11/morgana_duarte.pd f. Acessado em: 20 dez. 2010.

CORBELLA, Oscar, IANNAS, Simos. **Em busca de arquitetura sustentável para os trópicos**: conforto ambiental. Rio de Janeiro: Revan, 2003.

CORRÊA, Paulo. **O programa de necessidades:** importante etapa metodológica de aproximação e desenvolvimento do projeto arquitetônico. Disponível em: < http://www.aedificandi.com.br/aedificandi/N%C3%BAmero%201/1_artigo_program a_de_necessidades.pdf>. Acessado em: 12 dez. 2010.

DEL RIO, Vicente; IWATA, Nara; SANOFF, **Henry. Programação e métodos participativos para o projeto de arquitetura**: o caso do colégio de aplicação da UFRJ. Disponível em: <http://www.fau.ufrj.br/prolugar/arq_pdf/diversos/cap_ufrj_nutau2000vicente.PDF> . Acessado em: 11 dez. 2010.

DELIBERADOR, Marcella Savioli. **O processo de projeto da arquitetura escolar no Estado de São Paulo**: caracterização e oportunidades. 255f. Dissertação (Mestrado em engenharia civil) - Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2010.

FAVERO, Marcos; PASSARO, Andrés. Senso e conceito no constructo da disciplina projetual. In: DUARTE, Cristiane Rose et al (Org.). **O lugar do projeto no ensino e na pesquisa em arquitetura e urbanismo**. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2007.

FLORIO, Wilson; TAGLIARI, Ana. **Projeto, criatividade e metáfora.** Disponível em: <http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=193614470004>. Acessado em: 5 mar. 2011.

FRAMPTON, Kenneth. **Perspectivas para um regionalismo crítico**. In: MONEO, José Rafael. Inquietação teórica e estratégia projetual: na obra de oito arquitetos contemporâneos. São Paulo: Cosac & Naify, 2008. p. 503-519.

FRANDOLOSO, Marcos Antônio Leite. **Critérios de projeto para escolas fundamentais bioclimáticas**. 233f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2001.

FUNDAÇÃO para o desenvolvimento da Educação (FDE). **Catálogo de ambientes**. Disponível em: <http://catalogotecnico.fde.sp.gov.br/meu_site/ambientes.html>. Acessado em: 05 maio 2012. Esse documento não foi citado no texto

KOWALTOWSKI, Doris C. C. K. **Arquitetura escolar**: o projeto do ambiente de ensino. São Paulo: Oficina de textos, 2011.

LEED 2009 for schools new construction and major renovations. Disponível em:< http://www.gbcbrasil.org.br/sistema/certificacao/RaitingSystemSchoolsNC.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2012. Era bom ver essa referencia

MACIEL, Carlos Alberto. **Arquitetura projeto e conceito**. Disponível em: <file:///C:/Users/Larissa/Mestrado%20Profissional/Atelier%20II/maciel%202003%20arquitextos.htm>. Acessado em: 05 mar. 2011.

MAHFUZ, Edson da Cunha. **Ensaio sobre a razão compositiva**: uma investigação sobre a natureza das relações entre as partes e o todo na composição arquitetônica. Belo Horizonte: AP Cultural, 1995.

MARTINEZ, Maria Fernanda B. Avaliação energética visando certificação de prédio verde. 134f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) – Escola de Engneharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009.

MASCARÓ, Juan Luis; MASCARÓ, Lúcia Elvira Raffo (Coord). **Incidência das variáveis projetivas e de construção no consumo energético dos edifícios**. Porto Alegre: Sagra-DC Luzzatto, 1992.

NEVES, Letícia de Oliveira. **Arquitetura bioclimática e a Obra de Severiano Porto**. 232f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo), São Carlos, 2006.

PACHECO, Eliezer (org.). **Institutos federais**: uma revolução na educação profissional e tecnológica. São Paulo: Ed. Moderna, 2011.

RANGEL, Pollyana de Faria. **Interfaces entre arquitetura bioclimática e decisões projetuais**. 158f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Departamento de Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2008.

RIVEIRO, Roberto. **Arquitetura e clima**: acondicionamento térmico. 2.ed. Porto Alegre: D. C. Luzzatto Editores, 1986.

ROMERO, Marcelo de Andrade; ORNSTEIN, Sheila Walbe. **Avaliação Pós-Ocupação**: métodos e técnicas aplicados à habitação social. Porto Alegre: ANTAC, 2003.

RORIZ, Maurício. **ZBBR**. São Paulo: Universidade Federal de São Carlos, 2004. Software.

ROSSI, Aldo. **A arquitetura da Cidade**. 2.ed. São Pauo: Martins Fontes, 2001.

SILVA, Elvan. **Uma introdução ao projeto arquitetônico**. Porto Alegre: Ed. Da Universidade – UFRGS, 1991. Ver as datas

SILVA, Vanessa Gomes da. **Metodologias de avaliação de desempenho ambiental de edifícios:** estado atual e discussão metodológica. São Paulo: USP, UNICAMP,UFSC, 2007. Projeto Finep 2386/04.

ANDO, Tadao. Por novos horizontes na arquitetura. In: MONEO, José Rafael. **Inquietação teórica e estratégica projetual**: na obra de oito arquitetos contemporâneos. São Paulo: Cosac & Naify, 2008. p. 494-498.

TIRIBA, Léa. **Educação e vivência do espaço**: diálogo entre a arquitetura e a pedagógia. Disponível em: <http:// http://www.nima.puc-rio.br/grupos-

pesquisa/nimaedu/artigos/Di%C3%A1logos%20entre%20a%20arquitetura%20e%20a%20pedagogia%20-%20TVE.pdf>. Acessado em: 15 abr. 2012.

VIGGIANO, Mário Hermes Stanziona. **Edifícios públicos sustentáveis**. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2010a. 85 p.

VIGGIANO, Mário Hermes. **Projetando com diretrizes bioclimáticas**. Disponível em: http://www.casaautonoma.com.br/trabalhos/PROJETANDOCOMDIRETRIZESBIOCLIMATICAS.htm>. Acessado em: 25 nov. 2010b.

VIÑAO, A. Espaços, usos e funções: a localização e disposição física da direção escolar na escola graduada. In: BENCOSTTA, Marcus Levy (org.). **História da educação, arquitetura e espaço escolar**. São Paulo: Cortez, 2005.

APÊNDICE

APÊNDICE 01: AGENDA DE TRABALHO PARA PROJETOS SUSTENTÁVEIS PARA EDIFÍCIOS PÚBLICOS, PUBLICADO PELO SENADO FEDERAL.

AGENDA DE TRABALHO PARA PROJETOS SUSTENTÁVEIS PARA EDIFÍCIOS PÚBLICOS				
ATIVIDADE		FASE PORJETO	FASE CONSTRUÇÃO	FASE OPERAÇÃO
CANTEIRO DE OBRAS	1) Instalação de sistema de controle de emissão de particulados			
	2) Aproveitamento de água da chuva no canteiro			
	3) Tratamento séptico do esgoto			
CICLO DE VIDA DO EDIFÍCIO	4) Redução do tempo das renovações superficiais			
	5) Redução do tempo das trocas de componentes			
	6) Redução do tempo da substituição total			
CONFORTO AMBIENTAL	7) Preservação da qualidade do ar interno e monitoramento do CO_2			
	8) Controle da fumaça do cigarro			
	9) Correta orientação do edifício visando à equalização dos ganhos térmicos			
	10) Prover os ambientes de ventilação natural por meio de: • Ventilação de fachadas • Efeito chaminé • Ventilação cruzada • Ático ventilado • Ventilação pelo piso			
	11) Prover os ambientes de iluminação natural mediante: • Domos translúcidos com sply • Cabos de fibra ótica • Bandejas refletoras • Aberturas controladas e direcionadas • Iluminação zenital			
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	12) Troca de luminárias por modelos mais eficientes			
	13) Troca de reatores por modelos mais eficientes			
	14) Instalação de sensores de presença			
	15) Instalação de controle fotoelétrico			
	16) Instalação de controle de tempo			
	17) Instalação de controle de luminosidade			
	19) Retirada dos protetores de acrílico das luminárias			
	20) Propiciar iluminação de tarefas			

Fonte: VIGGIANO, 2010 a. Com adaptações da autora.

AGENDA DE TRABALHO PARA PROJETOS SUSTENTÁVEIS PARA EDIFÍCIOS PÚBLICOS (Cont.)				
ATIVIDADE		FASE PORJETO	FASE CONSTRUÇÃO	FASE OPERAÇÃO
	21) Pintar paredes, tetos e pisos de cores claras			
	22) Proteger as fachadas da incidência direta do sol			
	23) Limpeza periódica dos filtros dos aparelhos de ar-condicionado			
	24) Instalar automação temporal para o sistema de ar-condicionado			
	25) Regular ar-condicionado			
	26) Dimensionar o sistema de ar-condicionado para a carga real, sem excessos			
	27) Dar preferência a sistemas de ar-condicionado com volume de ar variável (VAV)			
	28) Priorizar a utilização de termostatos setorizada por ambientes			
	29) Isolar convenientemente as aberturas			
	30) Instalar controlador de tráfego nos elevadores			
	31) Instalar controlador temporal nos elevadores			
	32) Instalar sensores nas escadas rolantes			
	33) Conciliar o calor rejeitado na refrigeração com o aquecimento de água			
	34) Conciliar as atividades de limpeza com a programação horária da iluminação			
	35) Geração de energia por sistema fotovoltaico			
	36) Geração de energia por sistema eólico			
	37) Aquecimento solar da água			
	26) Dimensionar o sistema de ar-condicionado para a carga real			
MATERIAIS, INSUMOS E RECURSO	38) Redução de materiais emissores de CO_2 e outros gases poluentes			
	39) Restringir a compra de equipamentos com baixa eficiência energética			
	40) Valorização do uso de materiais regionais de fontes sustentáveis			
	41) Valorização do uso de materiais rapidamente renováveis			
	42) Uso de madeira certificada			
	43) Uso de madeira de reflorestamento			

Fonte: VIGGIANO, 2010 a. Com adaptações da autora.

AGENDA DE TRABALHO PARA PROJETOS SUSTENTÁVEIS PARA EDIFÍCIOS PÚBLICOS (Cont.)				
ATIVIDADE		FASE PORJETO	FASE CONSTRUÇÃO	FASE OPERAÇÃO
METODOLOGIA DE PROJETO	44) Formulação de diretrizes bioclimáticas e estudo das cartas bioclimáticas			
	45) Formulação de matriz setorial para equalização do fluxo dos elevadores			
	46) Projeto luminotécnico direcionado à eficiência energética			
	47) Planejamento do canteiro de obras			
	48) Estudo do índice de compacidade			
	49) Uso de metodologias cíclicas de projeto			
PRODUTOS E DESCARTES	50) Separação dos diversos tipos de lixo			
	51) Compostagem			
	52) Reúso de materiais descartados			
	53) Reciclagem de materiais descartados			
	54) Gerenciamento do entulho de obra e sucatas			
	55) Tratamento de químicos e resíduos tóxicos			
RECURSOS ADMINISTRATIVOS	56) Licitações e compras sustentáveis			
	57) Treinamento			
	58) Campanhas de conscientização			
RECURSOS HÍDRICOS	60) Recarga do aquífero			
	61) Eficiência na irrigação com uso de gotejamento, aspersão e irrigação subterrânea			
	62) Troca das válvulas de descarga por caixas acopladas			
	63) Instalação de torneiras com desligamento automático			
	64) Instalação de torneiras com sensores de presença			
	65) Aproveitamento das águas da chuva			
	66) Reúso das águas cinzas			

Fonte: VIGGIANO, 2010 a. Com adaptações da autora.

AGENDA DE TRABALHO PARA PROJETOS SUSTENTÁVEIS PARA EDIFÍCIOS PÚBLICOS (Cont.)				
ATIVIDADE		FASE PORJETO	FASE CONSTRUÇÃO	FASE OPERAÇÃO
RELAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE	68) Construção de bicicletário			
	69) Plantio de árvores no espaço físico			
	70) Plantio de árvores no exterior			
	71) Valorização de fitofisionomias nativas no paisagismo			
	72) Preservação de espécies vegetais e animais nativas			
	73) Jardim produtivo			
	74) Controle biológico de pragas sem uso de defensivos			
	75) Uso de adubos orgânicos e produção de húmus			
	76) Projeto de corredores verdes para a circulação anima			
SISTEMAS SUSTENTÁVEIS	77) Implantação de telhados verdes			
	78) Sistemas de resfriamento evaporativo			
	79) Sistemas de aquecimento passivo			
TÉCNICAS CONSTRUTIVAS	80) Coordenação modular na construção			
	81) Pré-fabricação na construção			
	82) Tecnologias tradicionais de uso da terra na construção			

Fonte: VIGGIANO, 2010 a. Com adaptações da autora.

APÊNDICE 02: RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO POS OCUPAÇÃO (APO)



Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Programa de Pós-graduação em arquitetura e urbanismo

Mestrado Profissional em Arquitetura, Projeto e Meio Ambiente

AVALIAÇÃO PÓS OCUPAÇÃO – IFRN

RELATÓRIO

Larissa Leiros de Souza

Natal / RN
2012

ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1:	Questionário – Estudantes	126
Figura 2:	Questionário – Professores	127
Figura 3:	Questionário – Servidores	128
Figura 4:	Planta baixa, tipologia Horizontal, Campus João Câmara, sem escala.....	130
Figura 5:	Planta baixa espelhada, tipologia Horizontal, Campus Caicó, sem escala.....	130
Figura 6:	Corte transversal bloco A, tipologia Horizontal, sem escala.....	131
Figura 7:	Vista interna, tipologia Horizontal	131
Figura 8:	Fachada principal, tipologia Horizontal	131
Figura 9:	Planta Baixa (Pavimento térreo), tipologia Vertical, Campus Pau dos Ferros, sem escala.....	132
Figura 10:	Planta Baixa (1º Pavimento), tipologia Vertical, Campus Pau dos Ferros, sem escala.....	133
Figura 11:	Planta Baixa (2º Pavimento), tipologia Vertical, Campus Pau dos Ferros, sem escala.....	133
Figura 12:	Bloco Anexo (Refeitório, Cozinha e Setor de saúde), tipologia Vertical.....	134
Figura 13:	Planta Baixa espelhada (Pavimento térreo), Campus Santa Cruz, sem escala.....	134
Figura 14:	Planta Baixa espelhada (1º Pavimento), Campus Santa Cruz, sem escala.....	135
Figura 15:	Planta Baixa espelhada (2º Pavimento), Campus Santa Cruz, sem escala.....	135
Figura 16:	Pátio coberto locado na frente da edificação principal, Campus Pau dos Ferros.....	136
Figura 17:	Corte Longitudinal (Tipologia Vertical), sem escala.....	137
Figura 18:	Circulação interna, tipologia vertical	137
Figura 19:	Fachada frontal, Campus Santa Cruz	137
Figura 20:	Implantação – Campus Pau dos Ferros	143
Figura 21:	Implantação – Campus Santa Cruz	145
Figura 22	Implantação - Campus Caicó	147
Figura 23:	Implantação - Campus João Câmara	148
Figura 24:	Pátio interno, Campus Caicó	153
Figura 25:	Pátio externo, Campus Pau dos Ferros	143
Figura 26:	Biblioteca, Campus João Câmara	154
Figura 27:	Biblioteca, Campus Santa Cruz	154

LISTA DE TABELAS

Tabela 1:	Quantificação dos usuários e questionários aplicados.....	125
Tabela 2:	Programa de necessidades dos edifícios verticais e horizontais dos campi do IFRN	141

LISTA DE QUADROS

Quadro 1:	Campi do IFRN onde foram realizada a apo, com suas respectivas zona bioclimática e tipologia.....	123
Quadro 2:	Aspectos comparativos entre as tipologias horizontais e verticais....	138
Quadro 3:	Alterações do projeto original nos campi.....	140

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico1:	Avaliação do edifício como um todo / tipologia e zona bioclimática	150
Gráfico 2:	Avaliação do edifício como um todo / campus.....	150
Gráfico 3:	Avaliação estudantes.....	151
Gráfico 4:	Avaliação professores.....	151
Gráfico 5:	Avaliação servidores.....	151
Gráfico 6:	Avaliação alunos / tipologia.....	152
Gráfico 7:	Avaliação professores / tipologia.....	152
Gráfico 8:	Avaliação servidores / tipologia.....	152
Gráfico 9:	Utilização de iluminação passiva, durante o dia.....	154
Gráfico 10:	Utilização de ventilação passiva, durante o dia.....	155

ÍNDICE DE SIGLAS

APO: Avaliação Pós Ocupação.

IF: Instituto Federal.

IFRN: Instituto Federal do Rio Grande do Norte.

Z-7: Zona Bioclimática 7.

Z-8: Zona Bioclimática 8.

SUMARIO

1. INTRODUÇÃO.....	122
2. OBJETO DE ESTUDO.....	122
3. MÉTODOS.....	124
4. TIPOLOGIA DOS EDIFÍCIOS.....	129
5. PROGRAMAÇÃO DOS EDIFÍCIOS.....	141
6. IMPLANTAÇÕES E CONDIÇÕES BIOCLIMÁTICAS.....	142
7. AVALIAÇÃO DOS USUÁRIOS.....	150
8. CONCLUSÕES.....	155
REFERÊNCIAS.....	157

1 INTRODUÇÃO

O papel da arquitetura vai muito além da mera atividade de edificar o espaço; ela é consequência de elementos políticos, econômicos, sociais e culturais, tendo os usuários como instrumento chave para sua materialização. Sob essa ótica, Sullivan (1947) expõe que a função do arquiteto é: “[...] dar vida aos materiais de construção, [...] torna-los partes visíveis da estrutura social [...]” (apud ARTIGAS, 2009, p. 43).

Partindo do pressuposto que costumes, hábitos e tradições humanas interferem diretamente na forma de organização do espaço, “compreender sua expressão pode ser um dos caminhos para a compreensão do homem” (BRASILEIRO, 2007, p.22).

Na busca de modos para investigar as necessidades e desejos dos usuários a fim de contempla-los no processo de projetação, a Avaliação Pós Ocupação (APO) constitui uma importante ferramenta na medida em que diagnostica fatores positivos e negativos do uso, levando em consideração tanto o ponto de vista dos técnicos, quanto à satisfação dos usuários (ROMERO et al, 2003).

2 OBJETO DE ESTUDO

A fim de investigar a adequação da concepção projetutal adotada para IF’s às duas zonas bioclimática do RN, foram realizadas APO’s em quatro campi do IFRN. Os campi avaliados formam os dos municípios de Pau dos Ferros e Santa Cruz, ambos verticais, pertencentes às Zona Bioclimática 7 (Z-7) e Zona Bioclimática 8 (Z-8), respectivamente, e de Caicó e João Câmara, exemplares horizontais, inseridos nas zonas 7 e 8, respectivamente (Quadro 1).

QUADRO 1: CAMPI DO IFRN ONDE FORAM REALIZADA A APO, COM SUAS RESPECTIVAS ZONAS BIOCLMÁTICAS E TIPOLOGIAS.

CAMPUS	ZONA BIOCLIMÁTICA	TIPOLOGIA
 **Pau dos Ferros**	Z - 7	Vertical
 **Santa Cruz**	Z - 8	Vertical
 **Caicó**	Z - 7	Horizontal
 **João Câmara**	Z - 8	Horizontal

Fonte: Autora, 2012.

Devido às particularidades de cada instituição e as alterações na concepção original do projeto, foram vistos na APO apenas espaços comuns aos campi, ou seja, as edificações principais, sendo desconsiderada a área esportiva, de manutenção e guarita, além dos anexos construídos posteriormente.

3 METÓDOS

A avalição teve como foco a análise de aspectos construtivos, conforto ambiental, segurança, funcionalidade e programação. Ela aconteceu através de *walkthrough*, questionários, documentação com imagem e gráfica (projeto arquitetônico) e simulação computacional (estudo de insolação nas fachadas).

O walkthrough é a observação do espaço a partir de visita dos avaliadores, a fim de identificar algumas de suas particularidades. Nesse momento foi realizado um levantamento fotográfico e vistoria das condições técnicas / construtivas e de manutenção do edifício, bem como a forma de utilização dos espaços – se o uso obedecia ao projeto original, além da documentação das alterações ocorridas após a construção.

A aplicação dos questionários envolveu três diferentes tipos de usuários: alunos, docentes e servidores administrativos, totalizando 539 participantes. O número de usuários participantes foi quantificado com base em uma “Tabela de amostras casuais simples para nível de confiança de 95,5%” (ORNSTEIN, 1992, p.80) que relaciona o tamanho da amostra em função dos objetivos da pesquisa. No caso da presente APO, que a população de alunos estava na faixa de 851 a 900 pessoas, utilizou-se uma margem de erro de 10%, estabelecendo o número mínimo de 90 questionários a serem aplicados. A referida tabela considera uma população mínima de 100 pessoas, sendo uma amostragem de 50 para o erro de 10%. Seguindo essa proporção, estipulou-se uma amostragem de 50% para

professores e servidores, o que representou a aplicação mínima de 20 questionários para professores e 12 para servidores por unidade, em um universo médio de 40 e 24 usuários, respectivamente (Tabela 1). Os dados relacionados à avaliação dos docentes da unidade de João Câmara estarão desfalcados, pois os mesmo não se dispuseram a participar da pesquisa.

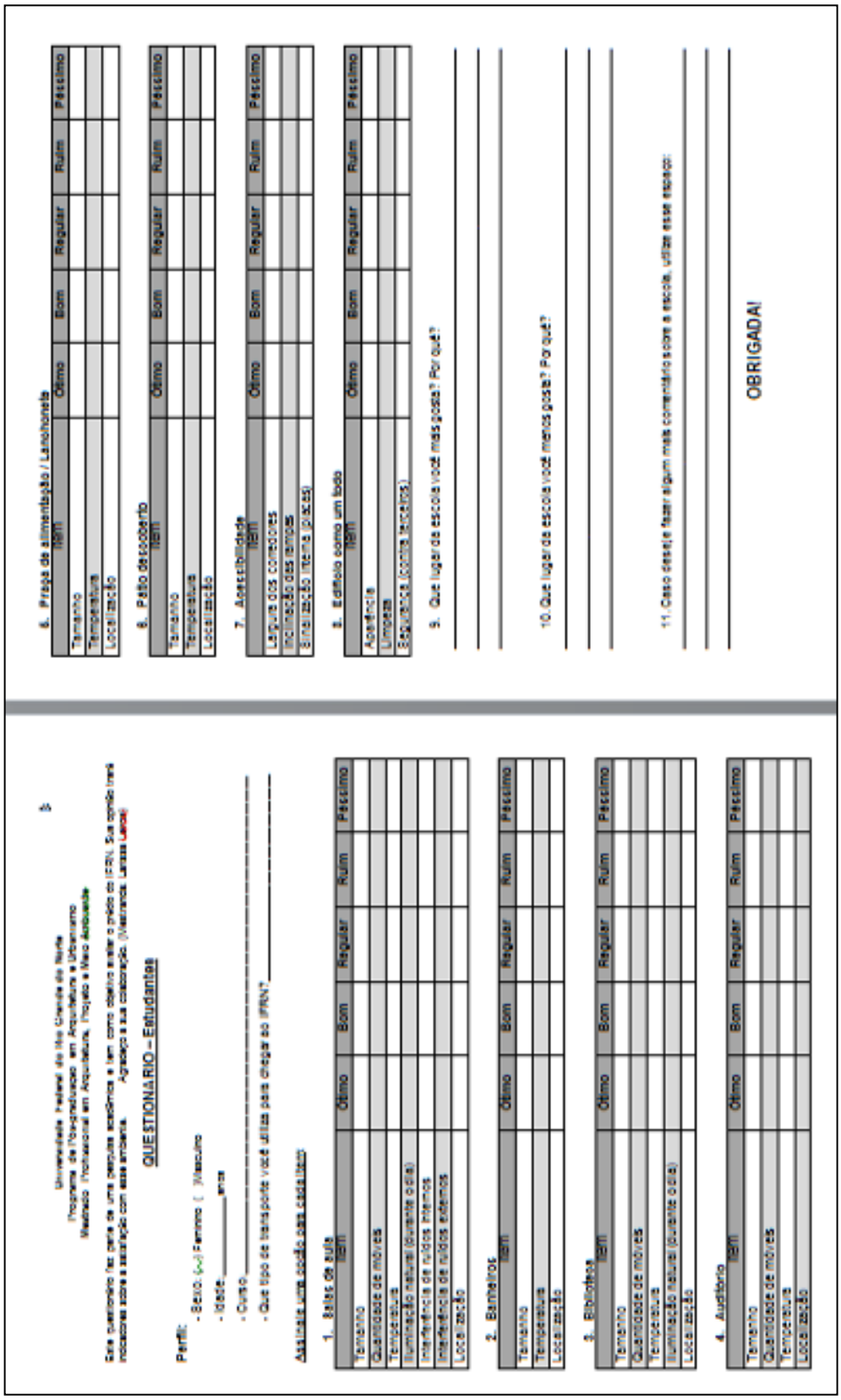
Tabela 1: Quantificação dos usuários e questionários aplicados

UNIDADE	Nº DE QUESTIONÁRIOS APLICADO			
	ESTUDANTES	PROFESSORES	SERVIDORES	TOTAL
Caicó	97	30	20	147
João Câmara	101	-	15	116
Santa Cruz	100	27	12	139
Pau dos Ferros	102	21	14	137
Total	400	78	61	**539**

Fonte: Autora, 2012.

Foi desenvolvido um questionário para cada tipo de participante, diferenciando-os apenas nos aspectos relacionados aos ambientes destinados especificamente para cada grupo. O primeiro bloco consiste na identificação do perfil do indivíduo, como sexo, idade, curso / setor de trabalho, tempo que frequenta a instituição e meio transporte que utiliza para chegar ao local. O segundo bloco objetiva identificar o nível de satisfação dos usuários com os ambientes de sala de aula/sala de trabalho, banheiros, biblioteca, auditório, áreas de convivência como pátios e lanchonete, além de outros aspectos como acessibilidade, aparência do edifício, limpeza e segurança contra terceiros. Usando uma escala Likert, para cada item deveria ser atribuído um conceito - Ótimo, bom, regular, ruim e péssimo -, aos quais foram atribuídos valores que variavam de 0 a 5. A última parte do questionário era formada por perguntas subjetivas que visavam identificar os locais de maior e menor preferência e a utilização de energia e iluminação natural pelos servidores administrativos, já que todas as salas de aula são climatizadas. Foi disponibilizado um espaço para que os participantes fizesse algum comentário em relação ao espaço físico que julgasse necessário (Figuras 1, 2 e 3).

Figura 1: Questionário - Estudantes



Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo
Mestrado Profissional em Arquitetura, Projeto e Meio Ambiente

Este questionário faz parte de uma pesquisa acadêmica e tem como objetivo avaliar o prédio do IFRN. Sua opinião é muito importante para nós. Agradeço a sua colaboração. (Marianna Lemos Lemos)

QUESTIONÁRIO – Estudantes

Perfil:
- Sexo: (x) Feminino ( ) Masculino
- Idade: _____ anos
- Curso: _____
- Que tipo de transporte você utiliza para chegar ao IFRN? _____

Assinale uma opção para cada item

1. Salas de aula

Item	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
Tamanho					
Quantidade de móveis					
Temperatura					
Iluminação natural (durante o dia)					
Interferência de ruídos internos					
Interferência de ruídos externos					
Localização					

2. Banheiros

Item	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
Tamanho					
Temperatura					
Localização					

3. Biblioteca

Item	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
Tamanho					
Quantidade de móveis					
Temperatura					
Iluminação natural (durante o dia)					
Localização					

4. Auditório

Item	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
Tamanho					
Quantidade de móveis					
Temperatura					
Localização					

5. Praça de alimentação / Lanchonete

Item	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
Tamanho					
Temperatura					
Localização					

6. Pátio de estacionamento

Item	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
Tamanho					
Temperatura					
Localização					

7. Acessibilidade

Item	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
Largura dos corredores					
Inclinação das rampas					
Sinalização interna (placas)					

8. Edifício como um todo

Item	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
Acessível					
Limpeza					
Segurança (contra incêndio)					

9. Que lugar da escola você mais gosta? Por quê?

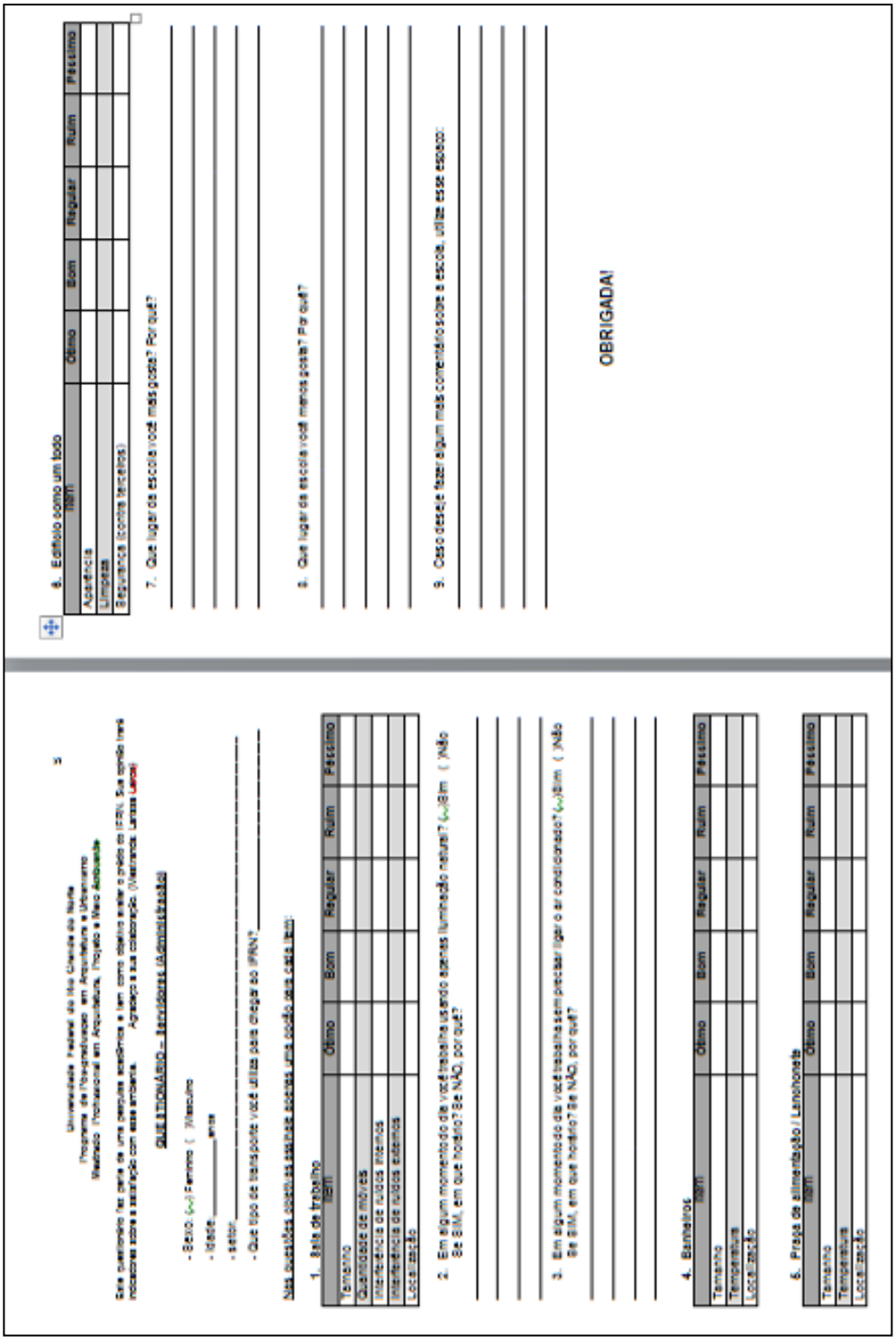
10. Que lugar da escola você menos gosta? Por quê?

11. Caso deseje fazer algum mais comentário sobre a escola, utilize esse espaço:

OBRIGADA!

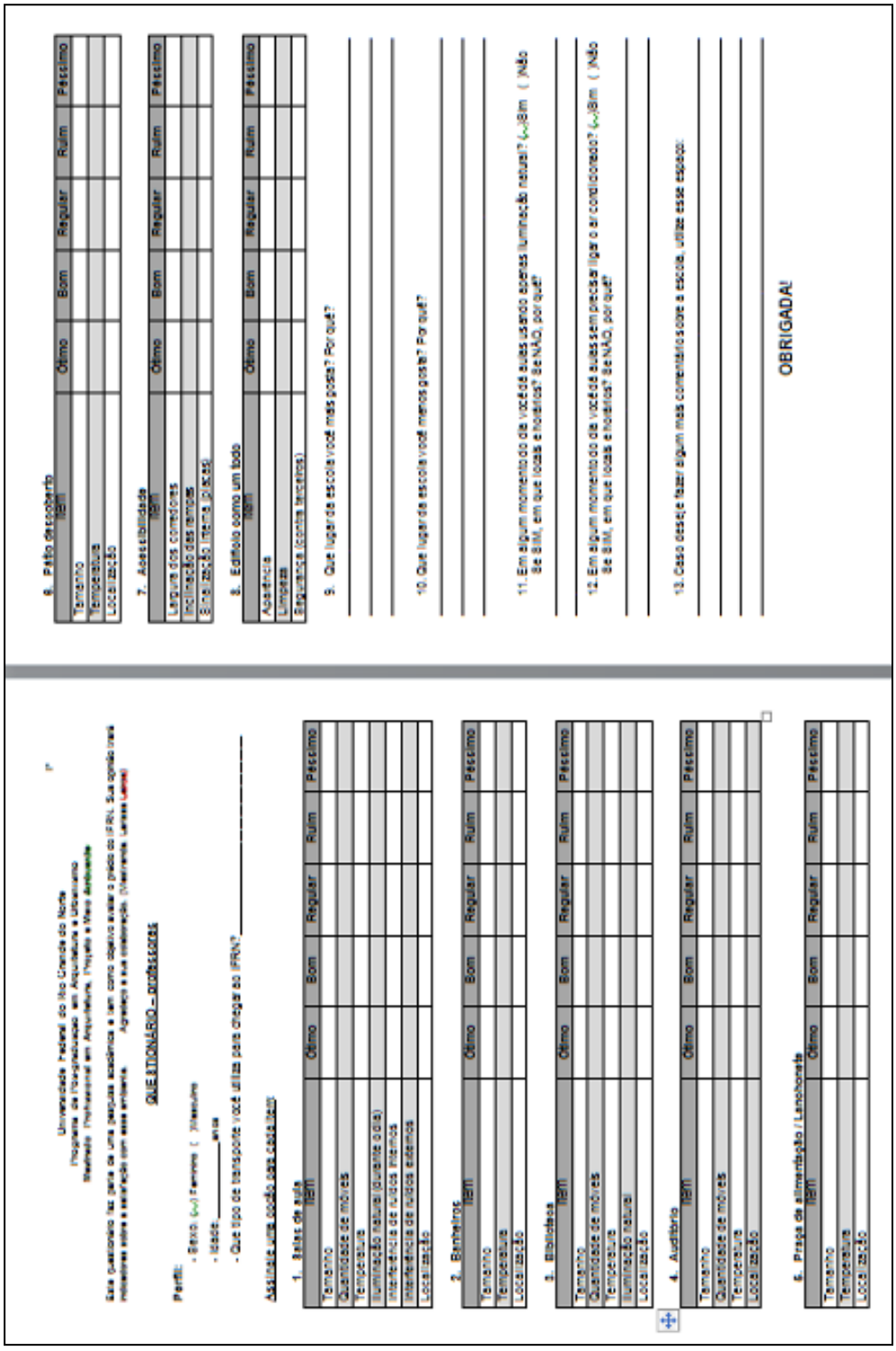
Fonte: Autora, 2012.

Figura 2: Questionário - Professores



Fonte: Autora, 2012.

Figura 3: Questionário - Servidores



Fonte: Autora, 2012.

4 TIPOLOGIA DOS EDIFÍCIOS

A distribuição espacial original dos campi é formada por quatro blocos, Pedagógico/administrativo (edifício principal), vivência/saúde, manutenção/garagem e guarita[5]. Algumas unidades dispõem ainda de quadra, piscinas e/ou laboratórios especializados. Nas quatro escolas avaliadas já foram realizadas ampliações devido à necessidade de um número maior de ambientes. Entretanto, tais alterações foram locadas em edifícios anexos, preservando o partido. Em decorrência das particularidades de cada unidade, as APO's ocorreram apenas no edifício principal, permitindo uma análise uniforme do projeto original.

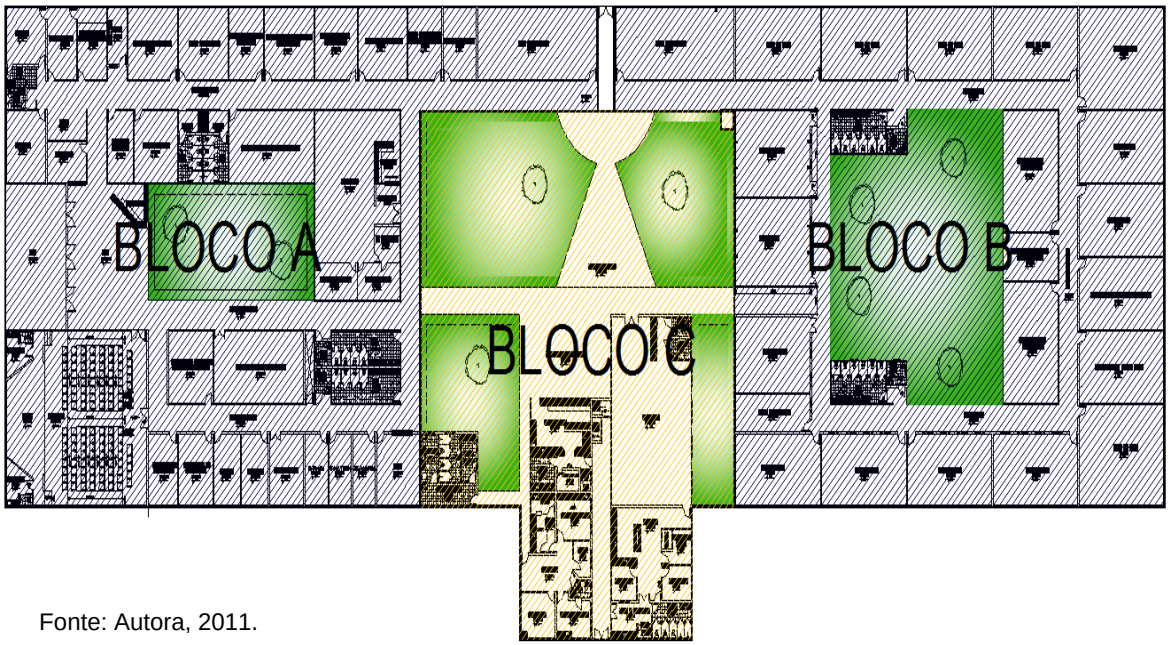
A tipologia horizontal apresenta uma área de 4.257,26m² distribuída em três blocos: Bloco A, onde funcionam os setores administrativos e de apoio pedagógico; Bloco B, onde estão situadas as salas de aula e laboratórios; e Bloco C, formado pela lanchonete, refeitório e cozinha (Figura 4). O partido utilizado remete aos edifícios tipo pátio, tendo a distribuição espacial dos ambientes a partir de eixos/circulações. Os blocos são unidos por circulações cobertas, porém abertas que permitem a visualização dos pátios/áreas verdes. A implantação varia de acordo com o terreno, levando a alternância da posição das fachadas frontais e laterais. O mesmo ocorre com a distribuição espacial que, devido à configuração do lote e topografia, o projeto original precisou ser espelhado, como foi o caso do campus Caicó (Figura 5).

A cobertura dos blocos e circulações, em telha cerâmica, é formada por duas águas, com cumeeira centralizada, sendo utilizadas calhas no encontro dos caimentos (Figura 6). Na fachada principal a cobertura fica escondida por uma platibanda, enquanto que nas demais fachadas ela é aparente. Ainda nessa fachada, demarcando a entrada da escola, existe uma marquise com estrutura e cobertura metálica (Figuras 7 e 8).

[5] Projeto arquitetônico desenvolvido pela equipe do IFRN, cuja a autora fez parte.

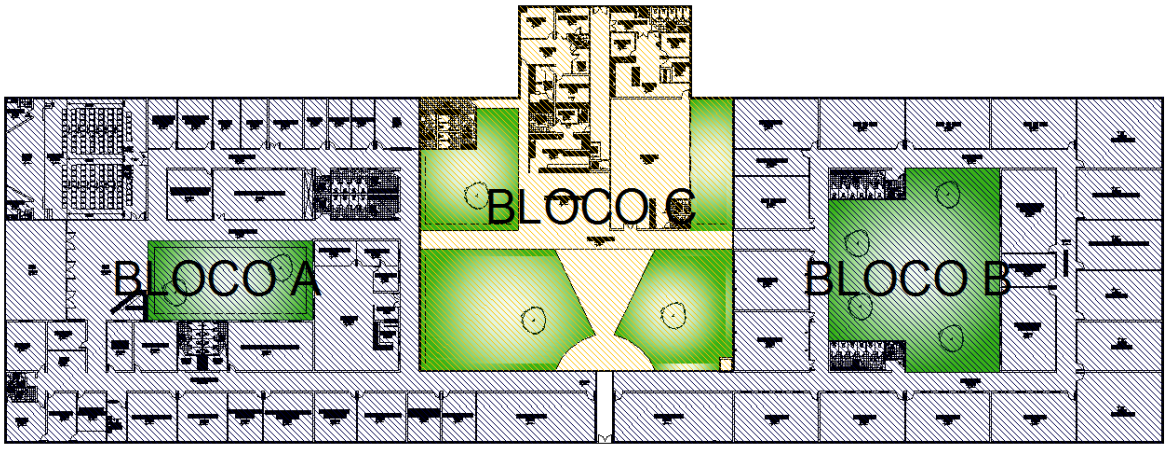
O sistema construtivo utilizado é formado por viga e pilares em concreto, lajes pré-moldadas, com pé-direito de 3,0m, e a vedação em alvenaria convencional de tijolo cerâmico (Figura 6). Quanto às esquadrias, as janelas possuem os caixilhos em alumínio anodizado na cor natural e vedação em vidro incolor e portas em madeira laminada.

Figura 4: Planta Baixa, tipologia Horizontal, Campus João Câmara, sem escala.



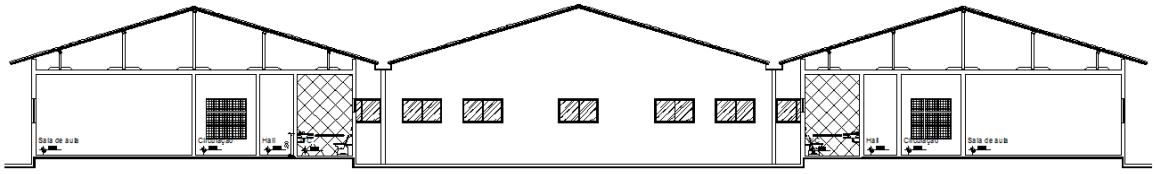
Fonte: Autora, 2011.

Figura 5: Planta Baixa espelhada, tipologia Horizontal, Campus Caicó, sem escala.



Fonte: Autora, 2011.

Figura 6: Corte transversal bloco A, tipologia Horizontal, sem escala.



Fonte: Autora, 2011.

Em todos os ambientes o piso empregado foi cerâmica na cor branco. As paredes são rebocadas, emassadas e pintadas em tons claros, exceto nas circulações, salas de aula e laboratórios que receberam revestimento cerâmico, 10x10cm, até a altura de 1,60m, a partir do piso (Figura 7). As áreas molhadas possuem revestimento cerâmico na cor branco, em toda a alvenaria. As fachadas receberam originalmente pintura nas cores padrões do Instituto. Porém, atualmente estão sendo revestidas com cerâmica 10x10cm nas cores azul e amarelo.

Figura 7: Vista interna, tipologia Horizontal.



Fonte: Autora, 2012.

Figura 8: Fachada principal, tipologia Horizontal.



Fonte: Autora, 2012.

Com uma área de 4.021,03m², a tipologia vertical, formada por três pavimentos, foi projetada para ser implantada nos terrenos que não oferecessem condições de receber a tipologia horizontal. Inicialmente foi concebida para o campus de Pau dos ferros, sendo posteriormente utilizada em Santa Cruz.

Atualmente, essa tipologia, com pequenas alterações e criações de novo blocos, tem sido adotada para as novas unidades que estão em fase de execução.

No pavimento térreo estão locados os ambientes administrativos, além do auditório. Para o primeiro pavimento foram destinadas as salas de aula e dois laboratórios, enquanto que os demais e a biblioteca estão situados no último piso (Figuras 9, 10 e 11). Para a lanchonete, juntamente com o setor de saúde, foi destinado uma edificação anexa (Figura 12).

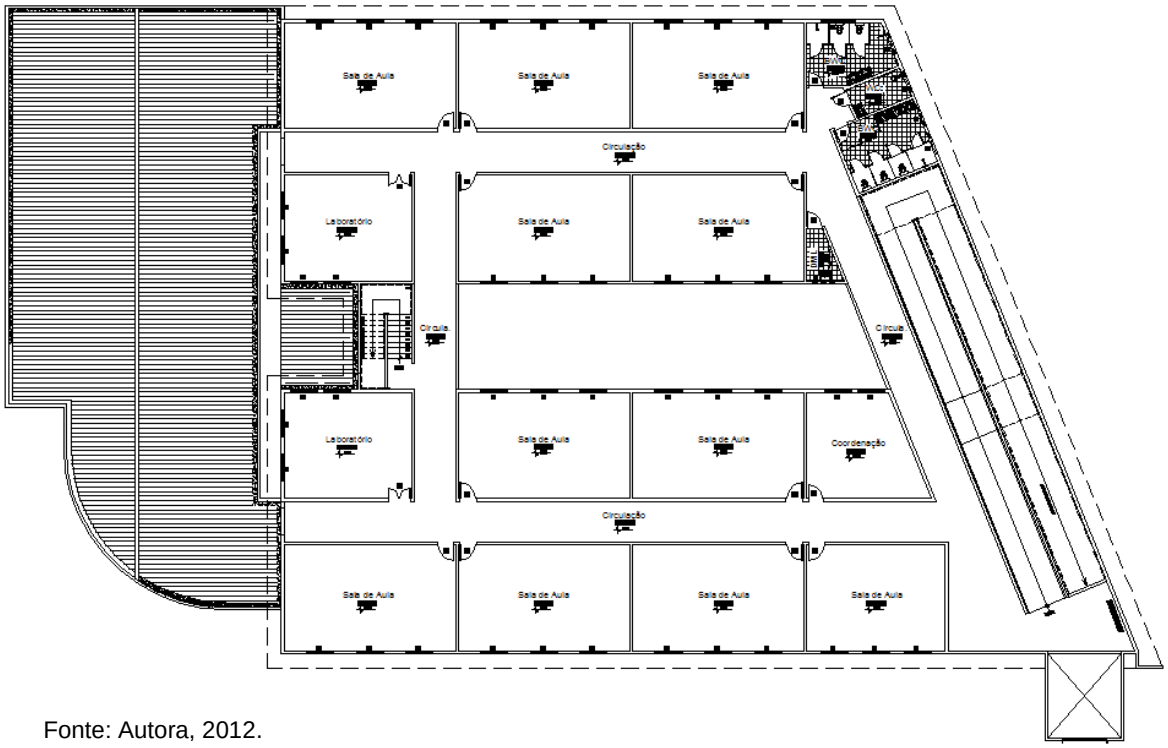
Situação semelhante com a que ocorreu na tipologia horizontal onde foi necessário espelhar a concepção original para adequar-se às condições de alguns terrenos, o campus de Santa Cruz sofreu alteração em relação ao projeto utilizado em Pau dos Ferros (Figuras 13, 14 e 15).

Figura 9: Planta Baixa (Pavimento térreo), tipologia Vertical, Campus Pau dos Ferros, sem escala.



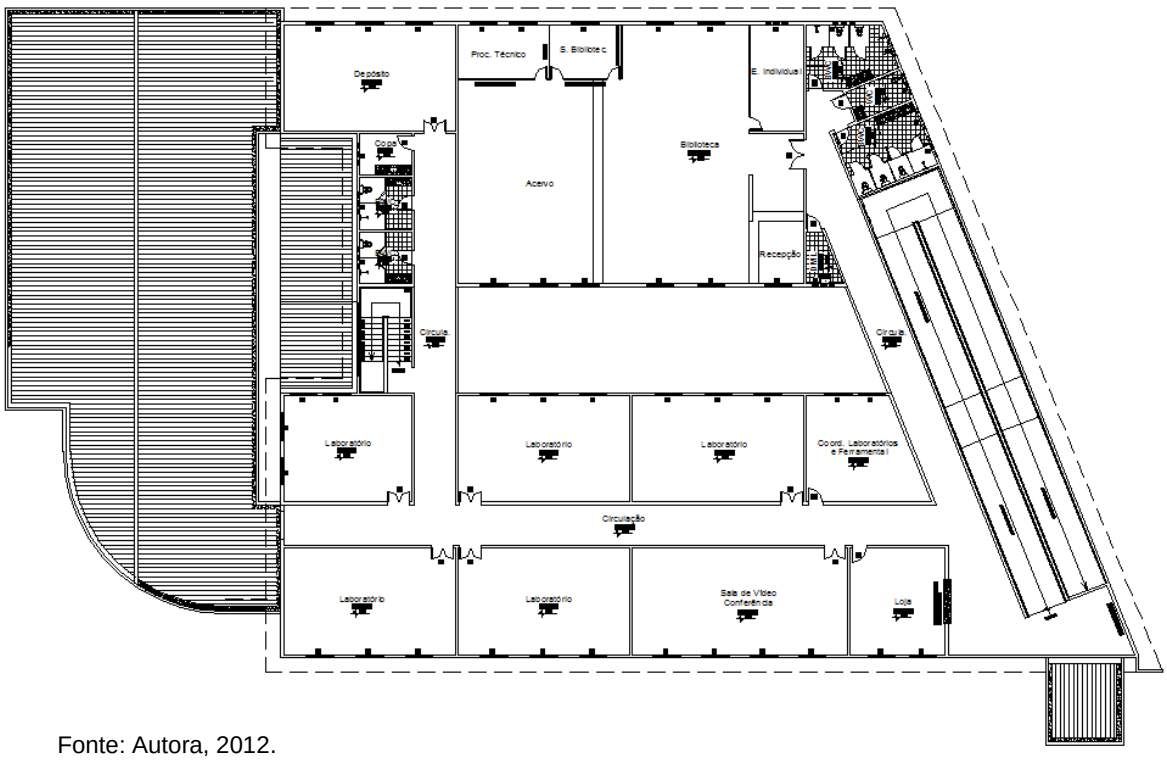
Fonte: Autora, 2012.

Figura 10: Planta Baixa (1º Pavimento), tipologia Vertical, Campus Pau dos Ferros, sem escala.



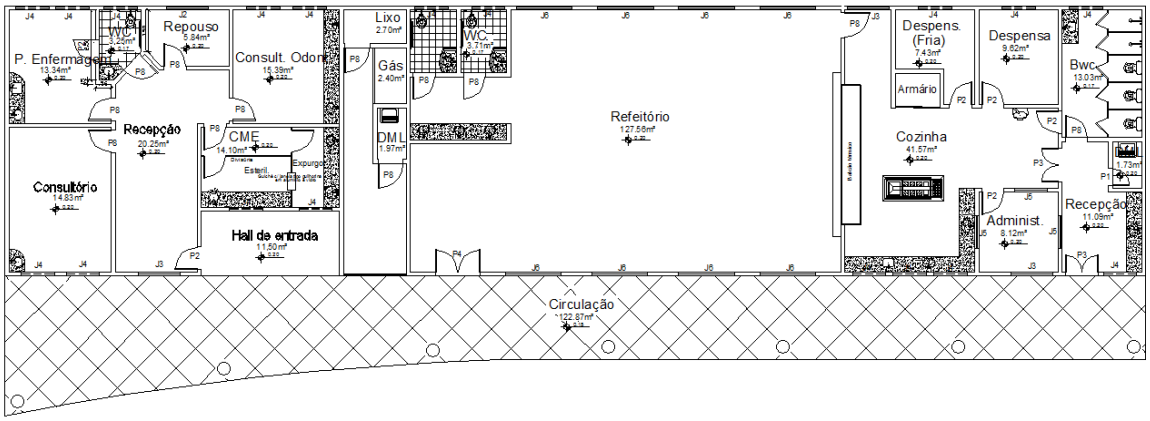
Fonte: Autora, 2012.

Figura 11: Planta Baixa (2º Pavimento), tipologia Vertical, Campus Pau dos Ferros, sem escala.



Fonte: Autora, 2012.

Figura 12: Bloco Anexo (Refeitório, Cozinha e Setor de saúde), tipologia Vertical, sem escala.



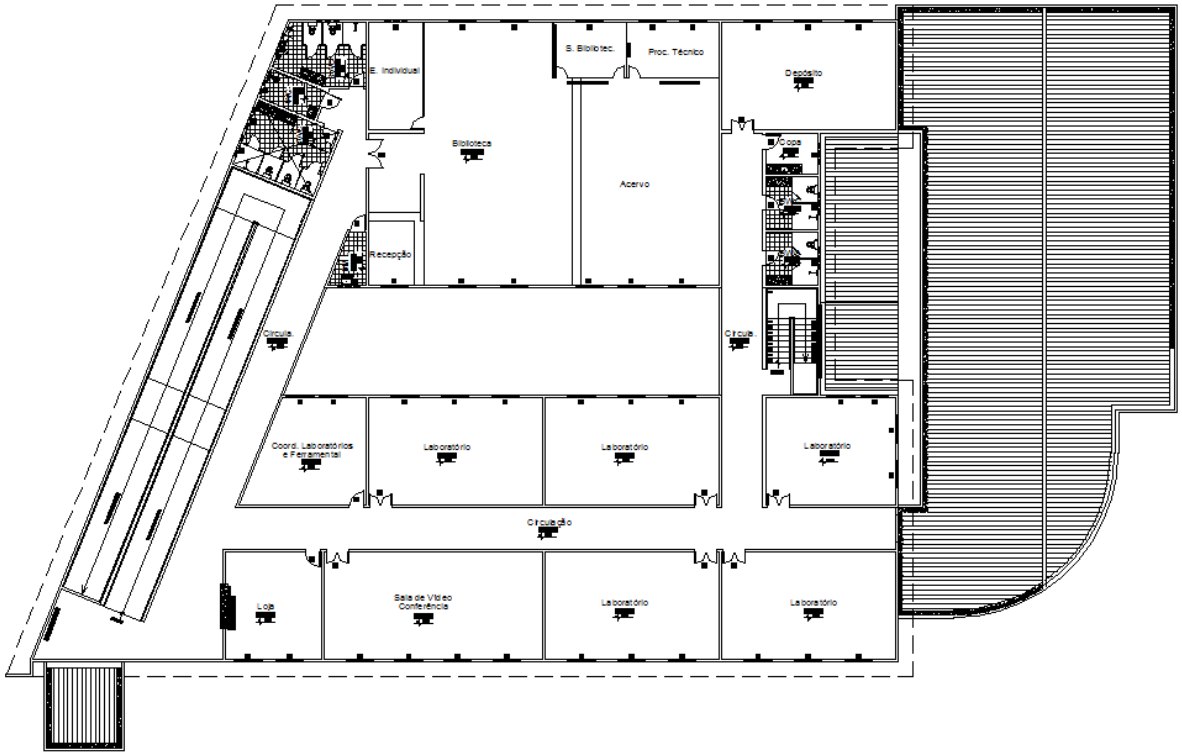
Fonte: Autora, 2012.

Figura 13: Planta Baixa espelhada (Pavimento térreo), tipologia Vertical, Campus Santa Cruz, sem escala.



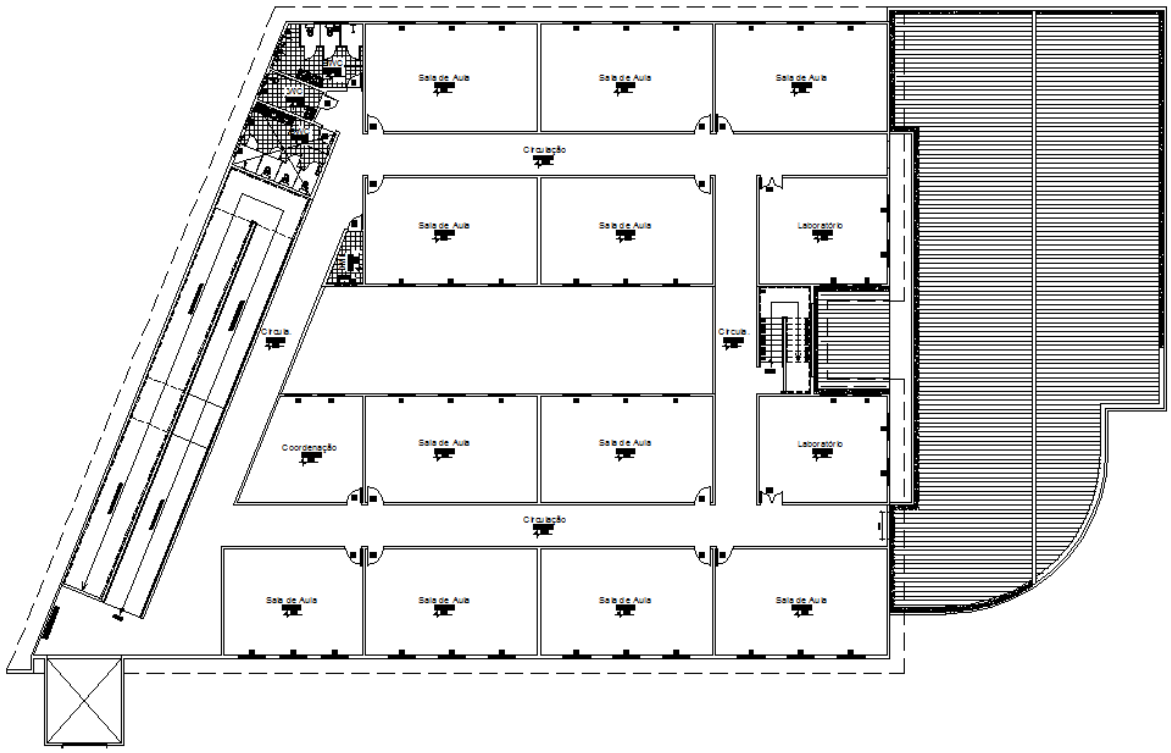
Fonte: Autora, 2012.

Figura 14: Planta Baixa espelhada (1º Pavimento), tipologia Vertical, Campus Santa Cruz, sem escala.



Fonte: Autora, 2012.

Figura 15: Planta Baixa espelhada (2º Pavimento), tipologia Vertical, Campus Santa Cruz, sem escala.



Fonte: Autora, 2012.

A ideia do edifício pátio utilizada no projeto horizontal permaneceu no vertical, diferenciando-se na organização espacial. Enquanto que no primeiro, a maioria dos ambientes volta-se para esse pátio, na segunda tipologia, as salas estão voltadas umas para as outras, existindo uma única circulação. O pátio, nesse caso, tem apenas função de exaustão do ar, diferentemente do que ocorre na edificação horizontal, onde além de captar a ventilação torna-se uma grande área verde. No campus de Pau dos Ferros, agregou-se ao partido arquitetônico um pátio coberto, existente no terreno, com estrutura e cobertura metálica, locado na frente do edifício (Figura 16). Os pavimentos apresentam pé-direito de 3,00m e podem ser acessados através de rampa e escada (Figura 17).

Figura 16: Pátio coberto locado na frente da edificação principal, campus Pau dos Ferros.



Fonte: Autora, 2011.

A cobertura em telha de fibrocimento, totalmente encoberta pela platibanda, é formada por segmentos de duas águas e cumeeira centralizada. Onde há superposição dos caimentos foi acrescentado calhas em concreto (Figura 17). Situação e materiais semelhantes foram adotados para o bloco anexo.

O sistema construtivo empregado é formado por vigas e pilares em concreto e lajes pré-fabricadas. A vedação é feita em alvenaria de tijolo cerâmico. Quanto às esquadrias, as janelas apresentam caixilho em alumínio anodizado na cor natural e vedação em vidro incolor. As portas são em madeira laminada e envernizadas.

Figura 17: Corte Longitudinal (Tipologia Vertical), sem escala.



Fonte: Autora, 2012.

Os materiais de acabamento empregados nessa tipologia assemelham-se aos utilizados nas escolas horizontais. Em todos os ambientes foi utilizado no piso, cerâmica na cor branca. As paredes são rebocadas, emassadas e pintadas em tons claros. Nas circulações, rampas, salas de aula e laboratórios foi aplicado um revestimento cerâmico, 10x10cm, até a altura de 1,60m, a partir do piso (Figura 18). Assim como está ocorrendo com os edifícios horizontais, as fachadas da tipologia vertical estão sendo revestidas com cerâmicas 10x10cm nas cores amarelo e azul (Figura 19).

Figura 18: Circulação interna, tipologia vertical.



Fonte: Autora, 2011.

Figura 19: Fachada frontal, campus Santa Cruz.



Fonte: Autora, 2011.

Segue um quadro comparativo das duas tipologias em relação à área construtiva, composição volumétrica, cobertura, pé-direito, sistema construtivo, esquadrias e materiais de acabamento:

Quadro 2: Aspectos comparativos entre as tipologias horizontais e verticais

	TIPOLOGIA HORIZONTAL	TIPOLOGIA VERTICAL
ÁREA CONSTRUÍDA	4.257,26m²	4.021,03m²
COMPOSIÇÃO VOLUMÉTRICA	Edifício, tipo pátio, térreo formado por três blocos unidos por circulações cobertas.	Edifício, tipo pátio, com volume único formado por três pavimentos.
COBERTURA	Telha cerâmica; Aparente, exceto na fachada frontal.	Telha de fibrocimento; Embutida.
PÉ-DIREITO	3,00m	3,00m
SISTEMA CONSTRUTIVO	Vigas e pilares em concreto; Laje pré-moldada; Vedação em tijolo cerâmico.	Vigas e pilares em concreto; Laje pré-moldada; Vedação em tijolo cerâmico.
ESQUADRIAS	Janela: Caixilho em alumínio anodizado na cor natural e vedação em vidro incolor.	Janela: Caixilho em alumínio anodizado na cor natural e vedação em vidro incolor.
	Portas: Madeira laminada	Portas: Madeira laminada
MATERIAIS DE ACABAMENTO	Piso interno: Cerâmica na cor branca.	Piso interno: Cerâmica na cor branca.
	Paredes salas de aula, laboratórios e circulações: Revestimento cerâmico até a altura de 1,60m e o restante em tinta látex na cor branca; Paredes demais ambientes: Tinta látex na cor branca; Áreas molhadas: revestimento cerâmico na cor branco.	Paredes salas de aula, laboratórios e circulações: Revestimento cerâmico até a altura de 1,60m e o restante em tinta látex na cor branca; Paredes demais ambientes: Tinta látex na cor branca; Áreas molhadas: revestimento cerâmico na cor branco.
	Fachadas: As fachadas foram inicialmente pintadas nas cores azul e amarelo. Atualmente estão sendo revestidas em cerâmica 10x10cm nas mesmas cores.	Fachadas: As fachadas foram inicialmente pintadas nas cores azul e amarelo. Atualmente estão sendo revestidas em cerâmica 10x10cm nas mesmas cores.

Fonte: Autora, 2012.

Quanto ao estado de conservação, as escolas apresentam uma boa manutenção no que se refere ao espaço físico, mobiliário e limpeza. Percebeu-se que além da conscientização por partes dos usuários, os materiais de revestimento aplicados contribuem nessa conservação. Á exemplo disso, nos campi de Santa Cruz e Caicó, foi aplicado recentemente um revestimento cerâmico nas fachadas para auxiliar na conservação da limpeza e aspecto estético das paredes externas, tendo em vista que havia a necessidade de passar constantemente por serviço de pintura, principalmente na base do edifício devido às manchas ocasionada pelos respingos das águas pluviais. No aspecto de manutenção, a utilização de canaletas para a rede lógica do edifício, tem funcionado de forma satisfatória, mesmo não sendo esteticamente agradável.

Diante dos pontos observados nas visitas técnicas em relação à funcionalidade espacial, a ausência de grandes áreas de vivência coberta constitui o maior ponto negativo nos edifícios, principalmente na tipologia vertical, onde a área útil do refeitório – utilizado como lanchonete, pela ausência desse espaço – é ainda menor e fechado, em relação à tipologia horizontal. Essa problemática é amenizada no campus de Pau dos Ferros em virtude do pátio coberto situado na frente do edifício principal. Quanto ao aspectos de flexibilidade, os partidos adotados não oferece grandes possibilidades de alteração e ampliação, características primordiais ao edifício escolar. Esse problema ficou visível nas quatro unidades visitadas, que devido à necessidade de adequar-se aos diferentes cursos ganharam construções anexas. Um dos motivos que causou essa problemática foi a utilização dos projetos sem uma análise do espaço construído anteriormente, ocasionado pela construção quase que simultânea dos campi.

Outro ponto relevante a ser considerado são as circulações. Nas áreas em que estas são circundadas por ambientes, existe uma sensação claustrofóbica pela ausência de iluminação natural, diferentemente dos setores em que há ambientes apenas de um lado, sendo o pátio aberto (jardim). Essa situação é mais frequente na tipologia horizontal o que a torna mais agradável, porém mais extensa e com pontos mais suscetíveis a intempéries, principalmente à entrada de águas pluviais. Dessa forma, ao adotar essa formatação espacial é necessário dispor de sistemas de fechamento móveis de forma a controlar a abertura e fechamento das circulações quando desejar.

Quanto aos materiais de acabamento empregados internamente, estão tendo um desempenho satisfatório, entretanto é importante preocupar-se com a reposição dos mesmos, em relação à disponibilidade do material no mercado. Por tratar-se de edificações relativamente novas, com menos de cinco anos de uso, ainda não há necessidade de troca de cerâmica, por exemplo. Dessa forma, seria mais apropriada a utilização de materiais que não ficasse vinculado à séries de fabricação.

Se compararmos os dois partidos arquitetônicos tomando como referência as recomendações quanto às estratégias bioclimáticas para a Z-7 e Z-8, a tipologia horizontal apresenta maior permeabilidade da ventilação passiva no interior da edificação, possibilitada pela dimensão e abertura dos pátios. Já a compacidade da edificação vertical, a dimensão reduzida e fechamento do pátio, possibilita muito mais exaustão que a entrada da ventilação natural. Dessa forma, o edifício térreo estaria mais propício para os terrenos localizados na Z-8, enquanto que o vertical funcionaria melhor para a Zona-7.

A falta de flexibilidade espacial e o subdimensionamento de alguns ambientes levaram os campi a incorporarem aos edifícios originais outros blocos para suprir suas necessidades, tanto no programa comum a todas as unidades, como em ambientes específicos que variam conforme o perfil do campus. Dentre as alterações de ambientes comuns estão a criação de áreas esportiva, salas de aula e depósitos, e ampliação da biblioteca, refeitório e sala de servidores. Quanto aos espaços exclusivos para cada campus, a criação de blocos de laboratórios ocorreu nas quatro unidades pesquisadas (Quadro 2).

Quadro 3: Alterações do projeto original nos campi.

CAMPUS	ALTERAÇÕES
PAU DOS FERROS	- Criação de equipamentos (áreas) esportiva; - Construção de bloco para sala de servidores; - Construção de bloco de biblioteca; - Construção de bloco de refeitório, com área maior que da existente; - Construção de bloco para laboratórios.
SANTA CRUZ	- Criação de equipamentos (áreas) esportiva; - Construção de bloco com biblioteca, salas de aula e mini-auditório; - Construção de bloco para sala de servidores; - Construção de bloco para laboratórios e depósitos.
CAICÓ	- Criação de equipamentos (áreas) esportiva; - Construção de bloco de biblioteca; - Construção de bloco para laboratórios e salas de aula.
JOÃO CÂMARA	- Construção de bloco para sala de servidores; - Construção de bloco para laboratórios

Fonte: Autora, 2012.

5 PROGRAMAÇÃO DOS EDIFÍCIOS

Mesmo apresentando a área construída menor, a tipologia vertical dispõe, na maioria, de ambientes maiores se comparados individualmente com os da tipologia horizontal (Tabela 2). Essa diferença ocorre em virtude da distribuição espacial que levou à edificação térrea dispor de uma extensão maior de circulação, diferentemente do outro exemplar.

Tabela 2: Programa de necessidades dos edifícios verticais e horizontais dos campi do IFRN.

AMBIENTE	TIPOLOGIA HORIZONTAL		TIPOLOGIA VERTICAL	
	Quant.	Área média (m²)	Quant.	Área média (m²)
Auditório	01	238,00	01	268,00
Protocolo	01	16,00	01	20,50
Sala reunião	01	27,50	01	41,50
Direção	01	22,00	01	27,00
Chefia de gabinete	01	20,50	01	20,50
Comunicação / Eventos	01	20,50	01	20,50
Extensão e Pesquisa	01	34,50	01	34,50
Dep. Acadêmico	01	34,50	01	34,50
Ensino e Assuntos estudantis	01	24,00	01	20,50
Coord. Cursos e Pedagogia	01	34,50	01	34.50
Sala de estudo (Servidores)	01	29,50	01	20,50
Sala dos servidores	01	34,00	01	34.50
Reg. Acadêmico / S. Discente	01	23,50	01	20,50
Sala de Projetos	01	23,50	01	33,50
Recursos Humanos	01	18,00	01	24,00
Administração	01	30,00	01	31,00
Sala de estudos informática	01	59,00	01	55,50
Manutenção / S. Gerais / Transporte	01	31,00	01	34,50
Manutenção Informática	01	20,50	01	34,50
Tecnologia Informática	01	24,00	01	20,50
Depósito	01	18,50	02	20,50 / 55,50
Almoxarifado	01	24,00	01	34,50
Serviço Social	01	16,00	01	20,50
Coord. Turno	01	16,00	01	21,50
Depósito	01	18,50	02	20,50 / 55,50
Direção Acadêmica	01	16,00	01	16,00
Sala Vídeo Conferência	01	62,50	01	69,50
Loja	01	30,00	01	31,00
Biblioteca	01	155,50	01	271,50
Copa	01	10,50	02	8,00
WC (Alunos)	04	20,00	06	18,00
WC (Funcionários)	02	17,00	02	8,50
Laboratórios	12	60,00	07	59,00

Fonte: Autora, 2012

Tabela 2: Programa de necessidades dos edifícios verticais e horizontais dos Campi do IFRN (Cont.)

AMBIENTE	TIPOLOGIA VERTICAL		TIPOLOGIA HORIZONTAL	
	Quant.	Área média (m²)	Quant.	Área média (m²)
Salas de aula	10	60,00	11	59,00
Coord. Laboratórios	01	15,50	01	33,50
Praça de alimentação	01	74,00	01	-
Lanchonete	01	53,50	01	-
Setor de Saúde	01	92,00	01	111,50
Refeitório	01	145,00	01	127,55
Cozinha	01	100,00	01	100,00

Fonte: Autora, 2012

6 IMPLANTAÇÕES E CONDIÇÕES BIOCLIMÁTICAS

As implantações dos quatro campi tiveram como ponto norteador as condições topográficas e dimensões dos terrenos, ficando as condições bioclimáticas em segundo plano. Devido às diferenças de níveis do lote, a locação das unidades de tipologia horizontal, Caicó e João Câmara, se deram nos pontos mais elevados. Nos locais que receberam a tipologia vertical, Pau dos Ferros e Santa Cruz, as implantações surgiram a partir do tamanho dos terrenos, sendo o edifício locado nos pontos mais propícios, haja vista que estes possuem uma configuração irregular e reduzida dimensão em relação aos demais lotes do plano de expansão da rede federal no Estado. O próprio partido da tipologia vertical adveio da configuração do terreno de Pau dos Ferros e do aproveitamento do pátio coberto que já havia no local.

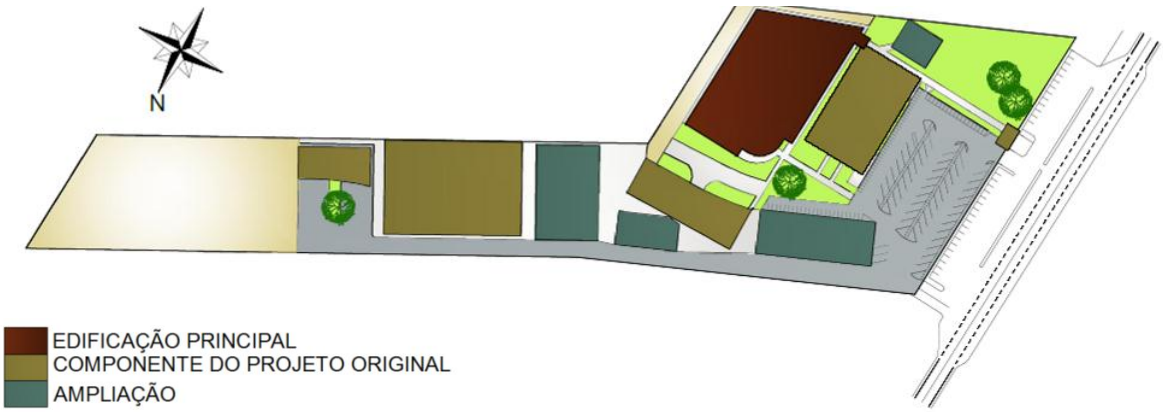
Como os fatores bioclimáticos, condição prioritária na implantação de qualquer edifício, foi desconsiderada nesse processo, é importante verificar até que ponto essa ação interferiu no conforto interno dos edifícios, através da percepção dos usuários e da análise da orientação quanto à insolação nas fachadas da edificação principal. Não foram consideradas as orientações em

relação aos ventos dominantes, tendo em vista que todos os ambientes estão dotados de condicionamento de ar artificial (ventilação ativa). Para a discursão da incidência da radiação solar foram elaboradas cartas solares para cada fachada do edifício principal e considerado apenas o beiral como elemento de proteção devido às diferentes condições de implantação de outras edificações adjacentes e da vegetação nos campi.

- PAU DOS FERROS

Situado às margens da BR-405, o campus de Pau dos Ferros está inserido em um terreno de 28.820,00m², cuja configuração irregular não permitiu maior versatilidade na implantação dos edifícios. De topografia plana, o lote é formado por duas áreas, sendo uma com uma forma quadrada, onde está inserida a edificação principal e estacionamento, e outra alongada, estando as demais edificações enfileiradas. Devido suas dimensões e formato, o terreno encontra-se bastante adensado, existindo uma única e pequena área na parte posterior para futuras ampliações. A proposta original de implantação já foi alterada com a criação de novos blocos, a fim de atender a demanda de atividades do campus (Figura 20).

Figura 20: Implantação - Campus Pau dos Ferros.



Fonte: Autora, 2012.

Com base nas cartas solares, a incidência solar nas fachadas comporta-se da seguinte forma:

- Fachada Norte (Lateral direita): Insolação durante todo o dia, nos meses de março a setembro. O beiral oferece proteção apenas nos meses de março, abril, agosto e setembro. Entretanto, é importante ressaltar que essa fachada corresponde ao auditório, no pavimento térreo, e de alguns laboratórios nos pavimentos superiores.

- Fachada Sul (Lateral esquerda): Essa fachada é a mais desfavorável, pois recebe insolação durante todo o dia, no período mais quente do ano, meses de novembro a abril. Porém, internamente não há grandes prejuízos quanto ao conforto, pois essa área corresponde à rampa de acesso aos pavimentos.

- Fachada Leste (Posterior): Recebe radiação solar direta durante todo o período da manhã nos meses de dezembro a junho. O beiral oferece uma proteção mais significativa no terceiro pavimento, a partir das 10:30hs.

- Fachada Oeste (Frontal): A insolação nessa fachada acontece durante todo o período da tarde nos meses de junho a dezembro. A proteção do beiral ocorre apenas no terceiro pavimento em um curto período de tempo, não sendo, portanto, de grande importância. Entretanto, a condição desfavorável é neutralizada pelo pátio coberto que sombreia toda a fachada.

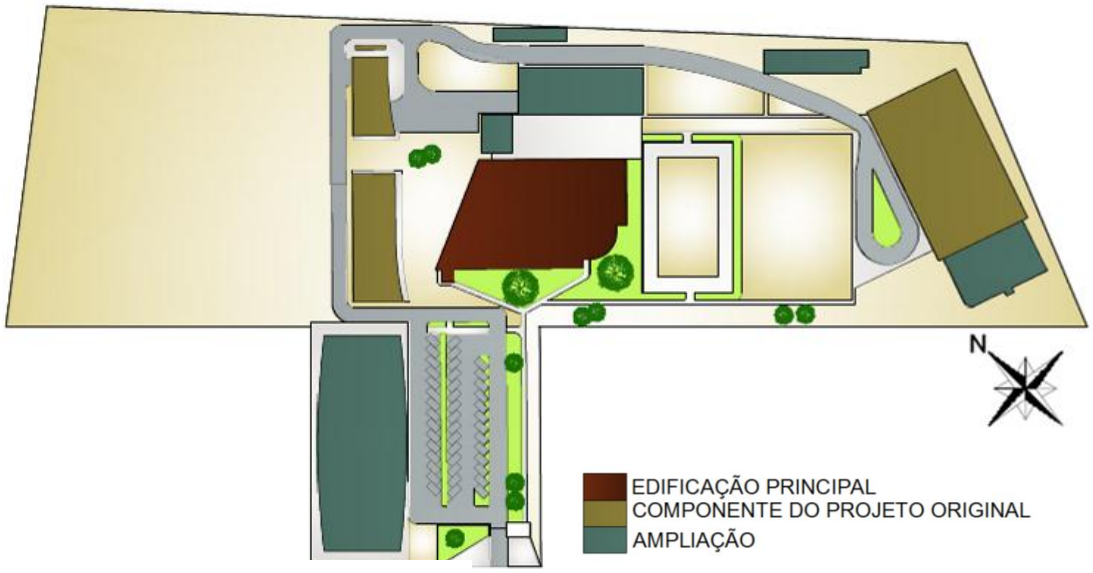
Partindo da distribuição espacial da tipologia vertical, a orientação adotada para o campus de Pau dos Ferros deixou os ambientes de longa permanência, como salas administrativas, pedagógicas e didáticas, voltados para as fachadas Leste e Oeste, as mais vulneráveis à radiação solar.

- SANTA CRUZ

O campus de Santa Cruz, única unidade inserida em área urbana, apresenta um terreno plano de 32.866,00m², cuja dimensão e configuração não permitiram a construção da tipologia horizontal. A forma irregular do terreno

propiciou a locação, na faixa frontal, de uma área de estacionamento e circulação de pedestres que leva diretamente para o edifício principal, criando um acesso à escola visualmente interessante, auxiliado pela vegetação que forma uma espécie de bulevar. Agregados às edificações originais, foram construídas novas edificações de apoio às atividades da instituição (Figura 21). A forma que se apresenta o lote não oferece possiblidade de ampliação, tendo em vista que se encontra totalmente adensado, tendo sido necessário, recentemente a compra de um terreno vizinho para a construção de um novo bloco.

Figura 21: Implantação – Campus Santa Cruz.



Fonte: Autora, 2012.

Analisada a partir das cartas solares, a radiação solar nas fachadas incide da seguinte forma:

- Fachada Norte (Lateral esquerda): A insolação ocorre durante todo o dia dos meses de junho a novembro, mas a condição de conforto térmico não fica prejudicada por essa fachada corresponder internamente à rampa.

- Fachada Sul (Lateral direita): Essa fachada está susceptível à radiação solar direta no período da manhã, se estendendo até às 13:00hs, no solstício de verão. Já no solstício de inverno, insolação acontece até às 9:30hs. O beiral

oferece proteção ao auditório, no pavimento térreo, e aos ambientes existente no terceiro pavimento em curto período de tempo, a partir das 11:30hs, no solstício de verão e a partir das 9:00hs, no solstício de inverno.

- Fachada Leste (Posterior): A incidência maior ocorre no período da manhã Até às 10:00hs, no solstício de verão e até às 14:00hs, no solstício de inverno. A proteção solar oferecida pelo beiral, a mais significativa é no terceiro pavimento, porém a duração é pequena, chegando apenas á uma hora no solstício de verão e de duas horas no solstício de inverno.

- Fachada Oeste (Frontal): A insolação acontece nessa fachada nos meses de junho a dezembro, tendo início às 14:30hs, solstício de verão, e às 11:00hs, no solstício de inverno. O terceiro pavimento recebe a proteção do beiral duas horas após o início que incide a radiação, nos dois períodos.

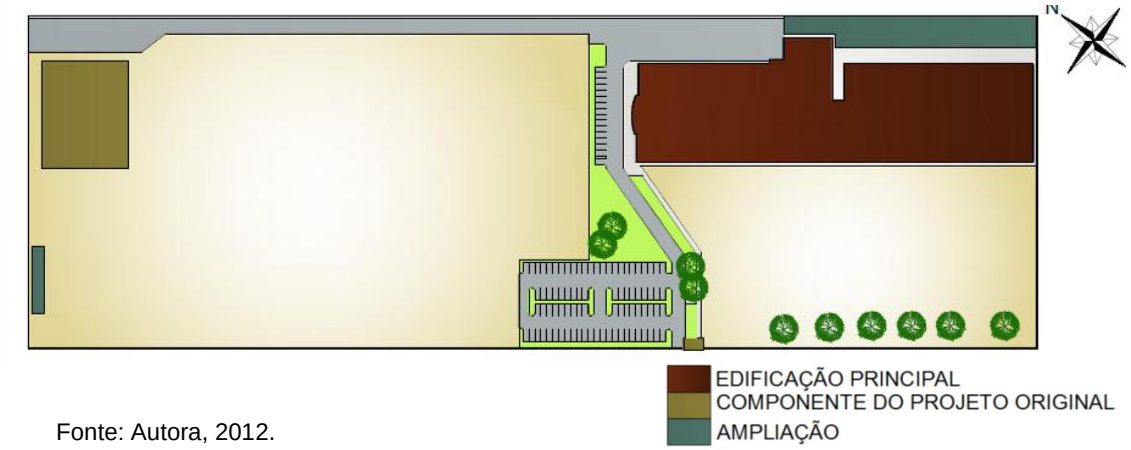
Com base nas análises da insolação, as fachadas menos desfavoráveis são norte e sul, pois recebem insolação nos períodos da ano e do dia que a temperatura é menor, respectivamente. Dessa forma, os ambientes de maior permanência, como sala de aula, laboratórios, salas administrativas e de apoio pedagógico, deveriam ter suas fachadas voltadas para esses pontos. Isso seria possível se a edificação tivesse sido orientada de forma diferente, sendo necessária apenas uma pequena rotação à direita.

- CAICÓ

Diferentemente dos lotes das tipologias verticais, os terrenos que receberam o edifício horizontal apresentam dimensões maiores e consequentemente, maiores possiblidades de ampliação. Esse é o caso do campus de Caicó, localizado ao longo da RN-118, que apresenta uma área de 69.725m². Sua implantação foi norteada pela topografia desnivelada e composição rochosa do solo, levando a locação do edifício principal no platô mais elevado e com menor incidência de pedras. Essa condição natural desfavorável ocasionou uma aglomeração de construções no canto superior direito do lote,

próximo ao muro de fechamento da escola, não havendo recuos entre estes e as edificações não contempladas no projeto original (Figura 22).

Figura 22: Implantação - Campus Caicó.



Fonte: Autora, 2012.

As condições térmicas, quanto a insolação, das fachadas que compõe a edificação principal apresentam-se da seguinte forma, conforme as cartas solares:

- Fachada Norte (Frontal): A insolação acontece no período da tarde, a partir das 14:00hs, no solstício de verão, iniciando mais cedo às 10:30hs, no solstício de inverno. A ausência de beiral não causa prejuízo à proteção, uma vez que só existem esquadrias nessa fachada na área do auditório, o qual possui uma ventilação ativa.

- Fachada Sul (Posterior): Essa fachada constitui a mais favorável em termos incidência da radiação solar, pois está susceptível a recebê-la apenas no período da manhã, se estendendo até às 13:00hs, no solstício de verão. No período do solstício de inverno, a exposição da fachada é ainda menor, até as 9:00hs. Outro ponto que a torna mais favorável é o sombreamento proporcionado pelo beiral que é de aproximadamente duas horas.

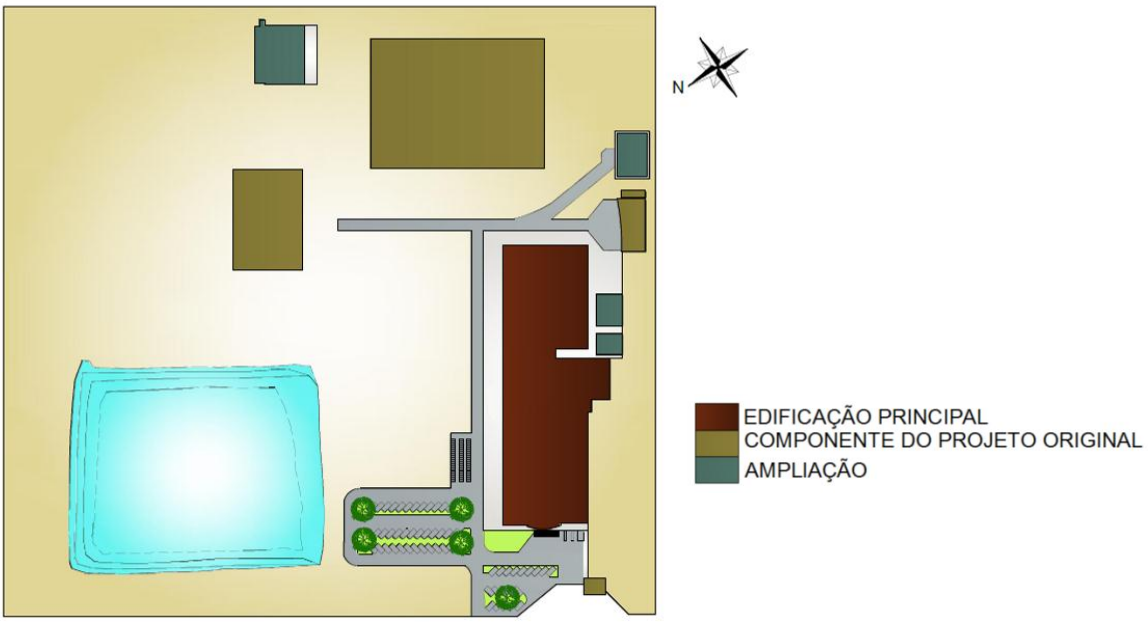
- Fachada Leste (Lateral direita): Essa pode ser considerada a fachada mais prejudicada pelo tempo e o período do dia que fica exposta à radiação, iniciando às 13:00hs, no solstício de verão e às 10:30hs, no solstício de inverno.

Partindo dos resultados das cartas solares e analise do sombreamento, a orientação falha na medida em que deixou os ambientes de maior permanência voltados para os sentidos, Leste e Oeste, mais desfavoráveis quanto incidência da radiação solar direta. Caso, as condições do terreno permitisse outra orientação, as condições térmicas da edificação seriam mais satisfatórias se este fosse voltado para o sentido norte/sul.

- JOÃO CÂMARA

Distribuído em uma área de 100.140,00m² às margens da BR-406, o campus de João Câmara apresenta uma particularidade, a existência de um açude no interior do terreno, colaborando consideravelmente no microclima. Porém, o nível do lençol freático do local, obrigou a locação do edifício no platô mais alto, além de eleva-lo em relação ao nível do terreno e pavimentar internamente toda a área dos pátios/jardins. Dentre os quatro campi avaliados, esse é o que menos apresenta alteração em relação ao projeto original, tendo sido construído posteriormente apenas blocos de laboratórios e vestiários (Figura 23).

Figura 23: Implantação - Campus João Câmara.



Fonte: Autora, 2012.

Segue a análise das fachadas em relação à incidência de radiação solar nessas:

- Fachada Norte (Lateral esquerda): Insolação dos meses de Dezembro a junho, sendo até às 9:00hs, no solstício de verão, se prolongando até às 15:00hs, no solstício de inverno. O beiral oferece sombreamento que reduz aproximadamente em duas horas à exposição da fachada.

- Fachada Sul (Lateral direita): A fachada fica exposta nos meses de junho a dezembro, iniciando às 10:30hs, no solstício de verão, mas a proteção do beiral retarda para às 13:00hs. No solstício de inverno, o tempo de insolação pode ser considerado inexistente, pois tem início às 15:00hs, mas esta fica sombreada devido ao beiral.

- Fachada Leste (Posterior): Partindo da análise da carta solar, essa pode ser considerada a fachada mais privilegiada, pois a insolação ocorre apenas no período da manhã, finalizando às 12:30hs, no solstício de verão e às 11:00hs, no solstício de inverno. Esse desempenho é ainda melhorado pelo sombreamento que reduz o tempo exposição em duas horas.

- Fachada Oeste (Frontal): A incidência da radiação nessa fachada ocorre ao inverso da fachada leste. Ela acontece dos meses de junho a dezembro, iniciando às 13:00hs, no solstício de verão, e às 11:00hs, no inverno.

Assim como ocorreu nas demais implantações, as condições do terreno reduziu o número de possiblidades de locação do edifício principal, prejudicando a orientação adequada para estes, se considerada as questões bioclimáticas locais.

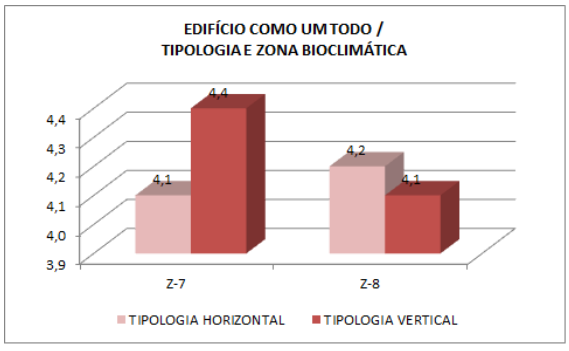
7 AVALIAÇÃO DOS USUÁRIOS

A escolha pela realização da APO em tipologias semelhantes localizadas em zonas diferentes partiu da hipótese de que as edificações horizontais adequavam-se melhor ao clima quente e úmido (Z-8), em quanto que as verticais seriam mais favoráveis às regiões quente e seca (Z-7). Essa ideia adveio dos partidos adotados, principalmente no que se refere aos pátios e à permeabilidade em relação à ventilação.

Quando avaliados de forma geral, esse pré-julgamento foi confirmado pela avaliação dos usuários. Entretanto, a diferença entre as médias não foi substancial que desse veracidade à hipótese. Entre os edifícios horizontais a diferença das notas entre as duas zonas foi de apenas 0,1 décimo e entre os verticais foi de 0,3 décimos (Gráfico 01).

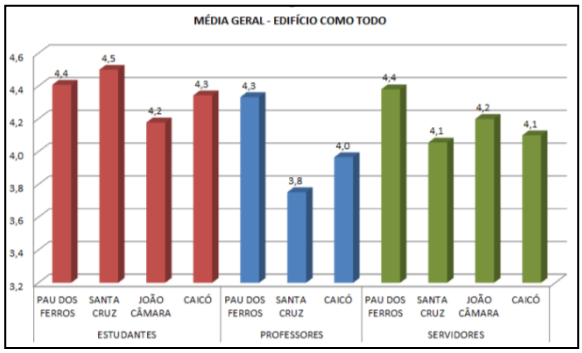
Nessa comparação é importante destacar que o Campus de Santa Cruz obteve a maior média geral, nota de 4,4, chegando a obter 4,5 na avaliação dos alunos. Porém, obteve a menor média na avalição dos professores (Gráfico 2).

Gráfico 1: Avalição do edifício como um todo / tipologia e zona bioclimática.



Fonte: Autora, 2011.

Gráfico 2: Avaliação do edifício como um todo / campus.

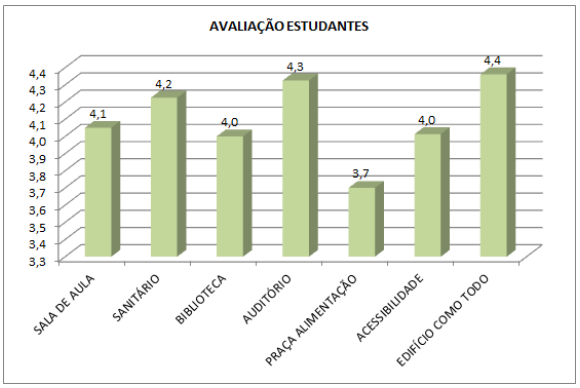


Fonte: Autora, 2011.

Partindo para a avalição dos pontos isoladamente para cada grupo de participantes, as médias, em sua maioria, foram superiores à nota 4,0. Para os

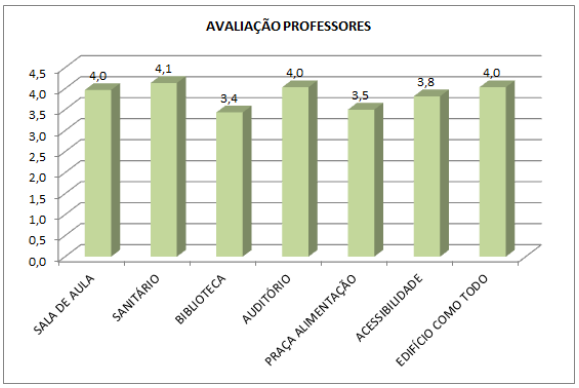
estudantes, o auditório foi considerado o local da escola com maior qualidade. Já para os professores e servidores, os banheiros obtiveram a maior pontuação. Em relação ao ponto mais desfavorável para as três categorias foi a praça de alimentação, cujas notas foram inferiores a 4,0 (Gráfico 3, 4 e 5).

Gráfico 3: Avaliação estudantes.



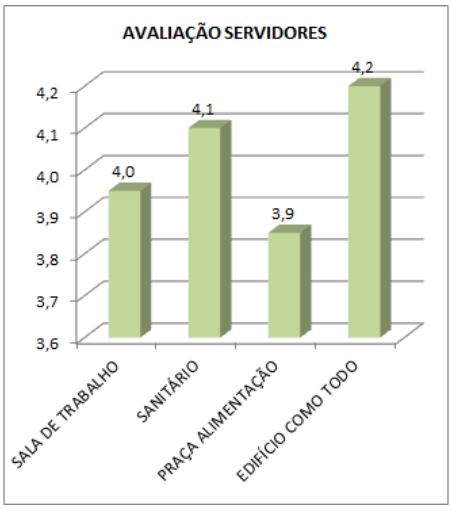
Fonte: Autora, 2012.

Gráfico 4: Avaliação professores.



Fonte: Autora, 2012.

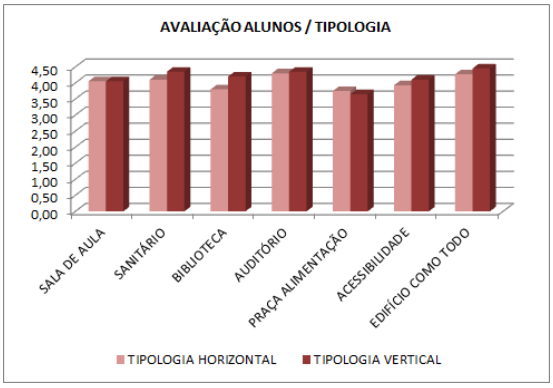
Gráfico 5: Avaliação servidores.



Fonte: Autora, 2012.

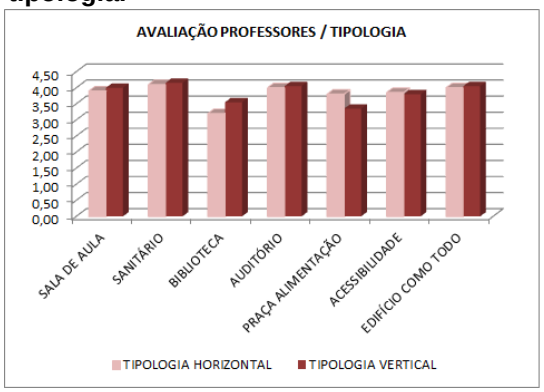
Quando analisados esses pontos, comparando por tipologia, na opinião dos alunos e servidores, as maiores notas foram dadas às edificações verticais, exceto o espaço da praça de alimentação, que foi mais bem conceituado nas edificações horizontais. No grupo dos professores, o resultado foi mais equilibrado prevalecendo as maiores médias na tipologia horizontal nos pontos relacionados à praça de alimentação e acessibilidade e, na tipologia vertical, os ambientes de sala de aula, sanitários, biblioteca e auditório (Gráficos 6, 7 e 8).

Gráfico 6: Avaliação alunos / tipologia.



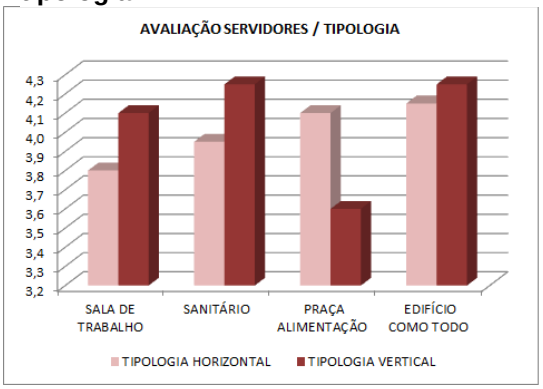
Fonte: Autora, 2012.

Gráfico 7: Avaliação professores / tipologia.



Fonte: Autora, 2012.

Gráfico 8: Avaliação servidores / tipologia.



Fonte: Autora, 2012.

Quando questionados em relação aos ambientes de maior preferência, os usuários relacionaram aqueles os quais eram mais frequentados por cada categoria. Os alunos dos campi Caicó e Pau dos Ferros elegeram a sala de aula e o pátio, como os espaços mais satisfatórios (Figuras 24 e 25). Nas respostas dos discentes das Escolas de João Câmara e Santa Cruz, o ambiente de ensino também se destaca, assim como a biblioteca (Figuras 26 e 27).

Os professores e servidores da Unidade de Santa Cruz elegeram a sala destinada ao estudo e estar dos servidores como o espaço de maior preferência. Os demais servidores consideraram suas próprias salas de trabalho, como os espaços mais favoráveis da Escola.

É importante destacar que as justificativas para a escolha desses ambientes estavam voltadas para aspectos relacionados à amplitude dos ambientes, socialização e temperatura.

Figura 24: Pátio interno, Campus Caicó.



Fonte: Autora, 2012.

Figura 25: Pátio externo, Campus Pau dos Ferros.



Fonte: Autora, 2012.

Figura 26: Biblioteca, Campus João Câmara.



Fonte: Autora, 2012.

Figura 27: Biblioteca, Campus Santa Cruz.

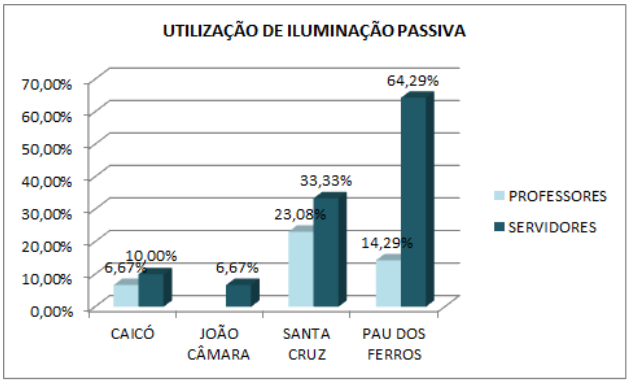


Fonte: Autora, 2012.

Diferentemente dos resultados obtidos no questionamento sobre os espaços de maior preferência, que convergiram para respostas semelhantes, não houve um consenso ou predominância de opiniões quando indagados sobre os ambientes da escola que mais desagradava. Entretanto, nas categorias dos estudantes e servidores dos campi de Pau dos Ferros e Santa Cruz, respectivamente, a lanchonete aparece como o local de menor preferência devido seu subdimensionamento.

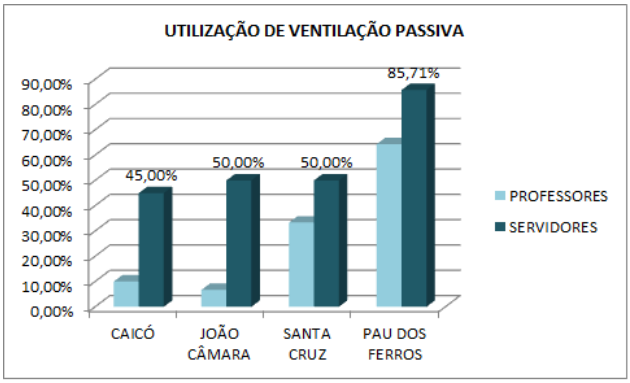
Em relação ao aproveitamento da iluminação, durante o dia, e ventilação passiva (natural), a grande maioria dos usuários não faz uso, principalmente nas tipologias horizontais (Gráficos 9 e 10).

Gráfico 9: Utilização de Iluminação passiva, durante o dia.



Fonte: Autora, 2012.

Gráfico 10: Utilização de ventilação passiva pelos usuários.



Fonte: Autora, 2012.

8 CONCLUSÕES

Fazendo uma análise de todos os resultados, é importante ressaltar a avaliação positiva que os usuários fazem em relação ao edifício como todo, e principalmente com os ambientes de estudo e trabalho, que são os locais onde eles passam a maior parte do tempo. Esse fato comprova a eficiência do projeto, tendo em vista que um dos objetivos da arquitetura é proporcionar conforto, seja térmico, acústico, visual, de ergometria, psicológico, para os ocupantes de um determinado espaço. Esse resultado conclui que as decisões projetuais, no que se refere a distribuição espacial, partido arquitetônico, dimensionamento da maioria dos ambientes, mobiliário e materiais de acabamento adotadas no projeto dos campi do IFRN estão funcionando de forma satisfatória, de forma que, proporcionará uma importante ferramenta direcional para a proposta arquitetônica da ETP.

Outro ponto constatado é a importância dada às áreas de vivência pelas três categorias, afirmando o papel da escola como espaço de interação entre as

pessoas. O subdimensionamento destes espaços - pátios, lanchonete, refeitório, biblioteca, auditório e sala de servidores - verificado no *walkthrough*, foi confirmado no resultado dos questionários. Dessa forma, para a ETP é necessário dá atenção a essas áreas onde os usuários possam socializar-se entre si, bem como proporcionar uma relação benéfica entre as pessoas e o espaço construído.

Quanto às questões relacionadas à arquitetura bioclimática, a utilização de iluminação e, principalmente, da ventilação passiva de forma integral é dificultada pelas condições climáticas e naturais dos terrenos e pela implantação incorreta nos quatro campi avaliados.

A ausência de flexibilidade verificada na avaliação vem mostrar a necessidade e importância dessa característica em projetos escolares de forma a permitir uma versatilidade dos ambientes para adequar-se ao perfil da escola e as possíveis mudanças deste ao longo dos anos. Em projetos padrões, principalmente para instituições em que o perfil e o número de usuários variam para cada unidade, essa característica é imprescindível para que os ambientes se modem à necessidade da escola e do público.

REFERÊNCIAS

ARTIGAS, Vilanovas. **Caminhos da arquitetura**. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 2009.

BRASILEIRO, Alice de Barros H. **Rebatimento espacial de dimensões sócio-culturais**: ambientes de trabalho. 245p. Tese (Doutorado em Arquitetura) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007.

ORNSTEIN, Sheila. **Avaliação pós-ocupação do ambiente construído**. São Paulo: EDUSP, 1992.

ROMERO, Marcelo de Andrade; ORNSTEIN, Sheila Walbe. **Avaliação Pós-Ocupação**: métodos e técnicas aplicados à habitação social. Porto Alegre: ANTAC, 2003.

APÊNDICE 03: RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE COM SUAS RESPECTIVAS ZONAS BIOCLIMÁTICAS

MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE PERTENCENTES À ZONA BIOCLIMÁTICA 7		
ACARÍ	AÇU	ÁGUA NOVA
ALEXANDRIA	ALMINO AFONSO	ANGICOS
ANTNIO MARTINS	AUGUSTO SEVERO	BODÓ
CAICÓ	CARNAÚBA DOS DANTAS	CERRO CORÁ
CORONEL EZEQUIEL	CORONEL JOÃO PESSOA	CRUZETA
CURRAIS NOVOS	DOUTOR SEVERIANO	ENCANTO
FLORÂNIA	FRANCISCO DANTAS	FRUTUIOSO GOMES
GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO	IPANGUAÇÚ	IPUEIRA
ITAJÁ	ITAÚ	JANDUÍS
JARDIM DE PIRANHAS	JARDIM DO SERIDÓ	JOÃO DIAS
JOSÉ DA PENHA	JUCURUTÚ	LUCRÉCIA
LUIS GOMES	MAJOR SALES	MARCELINO VIEIRA
MARTINS	MESSIAS TARJINO	MOSSORÓ
OLHO-D'AGUA DOS BORGES	OURO BRANCO	PARANÁ
PARAÚ	PARELHAS	PATÚ
PAU DOS FERROS	PILÕES	PORTALEGRE
RAFAEL FERNANDES	RAFAEL GODEIRO	RIACHO DA CRUZ
RIACHO DE SANTANA	RODOLFO FERNANDES	SANTANA DO MATOS
SANTANA DO SERIDÓ	SÃO FERNANDO	SÃO FRANCISCO DO OESTE
SÃO JOÃO DO SABUGÍ	SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	SÃO MIGUEL
SÃO RAFAEL	SÃO VICENTE	SERRA NEGRA DO NORTE
SERRINHA DOS PINTOS	SEVERIANO MELO	TABOLEIRO GRANDE
TENENTE ANANIAS	TENENTE LAURENTINO CRUZ	TIMBAÚBA DOS BATISTAS
TRIUNFO POTIGUAR	UMARIZAL	UPNANEMA
VENHA-VER	VIÇOSA	

Fonte: RORIZ, 2004. Adaptado pela autora.

MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE PERTENCENTES À ZONA BIOCLIMÁTICA 8 (Cont.)		
AFONSO BEZERRA	ALTO DO RODRIGUES	APODÍ
AREIA BRANCA	ARÊS	BAÍA FORMOSA
BARAÚNA	BARCELONA	BENTO FERNANDES
BOM JESUS	BREJINHO	CAIÇARA DO NORTE
CAIÇARA DO RIO DO VENTO	CAMPO REDONDO	CANGUARETAMA
CARAÚBAS	CARNAUBAIS	CEARÁ MIRIM
PARNAMIRIM	EQUADOR	ESPÍRITO SANTO
EXTREMOZ	FELIPE GUERRA	FERNANDO PEDROZA
GALINHOS	GOIANINHA	GROSSOS
GUAMARÉ	IELMO MARINHO	JAÇANÃ
JANDAÍRA	JANUÁRIO CICCO	JAPÍ
JARDIM DE ANGICOS	JOÃO CÂMARA	LAGOA D'ANTA
LAGOA DE PEDRAS	LAGOA DE VELHOS	LAGOA NOVA
LAGOA SALGADA	LAJES	LAJES PINTADAS
MACAÍBA	MACAU	MAXARANGUAPE
MONTANHAS	MONTE ALEGRE	MONTE DAS GAMELEIRAS
NATAL	NÍSIA FLORESTA	NOVA CRUZ
PARAZINHO	RIO DO FOGO	PASSA E FICA
PASSAGEM	SANTA MARIA	PEDRA GRANDE
PEDRA PETRA	PEDRO AVELINO	PEDRO VELHO
PENDÊNCIAS	POÇO BRANCO	PORTO DO MANGUE
PRESIDENTE JUSCELINO	PUREZA	RIACHUELO
TIBAU	RUY BARBOSA	SANTA CRUZ
SANTO ANTONIO	SÃO BENTO DO NORTE	SÃO BENTO DO TRAIRÍ
SÃO GONÇALO DO AMARANTE	SÃO JOSÉ DE MIPIBÚ	SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE
SÃO MIGUEL DE TOUROS	SÃO PAULO DO POTENGÍ	SÃO PEDRO
SÃO TOMÉ	SENADOR ELOI DE SOUZA	SENADOR GEORGINO AVELINO
SERRA DE SÃO BENTO	SERRA DO MEL	SERRINHA
SÍTIO NOVO	TAIPÚ	TANGARÁ
TIBAU DO SUL	TOUROS	VÁRZEA
VERA CRUZ	VILA FLLOR	

Fonte: RORIZ, 2004. Adaptado pela autora.

APÊNDICE 04: PROGRAMA DE NECESSIDADES E PRÉ-DIMENSIONAMENTO

PRÉ-DIMENSIONAMENTO – SETOR PEDAGÓGICO					
ATIVIDADE (FUNÇÃO)	**USUÁRIOS**		**ÁREA (PARAMETROS)**	**AMBIENTE / CÔMODO**	**REQUISITO DE USO**
	FIXOS	**EVENTUAIS**			
Aula teórica	41	-	60,63[1]	Sala de aula	Ventilação e iluminação natural, isolamento acústico
Aula prática de quimíca	24 (alunos), 01 (professor)	-	60,62[1]	Laboratório de Química	Área com chuveiro para lava-olhos; Exaustor; Piso impermeável, antiderrapante, resistente mecânica e quimicamente; parede com resistência ao fogo, isolamento térmico, isolamento e condicionamento acústico, resistência estrutural e impermeabilidade; Porta com largura mínima de 1,20m e abertura para fora do ambiente; Janelas com peitoril de 1,20m; Proibida a entrada de radição direta
Aula prática de física	20 (alunos), 01 (professor)	-	60,62[1]	Laboratório de Física	Exaustor; Piso impermeável, antiderrapante, resistente mecânica e quimicamente; parede com resistência ao fogo, isolamento térmico, isolamento e condicionamento acústico, resistência estrutural e impermeabilidade; Porta com largura mínima de 1,20m e abertura para fora do ambiente; Janelas com peitoril de 1,20m; Proibida a entrada de radição direta
Aula prática de biologia	20 (alunos), 01 (professor)	-	60,62[1]	Laboratório de Biologia	Exaustor; Piso impermeável, antiderrapante, resistente mecânica e quimicamente; parede com resistência ao fogo, isolamento térmico, isolamento e condicionamento acústico, resistência estrutural e impermeabilidade; Porta com largura mínima de 1,20m e abertura para fora do ambiente; Janelas com peitoril de 1,20m; Proibida a entrada de radição direta
Aula prática de matemática	20 (alunos), 01 (professor)	-	60,62[1]	Laboratório de Matemática	Piso impermeável, antiderrapante, resistente mecânica e quimicamente; parede com resistência ao fogo, isolamento térmico, isolamento e condicionamento acústico, resistência estrutural e impermeabilidade; Porta com largura mínima de 1,20m e abertura para fora do ambiente; Janelas com peitoril de 1,20m; Proibida a entrada de radição direta
Aula prática de informática	20 (alunos), 01 (professor)	-	60,62[1]	Laboratório de Informática	Pé-direito mínimo de 2,60m; piso impermeável, antiderrapante, resistente mecânica e quimicamente; parede com resistência ao fogo, isolamento térmico, isolamento e condicionamento acústico, resistência estrutural e impermeabilidade; porta com largura mínima de 1,20m e abertura para fora do ambiente; janelas com peitoril de 1,20m; Proibida a entrada de radição direta

PRÉ-DIMENSIONAMENTO – SETOR PEDAGÓGICO (Cont.)					
ATIVIDADE (FUNÇÃO)	**USUÁRIOS**		**ÁREA (PARAMETROS)**	**AMBIENTE / CÔMODO**	**REQUISITO DE USO**
	FIXOS	**EVENTUAIS**			
Aula prática de idiomas	20 (alunos), 01 (professor)	-	60,62[1]	Laboratório de Línguas	Pé-direito mínimo de 2,60m; piso impermeável, antiderrapante, resistente mecânica e quimicamente; parede com resistência ao fogo, isolamento térmico, isolamento e condicionamento acústico, resistência estrutural e impermeabilidade; porta com largura mínima de 1,20m e abertura para fora do ambiente; janelas com peitoril de 1,20m; Proibida a entrada de radição direta
Aulas práticas	20 (alunos), 01 (professor)	-	-	Laboratórios especializados	-
Armazenar instrumental dos laboratórios	-	1	20,00[2]	Depósito laboratórios	Piso impermeável, antiderrapante, resistente mecânica e quimicamente; parede com resistência ao fogo, isolamento térmico, resistência estrutural e impermeabilidade; janelas com peitoril de 1,20m; Proibida a entrada de radição direta
Visualização de vídeos e práticas de video conferências	41	-	60,00[2]	Sala vídeo conferências	Piso impermeável, antiderrapante, resistente mecânica e quimicamente; parede com resistência ao fogo, isolamento térmico, isolamento e condicionamento acústico, resistência estrutural e impermeabilidade; porta com largura mínima de 1,20m e abertura para fora do ambiente; ambiente com controle de iluminação natural; utilização de ventilação ativa
Armazenamento de equipamentos para multimídia	-	1	10,00[2]	Depósito multimídia	Piso impermeável, antiderrapante, resistente mecânica e quimicamente; parede com resistência ao fogo, isolamento térmico, resistência estrutural e impermeabilidade; Proibida a entrada de radição direta
Desenvolvimento de atividade de padagógia e atendimento à professores e alunos	3	6	20,00[2]	Coordenação pedagógica / Cursos	Ventilação e iluminação natural
Coordenação de atividade estudantis e atendimento	2	4	12,00[2]	Coordenação de atividades estudantis	Ventilação e iluminação natural

PRÉ-DIMENSIONAMENTO – SETOR PEDAGÓGICO (Cont.)					
ATIVIDADE (FUNÇÃO)	**USUÁRIOS**		**ÁREA (PARAMETROS)**	**AMBIENTE / CÔMODO**	**REQUISITO DE USO**
	FIXOS	**EVENTUAIS**			
Coordenação de atividade de extensão e atendimento à professores e alunos	2	4	12,00²	Coordenação de extensão e pesquisa	Ventilação e iluminação natural
Coordenação das atividades dos laboratórios e atendimento à professores e alunos	3	6	16,00²	Coordenação de laboratórios	Ventilação e iluminação natural
Atividade de estudo e pesquisa	20	-	40,00²	Sala de professores	Ventilação e iluminação natural
LEGENDA (Parâmetros utilizados):					
1 - Brasil Profissionalizado					
2 - Estudos de referência (Projeto padrão do progrma Brasil Profissionalizado, Projeto padrão do IF-RN, Catálogo técnico da FDE da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo)					
3 - Lei nº 12.244, 24 de maio de 2010. Federação Internaconal de Associações de Bibliotecários					
4 - Código de segurança contra incêncio e pânico do Estado do Rio Grande do Norte					
5 - RDC Nº 216, 15 de setembro de 2004. Dispõe sobre regulamente técnico de boas práticas para serviços de alimentação					
6 - FUNDESCOLA					

PRÉ-DIMENSIONAMENTO – SETOR ADMINISTRATIVO					
ATIVIDADE (FUNÇÃO)	**USUÁRIOS**		**ÁREA (PARAMETROS)**	**AMBIENTE / CÔMODO**	**REQUISITO DE USO**
	FIXOS	**EVENTUAIS**			
Atividade de direção e atendimento à alunos, funcionários, professores e comunidade	1	2	20,00²	Direção	Ventilação e iluminação natural
Atividade de apoio à direção e atendimento à alunos, funcionários, professores e comunidade	2	4	12,00²	Chefia de gabinete	Ventilação e iluminação natural
Espera		6	8,00²	Sala de espera	Ventilação e iluminação natural
Atividade de administração	2	4	12,00²	Diretoria de administração	Ventilação e iluminação natural
Atividade de comunicação e organização de eventos	2	4	16,00m²	Comunicação social e eventos	Ventilação e iluminação natural
Atividade de manutenção em infrmática	3	1	20,00m²	Informática	Ventilação e iluminação natural
Atividade de gestão de pessoal e atendimento à alunos, professores, funcionários e comunidade	3	6	40,00m²	Secretaria Geral	Ventilação e iluminação natural
Atividade de gestão de finanças, material e patrimônio	2	4	12,00²	Finanças, material e patrimônio	Ventilação e iluminação natural

PRÉ-DIMENSIONAMENTO – SETOR ADMINISTRATIVO (Cont.)					
ATIVIDADE (FUNÇÃO)	**USUÁRIOS**		**ÁREA (PARAMETROS)**	**AMBIENTE / CÔMODO**	**REQUISITO DE USO**
	FIXOS	**EVENTUAIS**			
Atividade de gestão de serviços gerais e manutenção predial	2	4	30,00²	Serviços gerais e manutenção	Ventilação e iluminação natural
reunião	-	20	40,00²	Sala de reuniões	Ventilação, iluminação natural e controle acústico
Armazenamento de material didático	1	-	16,00²	Almoxarifado	Ventilação e iluminação natural
Armazenamento de equipamentos e mobiliários	-	1	20,00²	Depósito	
Recebimento e distribuição de documentos	1	1	8,00²	Protocolo	Ventilação e iluminação natural
Preparação e distribuição de café, distribuição de água e aquecimento de refeições	1	2	12,00²	Copa	Ventilação e iluminação natural
LEGENDA (Parâmetros utilizados):					
1 - Brasil Profissionalizado					
2 - Estudos de referência (Projeto padrão do progrma Brasil Profissionalizado, Projeto padrão do IF-RN, Catálogo técnico da FDE da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo)					
3 - Lei nº 12.244, 24 de maio de 2010. Federação Internaconal de Associações de Bibliotecários					
4 - Código de segurança contra incêncio e pânico do Estado do Rio Grande do Norte					
5 - RDC Nº 216, 15 de setembro de 2004. Dispõe sobre regulamente técnico de boas práticas para serviços de alimentação					
6 - FUNDESCOLA					

PRÉ-DIMENSIONAMENTO – SETOR CONVIVÊNCIA					
ATIVIDADE (FUNÇÃO)	**USUÁRIOS**		**ÁREA (PARAMETROS)**	**AMBIENTE / CÔMODO**	**REQUISITO DE USO**
	FIXOS	**EVENTUAIS**			
Armazenamento, consulta e empréstimo de livro, estudo individual e em grupo	4	60	200,00³	Biblioteca	Piso impermeável, antiderrapante, resistente mecânica e quimicamente; parede com resistência ao fogo, isolamento térmico, isolamento e condicionamento acústico, resistência estrutural e impermeabilidade; porta com largura mínima de 2,20m e abertura para fora do ambiente; ambiente com controle de iluminação natural; utilização de ventilação ativa
Reunião	5	5	15,00²	Grêmio	Ventilação e iluminação natural
Refeição e socialização		400	200,00²	Pátio coberto	
LEGENDA (Parâmetros utilizados):					
1 - Brasil Profissionalizado					
2 - Estudos de referência (Projeto padrão do progrma Brasil Profissionalizado, Projeto padrão do IF-RN, Catálogo técnico da FDE da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo)					
3 - Lei nº 12.244, 24 de maio de 2010. Federação Internaconal de Associações de Bibliotecários					
4 - Código de segurança contra incêncio e pânico do Estado do Rio Grande do Norte					
5 - RDC Nº 216, 15 de setembro de 2004. Dispõe sobre regulamente técnico de boas práticas para serviços de alimentação					
6 - FUNDESCOLA					

SETOR DE SERVIÇO					
ATIVIDADE (FUNÇÃO)	**USUÁRIOS**		**ÁREA (PARAMETROS)**	**AMBIENTE / CÔMODO**	**REQUISITO DE USO**
	FIXOS	**EVENTUAIS**			
	-	100	37,50[6]	WC / Vestiário (Funcionários)[6]	
	-	400 / turno	46,50[6]	WC (alunos)[1]	
Preparação de refeições	4	-	80,00 [25]	Cozinha	As instalações físicas como piso, parede e teto devem possuir revestimento liso, impermeável e lavável; as portas da área de preparação e armazenamento de alimentos devem ser dotadas de fechamento automático e proteidos por tela; uso de exaustor; as instalações sanitárias e os vestiários não devem se comunicar diretamente com a área de preparação e armazenamento de alimentos ou refeitórios.
Distribuição de lanches	2	-	30,00[2]	Lanchonete	Piso, parede e teto devem possuir revestimento liso, impermeável e lavável
LEGENDA (Parâmetros utilizados):					
1 - Brasil Profissionalizado					
2 - Estudos de referência (Projeto padrão do progrma Brasil Profissionalizado, Projeto padrão do IF-RN, Catálogo técnico da FDE da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo)					
3 - Lei nº 12.244, 24 de maio de 2010. Federação Internaconal de Associações de Bibliotecários					
4 - Código de segurança contra incêncio e pânico do Estado do Rio Grande do Norte					
5 - RDC Nº 216, 15 de setembro de 2004. Dispõe sobre regulamente técnico de boas práticas para serviços de alimentação					
6 - FUNDESCOLA					

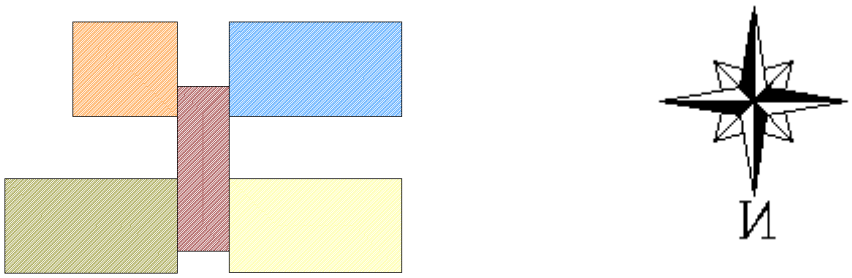
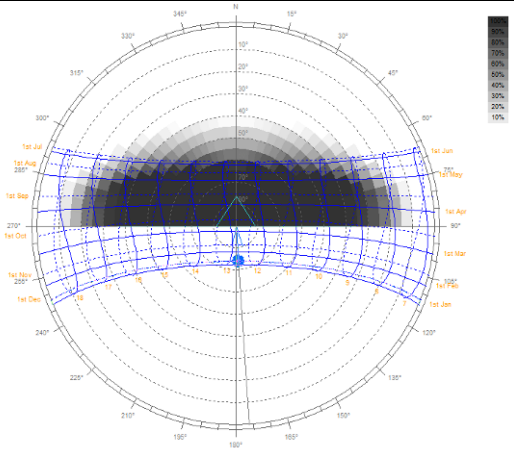
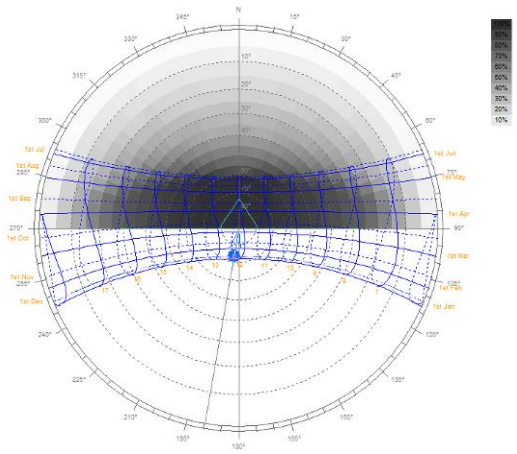
[6] O Projeto FUNDESCOLA (MEC), estabelece os seguintes padrões:
- Alunos: bacia sanitária - 1/40, mictório - 1/30, lavatório - 1/30;
- Alunas: bacia sanitária - 1/40, lavatório - 1/30;
- Sanitário / Vestiário para funcionários: bacia sanitária - 1/10, chuveiro - 1/30, lavatório - 1/20;

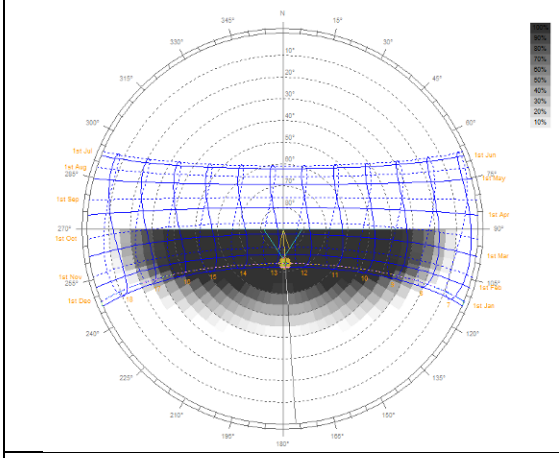
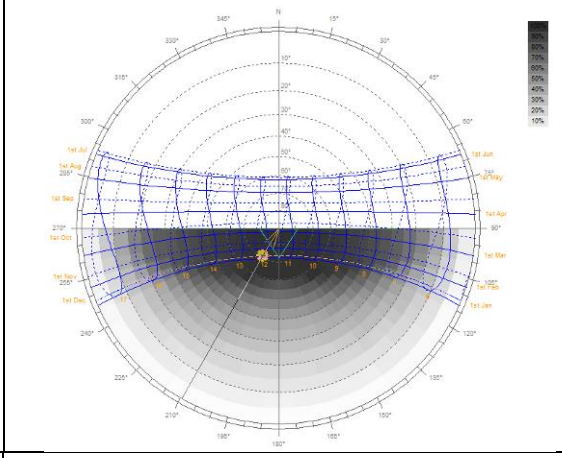
Partindo desses valores seriam necessários:
- Alunos: bacia sanitária - 5 peças, mictório - 7 peças, lavatório - 7 peças;
- Alunas: bacia sanitária - 5 peças, lavatório - 7 peças
- Sanitário / Vestiário para funcionários: bacia sanitária – 10 peças, chuveiro – 10 peças lavatório – 5 peças.

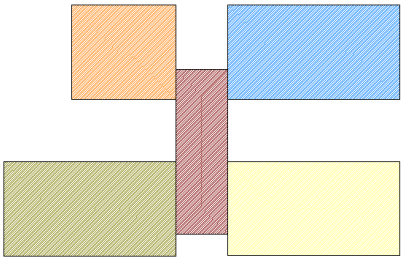
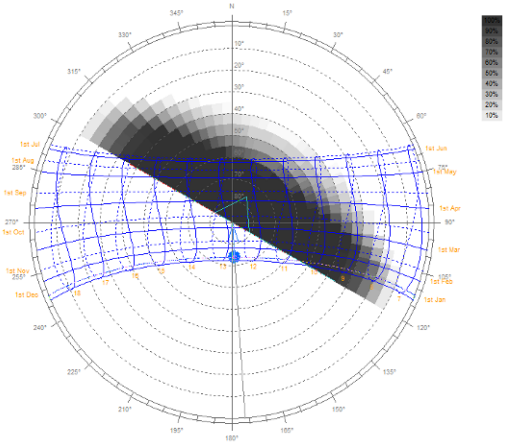
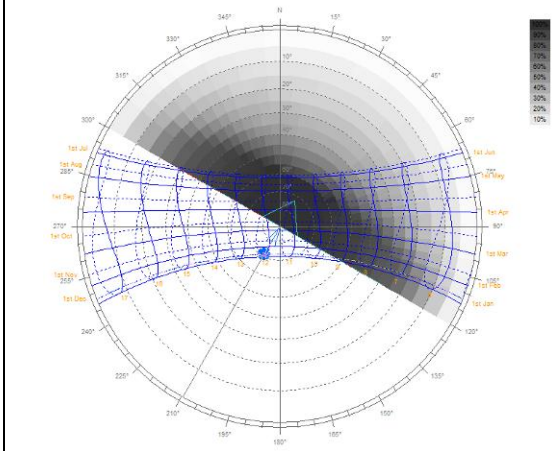
Para o pré-dimensionamento considerou-se 1,50m² por peça.

APÊNDICE 05: ANÁLISE DO SOMBREAMENTO DAS ESQUADRIAS

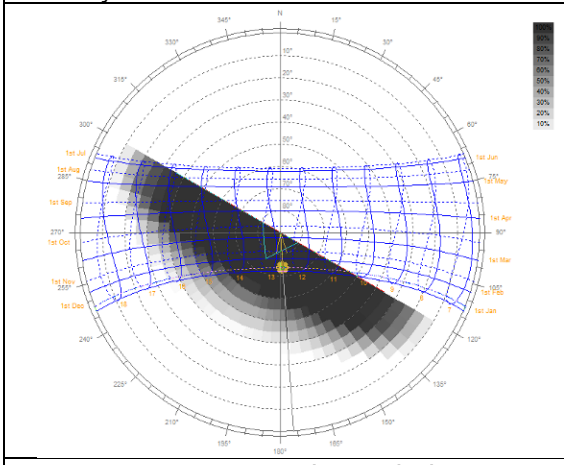
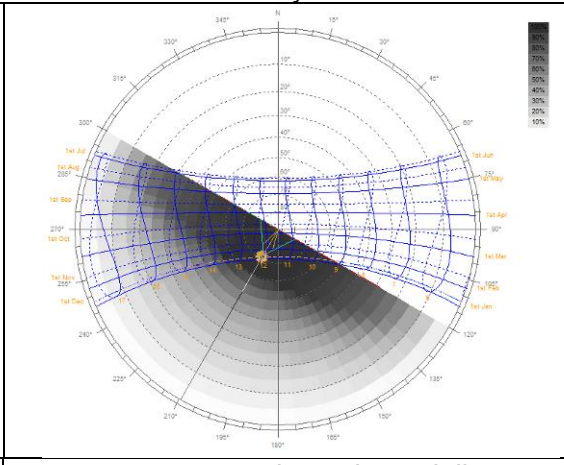
Seguem as análises do sombreamento das fachadas Norte e Sul, nas orientaçãoes 0º, 30º e 330º:

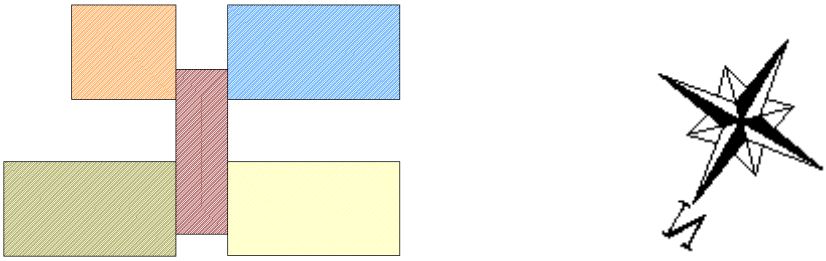
<table>
<tr><th colspan="2">ORIENTAÇÃO 0º</th></tr>
<tr><td colspan="2">IMPLANTAÇÃO</td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td colspan="2">FACHADA NORTE</td></tr>
<tr><td colspan="2">Insolação: Ocorre durante todo o dia, nos meses de abril a setembro.</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>Protetor solar: Beiral</td><td>Protetor solar: Brise-soleil</td></tr>
<tr><td colspan="2">Na maior parte do período de insolação, as aberturas encontram-se sambreadas satisfatoriamente, principalmente nos horárias em que a rediação solar é mais intensa.</td></tr>
<tr><td colspan="2">FACHADA SUL</td></tr>
</table>

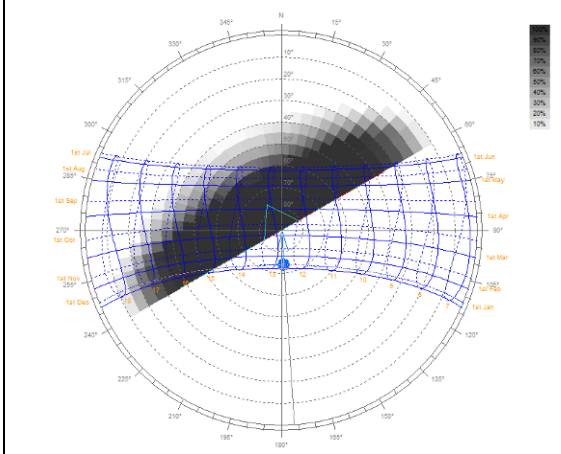
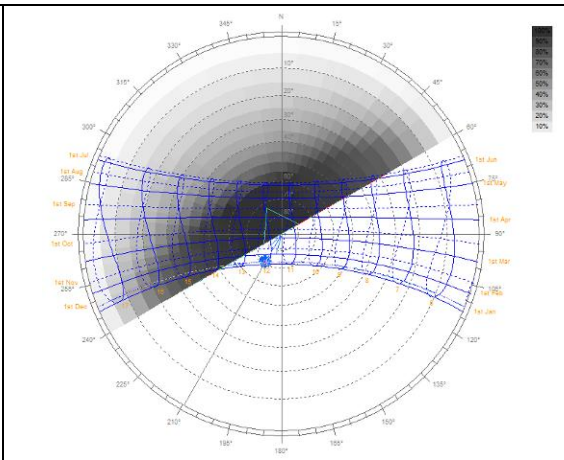
Insolação: Ocorre durante todo o dia, nos meses de outubro a março.	
	
Protetor solar: Beiral	Protetor solar: Brise-soleil
Na maior parte do período de insolação, as aberturas encontram-se sambreadas satisfatoriamente, principalmente nos horárias em que a rediação solar é mais intensa. Entretanto, o percentual de proteção é reduzido no meses proximo ao solstício de verão.	

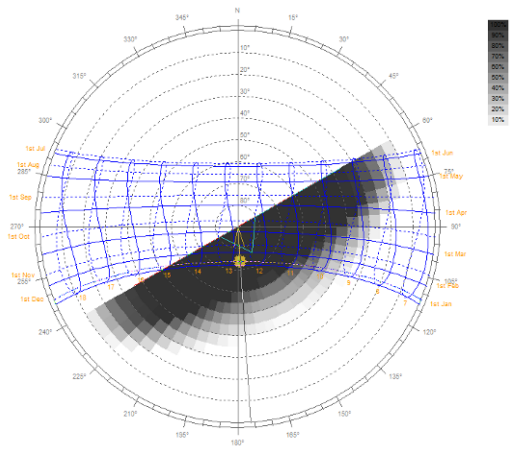
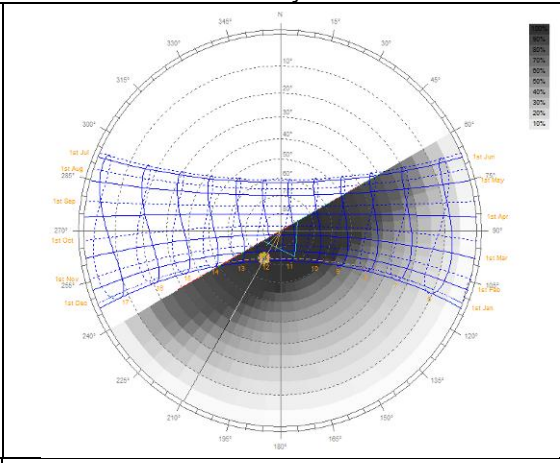
ORIENTAÇÃO 30º	
IMPLANTAÇÃO	
 	
FACHADA NORTE	
Insolação: Ocorre nos meses de janeiro a junho, sendo curta no verão e aumentando o tempo de exposição, progressivamente, quando aproximado do solstócio de inverno .	
	
Protetor solar: Beiral	Protetor solar: Brise-soleil
O sombreamento maior é feito pelo beiral, mas nos dois casos alguns períodos ficam	

prejudicados, quando aproximandao-se do solstício de inverno, pois o tempo de proteção é reduzido, assim como o percentual.
FACHADA SUL
Insolação: Ocorre durante todo o dia, nos meses de outubro a março.

	
Protetor solar: Beiral	Protetor solar: Brise-soleil
Comportamento inverso ao da fachada norte.	

ORIENTAÇÃO 330º
IMPLANTAÇÃO

FACHADA NORTE
Insolação: A fachada fica sujeita à radiação solar nos meses de junho a dezembro, tendo início às 9:00hs no solstício de inverno e às 15:00hs no solstício de verão.

	
Protetor solar: Beiral	Protetor solar: Brise-soleil

A proteção, nos dois casos, é superior a 50%, nos horários mais desfavoráveis termicamente.
FACHADA SUL
Insolação: Ocorre durante todo o dia, nos meses de outubro a março.
 
Protetor solar: Beiral / Protetor solar: Brise-soleil
As aberturas encontram-se sambreadas satisfatoriamente, principalmente nos horárias em que a rediação solar é mais intensa. Entretanto, o percentual de proteção é reduzido no meses proximo ao solstício de verão, principalmente nos casos em que foram utilizados os brise-soleil como protetor.

APÊNDICE 06: MAQUETE ELETRÔNICA



ESTACIONAMENTO



VISTA EXTERNA



ÁREA DE CONVIVÊNCIA



PÁTIO INTERNO